

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 ภาพรวมชนิดพันธุ์ และพันธุ์ไอออนิก

1. ภาพรวม: ทำไมอะตอมต้องสร้างพันธะ

หลักคิดข้อเดียวที่อยู่เบื้องหลังทุกพันธะ: ระบบจะเสถียรขึ้นเมื่อพลังงานต่ำลง อะตอมเดี่ยวส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8 (ไม่เหมือนแก๊สมีสกุล) จึงหาทาง "จัดการอิเล็กตรอน" ให้ตัวเองเสถียรขึ้น ซึ่งทำได้ 3 วิธี และนั่นคือที่มาของพันธะ 3 ชนิด:

วิธีการอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดพันธะ	เกิดระหว่าง	ตัวอย่าง
โอนอิเล็กตรอนให้กันขาด	ไอออนิก	โลหะ + อโลหะ	NaCl, MgO
ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่	โควาเลนต์	อโลหะ + อโลหะ	H ₂ O, CO ₂
ปล่อยอิเล็กตรอนเป็นทะเลไหลเวียน	โลหะ	โลหะ + โลหะ	Cu, Fe

เกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ตัดสิน: คูผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) ถ้า $\Delta EN \gtrsim 1.7$ มักเป็นไอออนิก ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นโคเวเลนต์ (มีข้อยกเว้น—น้อยตาม ΔEN) — แต่จำไว้ว่านี่คือ "สเปกตรัม" ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด ข้อสอบขอบขั้วกรณีก็ากั๋งอย่าง AlCl_3 ที่เป็นโคเวเลนต์ทั้งที่มีโลหะ

เกณฑ์ตัวเลข ΔEN (ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ไม่ใช่กฎตายตัว)

ช่วง ΔEN	ชนิดพันธะ
< 0.5	โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
$0.5 - 1.7$	โคเวเลนต์มีขั้ว
> 1.7	ไอออนิก

ตัวเลขเหล่านี้เป็น **ค่าประมาณ** สำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เท่านั้น ไม่ใช่กฎเป๊ะ 100% เพราะ ΔEN เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ได้กระโดดเปลี่ยนชนิดพันธะทันทีที่ข้ามเส้น — เวลาตัดสินชนิดพันธะจริง ต้องดูสมบัติทางกายภาพ (จุดหลอมเหลว การนำไฟฟ้า) และรูปร่างของสารประกอบด้วยเสมอ ไม่ใช่ดู ΔEN อย่างเดียว เช่นกรณี $AlCl_3$ ข้างต้นที่ ΔEN อยู่แถวกำกึ่งแต่สมบัติจริงเป็นโคเวเลนต์

2. พันธะไอออนิก

การเกิดพันธะ

พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะ (IE ต่ำ เสียอิเล็กตรอนง่าย) โอนอิเล็กตรอนให้โลหะ (EA สูง รับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงาน) กลายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ แล้วดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิต

จุดที่เด็กเข้าใจผิดบ่อยมาก: การโอนอิเล็กตรอนเฉยๆ ในสถานะแก๊ส "ไม่คุ้ม" พลังงาน! ลองดูตัวเลขจริง

ตัวอย่างโจทย์ 1 กำหนด IE_1 ของ Na = 496 kJ/mol และ EA ของ Cl = 349 kJ/mol (คายพลังงาน) จงหาพลังงานสุทธิของขั้นตอน $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$ แล้วอธิบายว่าทำไม NaCl จึงยังเกิดได้

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na ต้องใส่พลังงาน: +496 kJ/mol ขั้นที่ 2 — Cl รับอิเล็กตรอน คายพลังงาน: -349 kJ/mol ขั้นที่ 3 — รวม:

$$\Delta E = 496 - 349 = +147 \text{ kJ/mol}$$

ได้ค่า บวก แปลว่าถ้าพึ่งการโอนอิเล็กตรอนดูพลังงาน ไม่เสถียรขึ้นเลย! สิ่งที่ทำให้ NaCl เกิดได้จริงคือขั้นตอนต่อไป: ไอออนบวกกลบับ ล้วนล้วนตัวเรียงตัวเป็นผลึก คายพลังงานก้อนใหญ่ที่เรียกว่า พลังงานแลตทิซ (lattice energy ของ NaCl ประมาณ -787 kJ/mol) ซึ่งชดเชยเกินพอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสารไอออนิกจึงเป็น "โครงผลึก" เสมอ ไม่มีโมเลกุล NaCl เดี่ยวๆ

พลังงานแลตทิซกับกฎของคูลอมบ์

$$E \propto \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-}$$

ประจุยิ่งมาก และไอออนยิ่งเล็ก → พลังงานแลตทิซยิ่งสูง → จุดหลอมเหลวยิ่งสูง แข็งยิ่งมาก

ตัวอย่างโจทย์ 2 เปรียบเทียบพลังงานแลตทิซของ MgO กับ NaCl (โดยประมาณ) กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ = 102 \text{ pm}$, $\text{Cl}^- = 181 \text{ pm}$, $\text{Mg}^{2+} = 72 \text{ pm}$, $\text{O}^{2-} = 140 \text{ pm}$

วิธีทำ ระยะระหว่างไอออน: NaCl ได้ $102 + 181 = 283 \text{ pm}$ ส่วน MgO ได้ $72 + 140 = 212 \text{ pm}$

$$\frac{E_{\text{MgO}}}{E_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{2 \times 2}{212}}{\frac{1 \times 1}{283}} = \frac{4 \times 283}{212} \approx 5.3$$

MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่า NaCl ราว 5 เท่า — สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวจริง ($\text{MgO} \approx 2852^\circ\text{C}$, $\text{NaCl} \approx 801^\circ\text{C}$) ข้อสังเกต: **ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก** เพราะคูณกันตรงๆ ในเศษ

การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ

- หลักไขว้ประจุ: Al^{3+} กับ $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (ประจุรวมต้องเป็นศูนย์)
- เรียกชื่อ: ไอออนบวกก่อน ตามด้วยไอออนลบลงท้าย -ide (ไทยใช้ -อิด) เช่น CaCl_2 = แคลเซียมคลอไรด์
- โลหะที่มีหลายประจุ (ทรานซิชัน) ต้องบอกเลขออกซิเดชันในวงเล็บ: FeCl_3 = ไอรอน(III) คลอไรด์
- ไอออนหลายอะตอมต้องจำ: NO_3^- ไนเตรต, SO_4^{2-} ซัลเฟต, CO_3^{2-} คาร์บอเนต, PO_4^{3-} ฟอสเฟต, NH_4^+ แอมโมเนียม, OH^- ไฮดรอกไซด์

สมบัติของสารไอออนิก

1. ของแข็งผลึก จุดหลอมเหลว/จุดเดือดสูง
2. แข็งแต่ เปราะ — ทบแล้วชั้นไอออนเลื่อน ประจุเหมือนกันมาเจอกัน ผลักกันแตก
3. สถานะของแข็ง **ไม่นำไฟฟ้า** (ไอออนถูกตรึง) แต่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว **นำไฟฟ้า** (ไอออนเคลื่อนที่ได้) — จุดนี้ข้อสอบใช้แยกชนิดสารบ่อยที่สุด
4. หลายชนิดละลายน้ำได้ดี เพราะน้ำมีขั้วเข้าไปล้อมไอออน (ไฮเดรชัน)

ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุ Mg อยู่หมู่ IIA และธาตุ N อยู่หมู่ VA เมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก สูตรของสารประกอบที่เกิดขึ้นคือข้อใด

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ก. MgN | ข. Mg ₂ N ₃ |
| ค. Mg ₃ N ₂ | ง. Mg ₂ N |

ข้อ 2 ★★★★★

ไอออนหรือโมเลกุลในข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ก. H ₃ O ⁺ | ข. CH ₄ |
| ค. MgCl ₂ | ง. N ₂ |

ข้อ 3 ★★★★★

การเรียกชื่อสารประกอบในข้อใด **ไม่ถูกต้อง**

- ก. N₂O₅ เรียกว่า ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์
- ข. CaCl₂ เรียกว่า แคลเซียมคลอไรด์
- ค. PCl₃ เรียกว่า ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์
- ง. Cu₂O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

ข้อ 4 ★★★★★

สารประกอบไอออนิกที่ชื่อว่า ไอรอน(III) ซัลเฟต มีสูตรเคมีตรงกับข้อใด

- | | |
|--|--|
| ก. FeSO ₄ | ข. Fe ₂ (SO ₄) ₃ |
| ค. Fe ₃ (SO ₄) ₂ | ง. Fe(SO ₄) ₃ |

ข้อ 5 ★★★★★

แนว BMAT

คู่ธาตุใดต่อไปนี้ น่าจะเกิดพันธะไอออนิกได้ชัดเจนที่สุด (ตอบจากตำแหน่งในตารางธาตุ ไม่ต้องคำนวณ ΔEN)

- ก. K และ F
- ข. C และ O
- ค. N และ H
- ง. Cl และ Br

ข้อ 6 ★★★★★

สารในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์อยู่ในสารเดียวกัน

ก. NaCl

ข. K_2CO_3 ค. CCl_4

ง. HCl

ข้อ 7 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรต NH_4NO_3 ต่อไปนี้ (ก) มีพันธะไอออนิกระหว่าง NH_4^+ กับ NO_3^- (ข) มีพันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนทั้งสองชนิด (ค) มีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ใน NH_4^+ ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก เท่านั้น

ข. ก และ ข

ค. ข และ ค

ง. ก ข และ ค

ข้อ 8 ★★★★★

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ $X = 2, 8, 1$; $Y = 2, 8, 7$; $Z = 2, 6$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร XY ซึ่งยึดกันด้วยพันธะไอออนิก (ข) Z ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร ZY_2 ซึ่งเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์รูปร่างมุมงอและมีขั้ว (ค) X ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สารประกอบสูตร X_2Z ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงและนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

4. พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และกรด-เบสลิวิส

พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

พันธะโคเวเลนต์ปกติเกิดจากอะตอมทั้งสองฝ่ายให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัว มาจับคู่กัน แต่ในบางกรณี อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ มาจากอะตอมเดียวทั้งคู่ — อีกฝ่ายไม่ได้ให้อิเล็กตรอนเลย พันธะแบบนี้เรียกว่า **พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)** หรือบางตำราเรียก dative bond

จุดสำคัญที่ข้อสอบชอบถาม: หลังเกิดพันธะแล้ว พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เหมือนกับพันธะโคเวเลนต์ปกติทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะเส้นไหนเป็นโคออร์ดิเนต ต่างกันแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนตอนเกิดพันธะเท่านั้น

ตัวอย่างคลาสสิก

- NH_4^+ : เกิดจาก $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$ — N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ ใช้คูโดดเดี่ยวนี้อสร้างพันธะให้ H^+ (ซึ่งไม่มีอิเล็กตรอนเลย) พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ แต่พันธะ N-H ทั้ง 4 เส้นยาวเท่ากันและแข็งแรงเท่ากันหมด
- H_3O^+ : เกิดจาก $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ — O ใช้คูโดดเดี่ยวหนึ่งคู่สร้างพันธะให้ H^+ ทำนองเดียวกัน

กรด-เบสลิวิส

แนวคิดกรด-เบสของลิวิส (Lewis) นิยามกว้างกว่านิยามกรด-เบสแบบเบรินสเตด-โลว์รีที่เน้นการให้/รับโปรตอน โดยมองที่การให้/รับ อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว แทน:

- กรดลิวิส (Lewis acid)** = ตัวรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว (electron-pair acceptor) เช่น H^+ ในตัวอย่างข้างต้น
- เบสลิวิส (Lewis base)** = ตัวให้อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว (electron-pair donor) เช่น NH_3 หรือ H_2O ในตัวอย่างข้างต้น

การเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์จึงเป็นภาพเดียวกับปฏิกิริยากรด-เบสลิวิส: เบสลิวิส (ผู้ให้คูโดดเดี่ยว) จับกับกรดลิวิส (ผู้รับคูโดดเดี่ยว) แล้วเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ระหว่างกัน

5. เรโซแนนซ์และประจุฟอร์มัล

เรโซแนนซ์

จาก CO_3^{2-} เมื่อ — พันธะคู่จะวางที่ O ตัวไหนก็ได้ 3 แบบ โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น "ลูกผสม" (resonance hybrid) ของทั้งสาม ผลคือ พันธะ C-O ทั้งสามเส้นยาวเท่ากัน มีอันดับพันธะ (bond order) เท่ากับ

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

(นับจากพันธะรวม 4 เส้นเฉลี่ยบน 3 ตำแหน่ง) ข้อสอบชอบถามว่า "พันธะใน O_3 หรือ NO_3^- ยาวเท่ากันหรือไม่" — คำตอบคือเท่ากัน เพราะเรโซแนนซ์ ห้ามตอบว่ามีเส้นสั้นเส้นยาว

ประจุฟอร์มัล — เครื่องมือเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

$$FC = V - N - \frac{B}{2}$$

โดย V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = อิเล็กตรอนคูโดด (นับเป็นตัว), B = อิเล็กตรอนในพันธะ (นับเป็นตัว)

เกณฑ์เลือกโครงสร้าง: (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์มากที่สุด (2) ประจุลบอยู่บนอะตอมที่ EN สูงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 4 ไฮยาเนตไอออน OCN^- (โครง $\text{O}-\text{C}-\text{N}$, C อยู่กลาง, รวม $16 e^-$) เขียนได้ 3 แบบ จงหาประจุฟอร์มัลและเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

วิธีทำ คำนวณ FC ที่ละอะตอมทุกโครงสร้าง

แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (O มี 2 คูโดด, N มี 2 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 4 - \frac{4}{2} = -1$

แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (O มี 3 คูโดด, N มี 1 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 2 - \frac{6}{2} = 0$

แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (O มี 1 คูโดด, N มี 3 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 2 - \frac{6}{2} = +1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 6 - \frac{2}{2} = -2$

เช็คความถูกต้อง: ผลรวม FC ทุกแบบ = -1 ตรงกับประจุไอออน ✓

ตัดสิน: แบบที่ 3 แย่สุด (ประจุกระโดดถึง $+1$ กับ -2) แบบที่ 1 กับ 2 มีขนาดประจุเท่ากัน แต่ **แบบที่ 2 ดีที่สุด** เพราะประจุ -1 ไปตกที่ O ซึ่ง EN สูงกว่า N

ผูกพันที่ 10 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 9 ★★★★★

ข้อใดคือนิยามที่ถูกต้องของ "กรดลิวอิส" และ "เบสลิวอิส"

- กรดลิวอิสคือตัวให้โปรตอน เบสลิวอิสคือตัวรับโปรตอน
- กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
- กรดลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
- กรดลิวอิสและเบสลิวอิสต่างเป็นตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทั้งคู่ แตกต่างที่ความแรง

ข้อ 10 ★★★★★

การเขียนโครงสร้างลิวอิสของ CO_2 ต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัว

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 14 |
| ค. 16 | ง. 18 |

ข้อ 11 ★★☆☆☆

จากสารต่อไปนี้ H^+ , NH_3 , H_2O , OH^- ข้อใดทำหน้าที่เป็น "กรดลิวอิส" เพียงชนิดเดียว

ก. H^+ ข. NH_3 ค. H_2O ง. OH^-

ข้อ 12 ★★☆☆☆

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตพอดี (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 8 ตัว)

ก. CO_2 ข. BeCl_2 ค. SF_6 ง. NO_2

ข้อ 13 ★★☆☆☆

ปฏิกิริยา $\text{BF}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{F}_3\text{B}-\text{NH}_3$ เกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ระหว่าง B กับ N ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยานี้

ก. BF_3 เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก Nข. BF_3 เป็นเบสลิวอิสเพราะให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแก่ Nค. NH_3 เป็นกรดลิวอิสเพราะรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก Bง. ทั้ง BF_3 และ NH_3 เป็นกรดลิวอิสทั้งคู่

ข้อ 14 ★★☆☆☆

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกว่า 8 ตัว (เกินกฎออกเตต)

ก. PCl_5 ข. BF_3 ค. CCl_4 ง. NH_3

ข้อ 15 ★★☆☆☆

โครงสร้างลิวอิสของคาร์บอนมอนอกไซด์เขียนได้เป็น : $\text{C}\equiv\text{O}$: (มีพันธะสาม และแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่) ประจุฟอร์มัลของอะตอม C และ O ตามลำดับคือข้อใด

ก. C มีประจุฟอร์มัล 0 และ O มีประจุฟอร์มัล 0

ข. C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ค. C มีประจุฟอร์มัล +1 และ O มีประจุฟอร์มัล -1

ง. C มีประจุฟอร์มัล -2 และ O มีประจุฟอร์มัล +2

ข้อ 16 ★★☆☆☆

จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนอะตอมกลางของ XeF_2 , ClF_3 และ SF_4 ตามลำดับ คือข้อใด

ก. 2, 1, 0

ข. 1, 2, 3

ค. 3, 1, 2

ง. 3, 2, 1

ข้อ 17 ★★★★★

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไอออนคาร์บอเนต CO_3^{2-} ซึ่งมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 3 แบบ

- ก. พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O
- ข. มีพันธะคู่ 1 พันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวอีก 2 พันธะอย่างถาวร
- ค. อันดับพันธะ (bond order) ของพันธะ C–O แต่ละพันธะเท่ากับ 2
- ง. ไอออนนี้มีรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 18 ★★★★★

ไอออนไซยาเนต OCN^- (เรียงอะตอมเป็น O–C–N โดย C เป็นอะตอมกลาง) เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (พันธะคู่สองด้าน) แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (พันธะเดี่ยวด้าน O พันธะสามด้าน N) แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (พันธะสามด้าน O พันธะเดี่ยวด้าน N) โดยทุกแบบอะตอมปลายมีคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยวครบออกเตต เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มัล โครงสร้างแบบใดมีส่วนร่วมต่อโครงสร้างจริงมากที่สุด เพราะเหตุใด

- ก. แบบที่ 1 เพราะทุกอะตอมมีประจุฟอร์มัลเป็นศูนย์
- ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด
- ค. แบบที่ 3 เพราะพันธะสามแข็งแรงกว่าจึงเสถียรกว่า
- ง. ทั้งสามแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน เพราะเป็นเรโซแนนซ์ของไอออนเดียวกัน

3 พลังงานพันธะและวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์

6. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

หลักเกณฑ์ที่ต้องจำ: พันธะยิ่งสั้น ยิ่งแข็งแรง

$$\text{single} > \text{double} > \text{triple} \quad (\text{bond length})$$

$$\text{single} < \text{double} < \text{triple} \quad (\text{bond energy})$$

พลังงานพันธะ (bond energy, BE) คือพลังงานที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อสลายพันธะ 1 โมลในสถานะแก๊ส — การสลายพันธะดูดพลังงานเสมอ การสร้างพันธะคายพลังงานเสมอ นำมาประมาณค่าความร้อนของปฏิกิริยาได้:

$$\Delta H \approx \sum BE_{\text{bonds broken}} - \sum BE_{\text{bonds formed}}$$

ตัวอย่างโจทย์ 5 จงประมาณ ΔH ของการเผาไหม้มีเทน $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ กำหนดพลังงานพันธะ (kJ/mol): C-H = 413, O=O = 498, C=O (ใน CO_2) = 799, O-H = 463 แล้วหาว่าเผาไหม้ 8 g ได้พลังงานกี่ kJ (C = 12, H = 1)

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — แจกแจงพันธะที่สลาย (ฝั่งสารตั้งต้น): C-H 4 เส้น, O=O 2 เส้น

$$\sum BE_{\text{broken}} = 4(413) + 2(498) = 1652 + 996 = 2648 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 2 — แจกแจงพันธะที่สร้าง (ฝั่งผลิตภัณฑ์): C=O 2 เส้น, O-H 4 เส้น (น้ำ 2 โมเลกุล $\times$ 2 พันธะ)

$$\sum BE_{\text{formed}} = 2(799) + 4(463) = 1598 + 1852 = 3450 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 3 — หักลบ:

$$\Delta H = 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ/mol}$$

ติดลบ = คายความร้อน สมเหตุสมผลกับการเผาไหม้ ✓

ขั้นที่ 4 — เผา 8 g ใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย ($M_{\text{CH}_4} = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$):

$$8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} \times \frac{802 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}} = 0.5 \times 802 = 401 \text{ kJ}$$

คำตอบ: คายพลังงาน 401 kJ

จุดพลาดคลาสสิกของข้อนี้: ลืมว่า H_2O มีพันธะ O-H 2 เส้นต่อโมเลกุล และ CO_2 มีพันธะ C=O 2 เส้น — นับพันธะจากโครงสร้างจริงเสมอ อย่านับจากจำนวนโมเลกุล

 ฝึกทันที 10 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 19 ★★★★★

กระบวนการในข้อใด ดูดพลังงาน

- ก. $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$
- ข. $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$
- ค. $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$
- ง. $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$

ข้อ 20 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Br}-\text{Br} = 193 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H}-\text{Br} = 366 \text{ kJ/mol}$ จงหา ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ก. $+103 \text{ kJ}$ | ข. $+263 \text{ kJ}$ |
| ค. -263 kJ | ง. -103 kJ |

ข้อ 21 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Cl}-\text{Cl} = 242 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H}-\text{Cl} = 431 \text{ kJ/mol}$ จงคำนวณ ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ก. -184 kJ | ข. $+184 \text{ kJ}$ |
| ค. -247 kJ | ง. $+247 \text{ kJ}$ |

ข้อ 22 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{N}\equiv\text{N} = 945 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{N}-\text{H} = 391 \text{ kJ/mol}$ การสลายตัวของ แอมโมเนียตามสมการ $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ ต้องดูดหรือคายพลังงานเท่าใด ต่อแอมโมเนีย 1 โมล ที่สลายตัว

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ก. ดูดพลังงาน 46.5 kJ | ข. คายพลังงาน 46.5 kJ |
| ค. ดูดพลังงาน 93 kJ | ง. คายพลังงาน 93 kJ |

ข้อ 23 ★★★★★

ปฏิกิริยา $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ มีค่า $\Delta H = -136 \text{ kJ}$ กำหนดพลังงานพันธะ $\text{C}=\text{C} = 612 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{C}-\text{H} = 413 \text{ kJ/mol}$ พลังงานพันธะ $\text{C}-\text{C}$ มีค่ากี่ kJ/mol

- | | |
|--------|---------|
| ก. 86 | ข. 358 |
| ค. 771 | ง. 1184 |

ข้อ 24 ★★★★★

กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ < \text{K}^+$, $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$, $\text{O}^{2-} < \text{S}^{2-}$ และ $\text{F}^- < \text{Cl}^-$ สารประกอบไอออนิกในข้อใดมีพลังงานแลตทิซ (lattice energy) สูงที่สุด

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ก. NaF | ข. MgO |
| ค. KCl | ง. CaS |

4

รูปร่างโมเลกุล VSEPR และไฮบริดิเซชัน

7. รูปร่างโมเลกุล (ทฤษฎี VSEPR)

หลักการเดียว: คู่อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางผลักกัน จึงจัดตัวให้ห่างกันที่สุด นับ "กลุ่มอิเล็กตรอน" (electron domains) รอบอะตอมกลาง — พันธะเดี่ยว/คู่/สาม นับเป็น 1 กลุ่มเท่ากัน คูโดดนับเป็น 1 กลุ่ม

เขียนแบบ AX_mE_n : A = อะตอมกลาง, X = อะตอมที่เกาะ, E = คูโดด

กลุ่ม e^-	คูโดด	สัญลักษณ์	รูปร่าง	มุม	ตัวอย่าง
2	0	AX_2	เส้นตรง	180°	CO_2 , $BeCl_2$
3	0	AX_3	สามเหลี่ยมแบนราบ	120°	BF_3 , CO_3^{2-}
3	1	AX_2E	มุมงอ	$<120^\circ$	SO_2 , O_3
4	0	AX_4	ทรงสี่หน้า	109.5°	CH_4 , SO_4^{2-}
4	1	AX_3E	พีระมิดฐานสามเหลี่ยม	107°	NH_3
4	2	AX_2E_2	มุมงอ	104.5°	H_2O
5	0	AX_5	พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม	90° , 120°	PCl_5
5	1	AX_4E	ไม้กระดานหก (seesaw)	—	SF_4
5	2	AX_3E_2	รูปตัว T	—	ClF_3
5	3	AX_2E_3	เส้นตรง	180°	XeF_2 , I_3^-
6	0	AX_6	ทรงแปดหน้า	90°	SF_6
6	1	AX_5E	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม	—	BrF_5
6	2	AX_4E_2	สี่เหลี่ยมแบนราบ	90°	XeF_4

ลำดับแรงผลัก: คูโดด-คูโดด > คูโดด-คู่พันธะ > คู่พันธะ-คู่พันธะ → คูโดดยิ่งมาก มุมยิ่งบีบแคบลง (CH_4 $109.5^\circ \rightarrow NH_3$ $107^\circ \rightarrow H_2O$ 104.5°)

ตัวอย่างโจทย์ 6 จงทำนายรูปร่างของ XeF_4

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว ขั้นที่ 2 — ใช้ทำพันธะกับ F ไป 4 ตัว เหลือเป็นคูโดด:

$$\frac{8 - 4}{2} = 2 \text{ lone pairs}$$

ขั้นที่ 3 – รวมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ = 4 พันธะ + 2 คูโดด = 6 กลุ่ม → โครงพื้นฐานทรงแปดหน้า ขั้นที่ 4 – คูโดด 2 คูต้องอยู่ ตรงข้ามกัน (บน-ล่าง) เพื่อผลักกันน้อยสุด → อะตอม F 4 ตัวเหลืออยู่ระนาบเดียว

คำตอบ: สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) แบบ AX_4E_2 — ไม่ใช่ทรงสี่หน้า! นี่ก็กับดักยอดนิยม เพราะเห็น F 4 ตัวแล้วรีบตอบ AX_4 โดยลืมเช็กคิโดด

อิทธิพลของ EN ต่อมุมพันธะ

ตารางข้างต้นให้ "มุมมองมาตรฐาน" ของแต่ละ AX_mE_n แต่มุมจริงยังขยับได้อีกตามค่า EN ของอะตอมที่เกี่ยวข้อง มี 2 กฎที่ต้องแยกให้ออก เพราะให้ผลตรงข้ามกัน:

กฎ 1 — EN ของ "อะตอมกลาง": รูปทรงเดียวกัน แต่อะตอมกลาง EN สูงกว่า → อะตอมกลางดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า → ค่พันธะขั้วโพลาไรซ์มากขึ้น จึงผลักกันเองมากขึ้น → **มุมพันธะกว้างกว่า**

ตัวอย่าง: H_2O มุม 104.5° กว้างกว่า H_2S มุมประมาณ 92° เพราะ $EN(\text{O}) > EN(\text{S})$

กฎ 2 — EN ของ "อะตอมล้อมรอบ": อะตอมกลางตัวเดียวกัน แต่อะตอมล้อมรอบ (X) EN สูงกว่า → อะตอมล้อมรอบดึงอิเล็กตรอน
คู่พันธะออกจากอะตอมกลางมากกว่า → คู่พันธะอยู่ห่างอะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักกันเองที่อะตอมกลาง **น้อยลง** → **มุมพันธะ**
แคบกว่า

ตัวอย่าง: NF_3 มุมพันธะ ($\approx 102^\circ$) แคบกว่า NH_3 มุมพันธะ ($\approx 107^\circ$) ทั้งที่อะตอมกลางเป็น N เหมือนกันและมีคูโดดเดี่ยว 1 คู่เท่ากัน เพราะ $EN(\text{F}) > EN(\text{H})$

จุดจำง่าย: กฎ 1 เปลี่ยนอะตอมกลาง → EN สูงกว่า มุมกว้างกว่า ส่วน กฎ 2 เปลี่ยนอะตอมล้อมรอบ → EN สูงกว่า มุมแคบกว่า
ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าจำสลับ

ไฮบริดิเซชัน (แนวคิดพื้นฐาน)

ไฮบริดิเซชัน (hybridization) คือแนวคิดที่ว่า ก่อนอะตอมกลางจะสร้างพันธะ ออร์บิทัลอะตอม (เช่น s, p) ของมันจะ "ผสม" กันใหม่เป็น **ออร์บิทัลลูกผสม (hybrid orbital)** ที่มีพลังงานและรูปร่างเท่ากันทุกออร์บิทัล ก่อนนำไปสร้างพันธะกับอะตอมอื่น

ข่าวดีคือไม่ต้องทอ้งใหม่ทั้งหมด — ชนิดไฮบริดผูกกับ จำนวนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รอบอะตอมกลาง ที่รู้จากตาราง VSEPR อยู่แล้ว โดยตรง:

จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอน	ชนิดไฮบริด	ตัวอย่าง
2	sp	CO ₂
3	sp^2	BF ₃
4	sp^3	CH ₄

หัวข้อนี้ระดับ สอนน. ค่าย 1 รู้จักไว้แค่นี้พอ — ไม่ต้องลงรายละเอียดพันธะซิกมา/ไพ หรือทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล (MO theory) เพราะไม่เคยออกเป็นข้อสอบจริงในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

 ผูกพันที่ 14 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 29 ★★★★★

CH_4 มีกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 4 กลุ่ม (ทรงสี่หน้า) อะตอมกลาง C ใช้ออร์บิทัลลูกผสม (hybrid orbital) ชนิดใดในการสร้างพันธะ

ก. sp

ข. sp^2

ค. sp^3

ง. sp^3d

ข้อ 30 ★★★★★

โมเลกุลน้ำ H_2O มีรูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎี VSEPR เป็นแบบใด

ก. เส้นตรง

ข. มุมงอ

ค. สามเหลี่ยมแบนราบ

ง. ทรงสี่หน้า

ข้อ 31 ★★★★★

จงจับคู่โมเลกุลกับชนิดออร์บิทัลลูกผสมของอะตอมกลางให้ถูกต้อง: CO_2 , BF_3 , CH_4

ก. $\text{CO}_2 = sp$, $\text{BF}_3 = sp^2$, $\text{CH}_4 = sp^3$

ข. $\text{CO}_2 = sp^3$, $\text{BF}_3 = sp^2$, $\text{CH}_4 = sp$

ค. $\text{CO}_2 = sp^2$, $\text{BF}_3 = sp$, $\text{CH}_4 = sp^3$

ง. $\text{CO}_2 = sp$, $\text{BF}_3 = sp^3$, $\text{CH}_4 = sp^2$

ข้อ 32 ★★★★★

ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ PCl_5 ในสถานะแก๊ส มีรูปร่างโมเลกุลแบบใด

ก. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

ข. ทรงแปดหน้า

ค. ทรงสี่หน้า

ง. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 33 ★★★★★

จงเรียงลำดับมุมพันธะของโมเลกุลต่อไปนี้จากมากไปน้อย: BF_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O

ก. $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{BF}_3$

ข. $\text{CH}_4 > \text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ค. $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ง. $\text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 34 ★★★★★

คู่โมเลกุล/ไอออนในข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันตามทฤษฎี VSEPR

ก. NH_3 กับ H_3O^+

ข. CO_2 กับ SO_2

ค. BF_3 กับ PF_3

ง. CH_4 กับ SF_4

ข้อ 35 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) BeCl_2 กับ CO_2 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ข) BF_3 กับ NH_3 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ค) CH_4 กับ NH_4^+ มีรูปร่างเหมือนกัน ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

ข้อ 36 ★★★★★

โมเลกุลสมมติ AX_3E สองชนิดมีอะตอมกลาง A เหมือนกันทุกประการ (EN เท่ากัน) แต่อะตอมล้อมรอบต่างกัน โดย $EN(\text{X}_1) > EN(\text{X}_2)$ ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับมุมพันธะของทั้งสองโมเลกุลนี้

ก. โมเลกุลที่มี X_1 ล้อมรอบจะมีมุมพันธะกว้างกว่าข. โมเลกุลที่มี X_1 ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

ค. มุมพันธะของทั้งสองโมเลกุลเท่ากันเสมอ เพราะอะตอมกลางเหมือนกัน

ง. ไม่สามารถสรุปได้ เพราะ EN ของอะตอมล้อมรอบไม่มีผลต่อมุมพันธะ

ข้อ 37 ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal)

ก. BF_3 ข. CF_4 ค. XeF_2 ง. PF_3

ข้อ 38 ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีมุมพันธะ เล็กที่สุด

ก. CH_4 ข. NH_3 ค. H_2O ง. H_2S

ข้อ 39 ★★★★★

NH_3 และ NF_3 ต่างเป็นโมเลกุลแบบ AX_3E ที่มี N เป็นอะตอมกลางเหมือนกัน แต่มุมพันธะ $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ ในแอมโมเนีย ($\approx 107^\circ$) กว้างกว่ามุมพันธะ $\text{F}-\text{N}-\text{F}$ ใน NF_3 ($\approx 102^\circ$) สาเหตุหลักของความแตกต่างนี้คือข้อใด

ก. F มีขนาดอะตอมใหญ่กว่า H จึงเบียดกันเองมากกว่า

ข. $EN(\text{F}) > EN(\text{H})$ ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่าค. NF_3 มีคูโดดเดี่ยวมากกว่า NH_3 ง. พันธะ $\text{N}-\text{F}$ เป็นพันธะสาม ส่วน $\text{N}-\text{H}$ เป็นพันธะเดี่ยว

ข้อ 40 ★★★★★

NH_3 และ PH_3 ต่างเป็นโมเลกุลแบบ AX_3E ที่มีอะตอมล้อมรอบเป็น H เหมือนกัน แต่มุมพันธะ $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ ($\approx 107^\circ$) กว้างกว่ามุมพันธะ $\text{H}-\text{P}-\text{H}$ ($\approx 93.5^\circ$) สาเหตุหลักของความแตกต่างนี้คือข้อใด

- ก. $EN(\text{N}) > EN(\text{P})$ ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า
- ข. $EN(\text{P}) > EN(\text{N})$ ทำให้ P ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า
- ค. PH_3 มีคูโดดเดี่ยวมากกว่า NH_3 จึงบีบมุมให้แคบกว่า
- ง. พันธะ $\text{P}-\text{H}$ สั้นกว่าพันธะ $\text{N}-\text{H}$ มาก

ข้อ 41 ★★★★★

แนว สอน.

ไอออนไนไตรต์ NO_2^- (N เป็นอะตอมกลาง) มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 2 แบบเทียบเท่ากัน โดยแต่ละแบบมีพันธะ $\text{N}=\text{O}$ หนึ่งเส้น และ $\text{N}-\text{O}$ หนึ่งเส้น จงระบุรูปร่างโมเลกุลและอันดับพันธะ (bond order) เฉลี่ยของพันธะ $\text{N}-\text{O}$

- ก. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1.5
- ข. เส้นตรง (linear), อันดับพันธะ 1.5
- ค. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 2
- ง. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1

ข้อ 42 ★★★★★

พิจารณาอนุภาคสามชนิดที่มีอะตอมเรียงแบบ $\text{O}-\text{N}-\text{O}$ เหมือนกัน ได้แก่ NO_2^+ , NO_2 และ NO_2^- การเรียงลำดับมุมพันธะ $\text{O}-\text{N}-\text{O}$ จากมากไปน้อยในข้อใดถูกต้อง

- ก. $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$
- ข. $\text{NO}_2^- > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^+$
- ค. $\text{NO}_2 > \text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^-$
- ง. มุมพันธะเท่ากันทั้งสามอนุภาค เพราะสูตรอะตอมเหมือนกัน

5 สภาพข้าวของโมเลกุลและแรงระหว่างโมเลกุล

8. สภาพข้าวของโมเลกุล

แยก 2 ระดับให้ชัด:

1. **ชั่วของพันธะ** — เกิดจาก ΔEN ของสองอะตอม อะตอม EN สูงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัว เกิดชั่ว δ^- / δ^+ วัดเป็นไดโพลโมเมนต์ $\mu = q \times d$
2. **ชั่วของโมเลกุล** — เอาเวกเตอร์ไดโพลของทุกพันธะมารวมกัน **ตามรูปร่างโมเลกุล** ถ้าหักล้างกันหมด = ไม่มีชั่ว

สูตรลัดตัดสินใจ: โมเลกุลจะ **ไม่มีขั้ว** เมื่อ (ก) อะตอมรอบเหมือนกันทุกตัว และ (ข) รูปร่างสมมาตร (เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, ทรงสี่หน้า, พีระมิดค, ทรงแปดหน้า, สี่เหลี่ยมแบนราบ) — ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง = มีขั้ว

ตัวอย่างเทียบคู่ที่ออกสอบบ่อย: CO_2 เส้นตรง ไคโพลหักล้าง $\rightarrow$ ไม่มีขั้ว แต่ SO_2 มุมงอ $\rightarrow$ มีขั้ว; CCl_4 ทรงสี่หน้าสมมาตร $\rightarrow$ ไม่มีขั้ว แต่ $\text{CHCl}_3 \rightarrow$ มีขั้ว

ตัวอย่างโจทย์ 7 พันธะ H-Cl ยาว $1.27 \text{ \AA}$ ถ้าอิเล็กตรอนถูกโอนขาดเต็มหน่วย (ไอออนิก 100%) จะมีไดโพลโมเมนต์ $4.80 \times 1.27 \text{ D}$ แต่ค่าที่วัดได้จริงคือ 1.08 D จงหาร้อยละความเป็นไอออนิกของพันธะ H-Cl

วิธีทำ ขั้นที่ 1 – ไดโพลโมเมนต์ตามทฤษฎี (ประจุเต็ม e ที่ระยะ $1.27 \text{ \AA}$):

$$\mu_{\text{ionic}} = 4.80 \times 1.27 = 6.10 \text{ D}$$

ขั้นที่ 2 – เทียบกับค่าจริง:

$$\% \text{ ionic} = \frac{1.08}{6.10} \times 100 \approx 17.7\%$$

คำตอบ: ประมาณ 17.7% — แปลว่า HCl เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วปานกลาง) ไม่ใช่ไอออนิก ตัวเลขนี้ยืนยันแนวคิด "พันธะเป็นสเปกตรัม" ที่พดไว้ตอนต้น

9. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (IMF)

แรง **ระหว่าง** โมเลกุล อ่อนกว่าพันธะ **ภายใน** โมเลกุลมาก (ราว 10–100 เท่า) แต่เป็นตัวกำหนดจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย — เวลาต้มน้ำ เราสลายแรงระหว่างโมเลกุล ไม่ได้สลายพันธะ O–H!

แรง	เกิดกับ	ความแรง	ปัจจัย
ลอนดอน (แรงแกระจาย)	ทุกโมเลกุล	อ่อนสุด (แต่สะสมได้)	มวลโมเลกุล↑ พื้นที่ผิว↑ → แรง↑
ไดโพล-ไดโพล	โมเลกุลมีขั้ว	ปานกลาง	μ ยิ่งมากยิ่งแรง

แรง	เกิดกับ	ความแรง	ปัจจัย
ไอออน-ไดโพล	ไอออน (บวก/ลบ) กับโมเลกุลมีขั้ว	แรงกว่าไดโพล-ไดโพล	ประจุไอออนยิ่งมาก ยิ่งแรง
พันธะไฮโดรเจน	H เกาะกับ N, O, F เท่านั้น	แรงสุดใน IMF	จำนวนตำแหน่ง H-bond

ข้อควรระวัง: พันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่ **เกาะโดยตรง** กับ N, O, F แล้วไปถึงคู่อิเล็กตรอนของ N, O, F อีกโมเลกุล — CH₄ มี H แต่เกาะกับ C จึงไม่มีพันธะไฮโดรเจน

แรงไอออน-ไดโพล เกิดระหว่างไอออน (ที่มีประจุเต็มหน่วย +1, +2, . . .) กับโมเลกุลมีขั้ว เช่นเมื่อ NaCl ละลายน้ำ ไอออน Na⁺ และ Cl⁻ แต่ละตัวจะถูกโมเลกุลน้ำ (มีขั้ว) ล้อมรอบ โดยด้าน δ^- ของน้ำหันเข้าหา Na⁺ และด้าน δ^+ ของน้ำหันเข้าหา Cl⁻ — ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **ไฮเดรชัน/การละลาย (hydration/solvation)** เพราะประจุเต็มหน่วยของไอออนแรงกว่าประจุน้อย (δ^+/δ^-) ของโมเลกุลมีขั้วมาก แรงไอออน-ไดโพลจึงแรงกว่าแรงไดโพล-ไดโพลธรรมดา และเป็น **แรงหลัก** ที่ทำให้สารประกอบไอออนิกละลายน้ำได้

ตัวอย่างโจทย์ 8 จงเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง: CH₄, H₂S, H₂O, C₄H₁₀ พร้อมเหตุผลที่ละชั้น

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ระบุแรงเด่นของแต่ละตัว:

- CH₄ (มวล 16): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว โมเลกุลเล็ก
- C₄H₁₀ (มวล 58): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว แต่โมเลกุลใหญ่กว่า CH₄ มาก
- H₂S (มวล 34): มุมงอ มีขั้ว → ไดโพล-ไดโพล + ลอนดอน (S ไม่ใช่ N, O, F จึงไม่มี H-bond)
- H₂O (มวล 18): มีพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลละ 2 ตำแหน่ง

ขั้นที่ 2 — จัดกลุ่มตามชนิดแรงก่อน: H-bond > ไดโพล ≈ ลอนดอนตัวใหญ่ > ลอนดอนตัวเล็ก
 ขั้นที่ 3 — เทียบภายในกลุ่ม: C₄H₁₀ (ลอนดอนสะสมจากมวล 58) กับ H₂S (ไดโพลแต่มวลแค่ 34) — จุดเดือดจริง C₄H₁₀ ≈ −0.5 °C ส่วน H₂S ≈ −60 °C → ลอนดอนที่สะสมมากพอชนะไดโพลได้!

คำตอบ: CH₄ < H₂S < C₄H₁₀ < H₂O

บทเรียนจากข้อนี้: อย่าท่องว่า "ไดโพลแรงกว่าลอนดอนเสมอ" — ถ้ามวลต่างกันมาก ลอนดอนพลิกชนะได้ และ H₂O ที่มวลน้อยสุด กลับเดือดสูงสุด (100°C) เพราะพันธะไฮโดรเจน

ฝึกทันที 11 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 43 ★☆☆☆☆

พันธะในข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ **ไม่มีขั้ว**

- ก. พันธะ H-Cl ใน HCl

ค. พันธะ Cl-Cl ใน Cl₂

- ข. พันธะ O-H ใน H₂O

ง. พันธะ N-H ใน NH₃

ข้อ 44 ★★☆☆☆

กำหนด $EN(C) = 2.5$ และ $EN(O) = 3.5$ พันธะ C-O มีค่า ΔEN เท่าใด และจัดเป็นพันธะชนิดใดตามเกณฑ์ตัวเลข ΔEN

- ก. $\Delta EN = 1.0$ เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว
- ข. $\Delta EN = 1.0$ เป็นไอออนิก
- ค. $\Delta EN = 6.0$ เป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- ง. $\Delta EN = 0.1$ เป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว

ข้อ 45 ★★☆☆☆

ข้อใดกล่าวถึงข้อจำกัดของเกณฑ์ตัวเลข ΔEN (เช่น < 0.5 ไม่มีขั้ว, $0.5-1.7$ มีขั้ว, > 1.7 ไอออนิก) ได้ถูกต้องที่สุด

- ก. เป็นกฎตายตัว 100% ใช้ตัดสินชนิดพันธะได้โดยไม่ต้องพิจารณาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
- ข. เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ
- ค. ใช้ได้เฉพาะกับพันธะระหว่างโลหะกับอโลหะเท่านั้น ใช้กับโลหะไม่ได้เลย
- ง. ตัวเลขนี้ใช้แทนค่าพลังงานพันธะได้โดยตรง

ข้อ 46 ★★☆☆☆

แอมโมเนีย NH_3 (มวลโมเลกุล 17) มีจุดเดือด -33 องศาเซลเซียส สูงกว่าฟอสฟีน PH_3 (มวลโมเลกุล 34) ที่มีจุดเดือด -88 องศาเซลเซียส ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด (กำหนดมวลอะตอม $H = 1, N = 14, P = 31$)

- ก. NH_3 มีแรงลอนดอนแข็งแรงกว่าเพราะโมเลกุลเล็กกว่า
- ข. NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้
- ค. PH_3 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเพียงแรงลอนดอน
- ง. พันธะ N-H แข็งแรงกว่าพันธะ P-H จึงต้องใช้พลังงานเดือดมากกว่า

ข้อ 47 ★★☆☆☆

กำหนดค่า EN โดยประมาณ: $H = 2.1, C = 2.5, N = 3.0, Na = 0.9, Cl = 3.0$ จงพิจารณาพันธะ C-H, N-H และ Na-Cl แล้วเรียงลำดับชนิดพันธะให้ถูกต้องตามลำดับที่ให้มา

- ก. โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก
- ข. โคเวเลนต์มีขั้ว, โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, ไอออนิก
- ค. ไอออนิก, โคเวเลนต์มีขั้ว, โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- ง. โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, ไอออนิก, โคเวเลนต์มีขั้ว

ข้อ 48 ★★☆☆☆

เพราะเหตุใดสารประกอบไอออนิกอย่าง $NaCl$ จึงละลายน้ำได้ดี

- ก. โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน Na^+ และ Cl^- ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้
- ข. น้ำทำปฏิกิริยากับ $NaCl$ เกิดพันธะโคเวเลนต์ตัวใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม
- ค. อะตอม Na และ Cl มีพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำโดยตรง
- ง. แรงลอนดอนระหว่างไอออนกับน้ำแรงกว่าพลังงานแลตทิซของผลึก

ข้อ 49 ★★★★★

ข้อใดเรียงลำดับแรงยึดเหนี่ยวจาก "อ่อนที่สุด" ไป "แรงที่สุด" ได้ถูกต้อง (เปรียบเทียบกรณีทั่วไป)

- ก. ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล
- ข. ไอออน-ไดโพล < ไดโพล-ไดโพล < ลอนดอน
- ค. ไดโพล-ไดโพล < ลอนดอน < ไอออน-ไดโพล
- ง. ไอออน-ไดโพล < ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล

ข้อ 50 ★★★★★

เมื่อเปรียบเทียบ NaCl กับ $MgCl_2$ ที่ละลายในน้ำทั้งคู่ แรงไอออน-ไดโพลระหว่างไอออนบวกกับโมเลกุลน้ำของสารใดแรงกว่ากัน และเพราะเหตุใด

- ก. $MgCl_2$ แรงกว่า เพราะ Mg^{2+} มีประจุมากกว่า Na^+
- ข. NaCl แรงกว่า เพราะ Na^+ มีขนาดใหญ่กว่า Mg^{2+}
- ค. แรงเท่ากัน เพราะทั้งคู่เป็นไอออนบวกที่ทำปฏิกิริยากับน้ำเหมือนกัน
- ง. ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เพราะแรงไอออน-ไดโพลไม่ขึ้นกับประจุ

ข้อ 51 ★★★★★

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันได้

- | | |
|---------------|------------------|
| ก. CH_3F | ข. CH_3-O-CH_3 |
| ค. CH_3NH_2 | ง. CH_3CHO |

ข้อ 52 ★★★★★

ชุดโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ทั้งหมด

- ก. CO_2 , SO_2 , H_2O
- ข. BF_3 , NH_3 , CH_4
- ค. CCl_4 , $CHCl_3$, HCl
- ง. SO_2 , NH_3 , $CHCl_3$

ข้อ 53 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) HF มีจุดเดือดสูงกว่า HCl ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า เพราะ HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (ข) เมทานอล CH_3OH ละลายในเฮกเซน C_6H_{14} ได้ดีกว่าละลายในน้ำ (ค) จุดเดือดของ $HCl < HBr < HI$ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอนและขนาดโมเลกุล ข้อความใดถูกต้อง

- | | |
|------------|--------------|
| ก. ก และ ข | ข. ข และ ค |
| ค. ก และ ค | ง. ก ข และ ค |

6

พันธะโลหะ และเชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร

10. พันธะโลหะ

แบบจำลอง "ทะเลอิเล็กตรอน": ไอออนบวกของโลหะเรียงเป็นโครงผลึก จมอยู่ในทะเลเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไหลเวียนอิสระ ไม่สังกัดอะตอมใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอนคือพันธะโลหะ

อธิบายสมบัติได้ครบทุกข้อ:

- นำไฟฟ้า/นำความร้อนได้ทุกสถานะ — อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่พาประจุและพลังงาน
- ตีแผ่รีดได้ไม่เปราะ — ชั้นไอออนเลื่อนได้โดยทะเลอิเล็กตรอนยังโอบไว้ (ต่างจากไอออนิกที่เลื่อนแล้วประจุลั๊กันแตก)
- ผิวมันวาว — อิเล็กตรอนอิสระดูดกลืนและปลดปล่อยแสงได้ทุกความถี่
- จุดหลอมเหลวมักสูง และยังมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก พันธะยิ่งแรง: จุดหลอมเหลว $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$ ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่ทะเลทะเล (1, 2, 3 ตัวตามลำดับ)

11. เชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร — สรุปภาพใหญ่

ข้อสอบแนว "ให้ตารางสมบัติ ถามว่าเป็นสารประเภทใด" ใช้ตารางนี้ตัดสินได้ทันที:

ประเภทผลึก	อนุภาค/แรงยึด	จุดหลอมเหลว	นำไฟฟ้า	ตัวอย่าง
ไอออนิก	ไอออน/แรงไฟฟ้าสถิต	สูง	เฉพาะหลอมเหลว/ละลายน้ำ	NaCl , MgO
โมเลกุล	โมเลกุล/IMF	ต่ำ	ไม่นำ (ทุกสถานะ)	I_2 , น้ำแข็ง, CO_2 แข็ง
โครงผลึกร่างดาข่าย	อะตอม/พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง	สูงมาก	ไม่นำ (ยกเว้นแกรไฟต์)	เพชร, SiO_2
โลหะ	ไอออนบวก/ทะเลอิเล็กตรอน	มักสูง	นำทุกสถานะ	Cu , Fe

กรณีพิเศษที่ถูกถามซ้ำๆ: เพชร vs แกรไฟต์ — เพชร C ต่อกัน 4 ทิศ (ทรงสี่หน้า) แข็งสุด ไม่นำไฟฟ้า; แกรไฟต์ C ต่อกัน 3 ทิศเป็นชั้น เหลืออิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวต่ออะตอม → นำไฟฟ้าได้ และชั้นเลื่อนหลุดง่าย (ใช้ทำไส้ดินสอ) ทั้งคู่คือโครงผลึกร่างดาข่ายเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกัน

ตัวอย่างโจทย์ 9 สาร X เป็นของแข็งจุดหลอมเหลว 801°C ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว สาร Y จุดหลอมเหลว 114°C ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ สาร Z จุดหลอมเหลวเกิน 3000°C แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้า จงระบุประเภทของแต่ละสาร

วิธีทำ

- X: จุดหลอมเหลวสูง + นำไฟฟ้าเฉพาะตอนหลอมเหลว = มีไอออนที่ถูกตรึงในของแข็งแล้วหลุดเป็นอิสระเมื่อหลอม → **ไอออนิก** (จริงๆ คือ NaCl)
- Y: จุดหลอมเหลวต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = ยึดกันด้วย IMF อ่อนๆ ไม่มีอนุภาคมีประจุอิสระ → **ผลึกโมเลกุล** (เช่น I_2 หรือ กำมะถัน S_8)
- Z: จุดหลอมเหลวสูงลิ่ว + แข็งมาก + ไม่นำไฟฟ้า = อะตอมต่อกันด้วยโคเวเลนต์ทั้งก้อน → **โครงผลึกร่างตาข่าย** (เช่น เพชร)

หัวใจของการวินิจฉัย: **การนำไฟฟ้าแยกไอออนิกออกจากโครงร่างตาข่าย** (จุดหลอมเหลวสูงเหมือนกัน) และ **จุดหลอมเหลวแยกผลึกโมเลกุลออกจากพวกที่เหลื่อ**

ผูกพันที่ 7 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 54 ★★★★★

เพชรซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งก้อน จัดเป็นผลึกของแข็งประเภทใด

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ก. ผลึกโมเลกุล | ข. ผลึกไอออนิก |
| ค. ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย | ง. ผลึกโลหะ |

ข้อ 55 ★★★★★

ข้อใดอธิบายสาเหตุที่โลหะนำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็งได้ถูกต้องที่สุด

- ไอออนบวกของโลหะเคลื่อนที่ผ่านโครงผลึกเพื่อพาประจุ
- เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก
- โลหะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบที่เคลื่อนที่สวนทางกัน
- อะตอมโลหะส่งผ่านโปรตอนต่อกันเป็นทอด ๆ เมื่อมีสนามไฟฟ้า

ข้อ 56 ★★★★★

เมื่อผสมสารละลาย BaCl_2 กับสารละลาย Na_2SO_4 จะเกิดตะกอนสีขาว สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) ของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$
- $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^{-}(\text{aq}) + 2\text{Na}^{+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^{+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^{-}(\text{aq})$
- $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$
- $\text{Na}^{+}(\text{aq}) + \text{Cl}^{-}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ข้อ 57 ★★★★★

พิจารณาการผสมสารละลายแต่ละคู่ต่อไปนี้ (ก) AgNO_3 กับ KCl (ข) NaNO_3 กับ K_2SO_4 (ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ กับ KI การผสมในข้อใดเกิดตะกอน

- | | |
|---------------|--------------|
| ก. ก เท่านั้น | ข. ก และ ค |
| ค. ข และ ค | ง. ก ข และ ค |

ข้อ 58 ★★★★★

ของแข็ง X มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 800 องศาเซลเซียส ไม่นำไฟฟ้าในสถานะของแข็ง แต่นำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำ X ควรเป็นสารประเภทใด

- [illegible]

ข้อ 59 ★★★★★

เพชรและแกรไฟต์ต่างเป็นอัญรูปของคาร์บอนที่เป็นผลึกโคเวเลนต์โครงสร้างตาข่ายเหมือนกัน ข้อใดกล่าว **ถูกต้อง**

- ก. แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น
- ข. เพชรนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแกรไฟต์เพราะโครงสร้างสามมิติส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ทุกทิศทาง
- ค. ชั้นของแกรไฟต์ยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ จึงเลื่อนไถลออกจากกันได้ง่าย
- ง. แกรไฟต์แข็งกว่าเพชรเพราะพันธะ C-C ภายในชั้นสั้นและแข็งแรงกว่าพันธะในเพชร

ข้อ 60 ★★★★★

การละลายเกลือไอออนิก MX ในน้ำ แบ่งคิดได้ 2 ขั้นตอน คือ (1) สลายโครงผลึก $\text{MX(s)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + \text{X}^-(\text{g})$ ดูดพลังงาน +788 kJ/mol และ (2) ไอออนถูกล้อมด้วยโมเลกุลน้ำ (ไฮเดรชัน) คายพลังงาน -784 kJ/mol ข้อนสรุปใดถูกต้อง

- ก. การละลายคายพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงสูงขึ้น
ข. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย
ค. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 1572 kJ/mol เกือบนี้จึงไม่ละลายน้ำ
ง. พลังงานสองชั้นไม่เกี่ยวข้องกัน สรุปพลังงานรวมของการละลายไม่ได้

7

สรุปและจุดพลาดบ่อย

✦

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

สูตร/หลักการ	สมการ	ใช้ทำอะไร
พลังงานแลตทิซ (คูอมบ์)	$E \propto \frac{ q_+ \times q_- }{r_+ + r_-}$	เทียบจุดหลอมเหลวสารไอออนิก
ประจุฟอร์มัล	$FC = V - N - \frac{B}{2}$	เลือกโครงสร้างลิวอิสที่ดีที่สุด
ความร้อนจากพลังงานพันธะ	$\Delta H = \sum BE_{\text{broken}} - \sum BE_{\text{formed}}$	ประมาณ ΔH ปฏิกิริยาแก๊ส
อันดับพันธะ (เรโซแนนซ์)	$\text{bond order} = \frac{\text{total bonds}}{\text{positions}}$	เทียบความยาว/ความแรงพันธะ
ไดโพลโมเมนต์	$\mu = q \times d$	วัดขั้วของพันธะ
คูโดดอะตอมกลาง	$\frac{V_{\text{central}} - \text{bonds}}{2}$	หา AX_mE_n ก่อนตอบรูปร่าง

ค่าที่ควรติดหัว: $\Delta EN \gtrsim 1.7 \rightarrow$ ไอออนิก; มุม $180^\circ/120^\circ/109.5^\circ/107^\circ/104.5^\circ/90^\circ$; ลำดับแรงผลัก $lp-lp > lp-bp > bp-bp$; H-bond ต้องมี H เกาะ N, O, F เท่านั้น; ความแรงพันธะ: สาม > คู่ > เดี่ยว แต่ความยาวกลับกัน

ลำดับการวิเคราะห์โมเลกุลให้ครบทุกมิติ (ทำตามนี้ทุกข้อ):

- นับอิเล็กตรอน $\rightarrow$ วาดลิวอิส
- เช็คเรโซแนนซ์/ประจุฟอร์มัล
- นับกลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow$ รูปร่าง VSEPR
- รวมเวกเตอร์ไดโพล $\rightarrow$ มี/ไม่มีขั้ว
- ระบุ IMF $\rightarrow$ ทำนายจุดเดือด/การละลาย

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ตอบรูปร่างโดยไม่เช็คคูโดด — เห็น 4 อะตอมรอบก็ตอบทรงสี่หน้าทันที ทั้งที่ XeF_4 เป็นสี่เหลี่ยมแบนราบ วิธีเลี่ยง: คำนวณคูโดดของอะตอมกลางทุกครั้งก่อนเปิดตาราง VSEPR
- สับสน "รูปร่างกลุ่มอิเล็กตรอน" กับ "รูปร่างโมเลกุล" — NH_3 กลุ่มอิเล็กตรอนจัดแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุล (นับเฉพาะอะตอม) คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข้อสอบถามอย่างหลังเสมอถ้าไม่ระบุ
- คิดว่าพันธะมีขั้ว = โมเลกุลมีขั้ว — CO_2 มีพันธะ $C=O$ ขั้วแรงสองเส้น แต่หักล้างกันเพราะเส้นตรง วิธีเลี่ยง: วาดเวกเตอร์บนรูปร่างจริงก่อนสรุปทุกครั้ง
- สลับเครื่องหมายในสูตรพลังงานพันธะ — จำผิดเป็น "formed ลบ broken" แล้วได้เครื่องหมายกลับด้าน วิธีเลี่ยง: ท่องว่า "สลายดูด สร้างคาย" แล้วเช็คความสมเหตุสมผล (การเผาไหม้ต้องได้ค่าลบ)
- ให้ CH_4 หรือ HF ผิดบทบาทเรื่องพันธะไฮโดรเจน — CH_4 มี H แต่ไม่มี H-bond (H เกาะ C) ส่วน HCl ก็ไม่มี (Cl ไม่ใช่ N, O, F แม้ EN จะสูง) วิธีเลี่ยง: เช็คกว่า H เกาะโดยตรงกับ N, O, F หรือไม่ เท่านั้นจบ

- บอกว่าตอนน้ำเดือด พันธะ O-H แตก — ผิด! ที่แตกคือพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล พันธะ O-H ในโมเลกุลอยู่ครบ วิธีเลี้ยง: ถามตัวเองว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสาร ถ้าแค่เปลี่ยนสถานะ = สลายเฉพาะ IMF
- เรียงจุดเดือดโดยดูมวลอย่างเดียวหรือดูขั้วอย่างเดียว — ต้องดูชนิดแรงก่อน (H-bond > อื่นๆ) แล้วค่อยเทียบมวลภายในกลุ่ม และระวังลอนดอนของโมเลกุลใหญ่ชนะไดโพลของโมเลกุลเล็กได้ (เช่น C_4H_{10} ชนะ H_2S)
- ลิมบวก/ลบอิเล็กตรอนของประจุไอออนตอนนับ — CO_3^{2-} ต้องบวก 2, NH_4^+ ต้องลบ 1 วิธีเลี้ยง: เขียนบรรทัดนับอิเล็กตรอนแยกเป็นขั้นแรกเสมอ ห้ามนับในใจ
- ใช้กฎออกเตตกับคาบ 3 แบบตายตัว — ไปบังคับให้ S ใน SF_6 มี 8 อิเล็กตรอนแล้ววาดไม่ออก วิธีเลี้ยง: จำข้อยกเว้นเป็นชุด (Be 4, B 6, คาบ 3 ขยายได้ถึง 12, NO/ NO_2 อิเล็กตรอนคี่)
- เปราะ vs ดีแม่ได้ — ไอออนิกเปราะเพราะเลื่อนชั้นแล้วประจุเหมือนกันเจอกัน โลหะดีแม่ได้เพราะทะเลอิเล็กตรอนโอบตาม ใช้เหตุผลนี้ตอบข้อสอบอัตรันย อย่าตอบแค่ "เพราะเป็นโลหะ/ไอออนิก"

เฉลยย่อ บทที่ 4

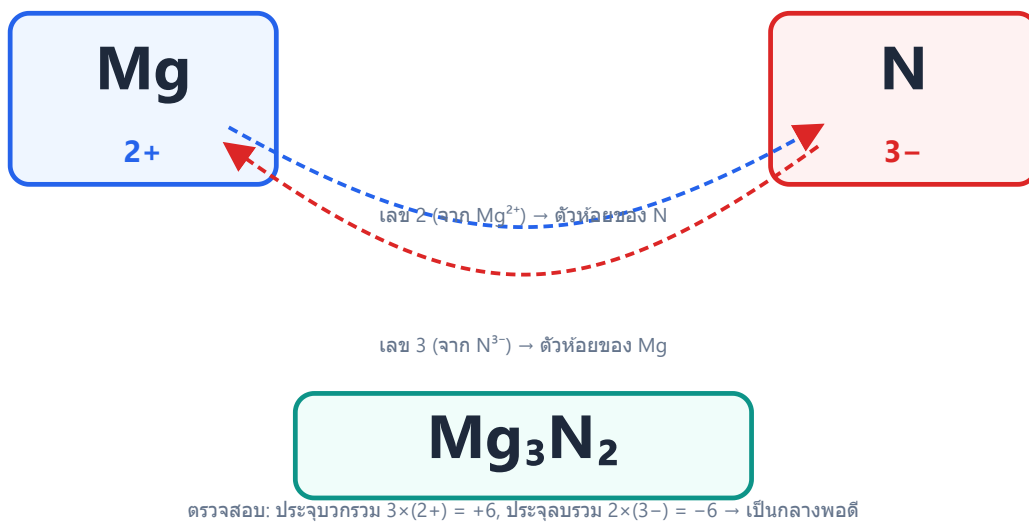
1. ค	2. ก	3. ง	4. ข	5. ก	6. ข	7. ง	8. ง	9. ข	10. ค	11. ก	12. ก	13. ก
14. ก	15. ข	16. ง	17. ก	18. ข	19. ก	20. ง	21. ก	22. ก	23. ข	24. ข	25. ก	26. ก
27. ก	28. ค	29. ค	30. ข	31. ก	32. ง	33. ค	34. ก	35. ค	36. ข	37. ง	38. ง	39. ข
40. ก	41. ก	42. ก	43. ค	44. ก	45. ข	46. ข	47. ก	48. ก	49. ก	50. ก	51. ค	52. ง
53. ค	54. ค	55. ข	56. ค	57. ข	58. ง	59. ก	60. ข					

เฉลยละเอียด บทที่ 4

ข้อ 1 — ตอบ ค.



① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนแต่ละชนิด



- Mg อยู่หมู่ IIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอน 2 ตัว กลายเป็น Mg^{2+}
- N อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว จึงรับอิเล็กตรอน 3 ตัวให้ครบออกเตต กลายเป็น N^{3-}

② ขั้นที่ 2: ทำให้ประจุรวมเป็นศูนย์ (วิธีไขว้ประจุ)

ต้องใช้ Mg^{2+} จำนวน 3 ไอออน (ประจุรวม +6) กับ N^{3-} จำนวน 2 ไอออน (ประจุรวม -6)

$$3(+2) + 2(-3) = 0$$

จึงได้สูตร Mg_3N_2 เรียกชื่อว่า แมกนีเซียมไนไตรด์ (magnesium nitride)

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

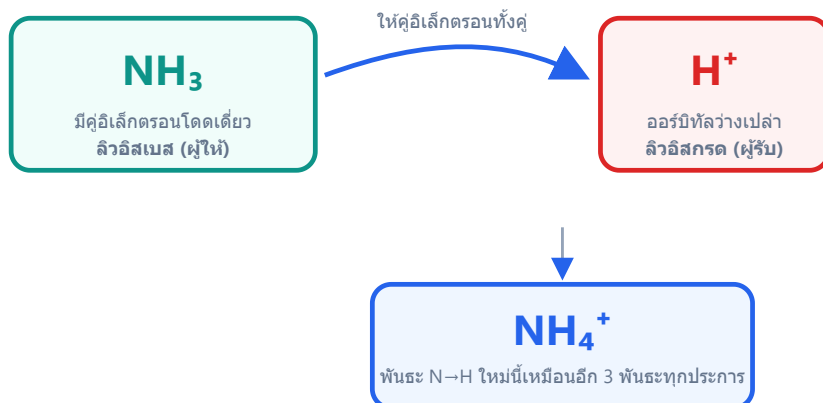
- MgN มาจากการจับคู่ 1:1 โดยไม่คิดประจุ
- Mg_2N_3 มาจากการไขว้ประจุกลับด้าน (เอาประจุของ Mg ไปเป็นตัวห้อยของ Mg เอง)
- Mg_2N ประจุรวมไม่เป็นศูนย์ $(+4 - 3 = +1)$

ตอบ: ข้อ ค. Mg_3N_2

ข้อ 2 — ตอบ ก.



นิยาม: พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ คือพันธะโคเวเลนต์ที่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ **มาจากอะตอมเดียว** (อะตอมหนึ่งให้ทั้งคู่ อีกอะตอมไม่ได้ให้เลย)



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1. H_3O^+ : เกิดจาก $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ โดย H^+ ไม่มีอิเล็กตรอนเลย O จึงใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ทั้งคู่ → พันธะที่สามนี้คือ **พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์** (แต่เมื่อเกิดแล้ว พันธะ O-H ทั้งสามจะเหมือนกันทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะใดเป็นโคออร์ดิเนต)
2. CH_4 : พันธะ C-H ทั้ง 4 เกิดจาก C และ H ให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัวตามปกติ
3. MgCl_2 : เป็นพันธะไอออนิก (โลหะหมู่ IIA กับอโลหะหมู่ VIIA มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ใช่ใช้ร่วมกัน) — ตัวลงสำหรับคนที่สับสนระหว่าง "การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปเลย" กับ "การให้อิเล็กตรอนทั้งคู่แต่ยังใช้ร่วมกัน"
4. N_2 : พันธะสามเกิดจาก N แต่ละอะตอมให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 3 ตัวเท่ากัน

คำตอบคือ H_3O^+

ตอบ: ข้อ ก. H_3O^+

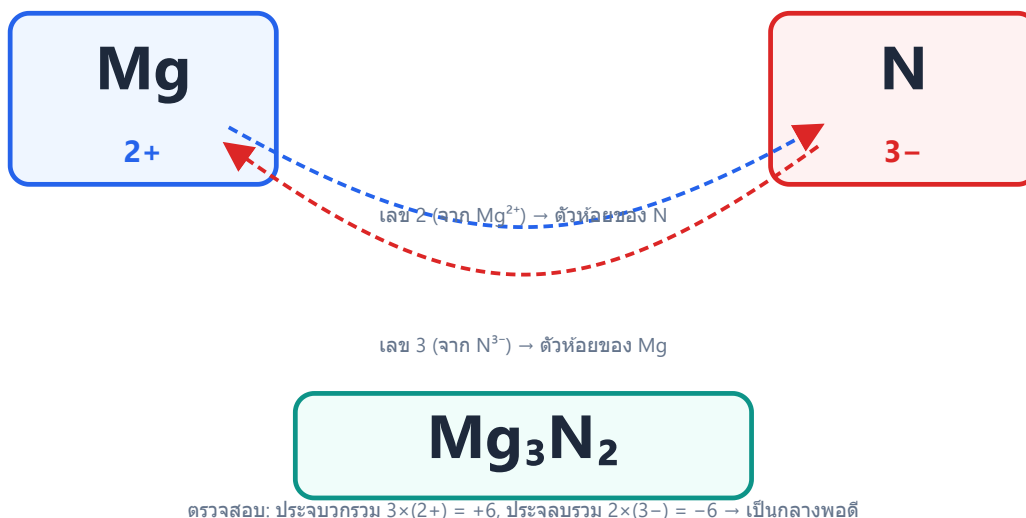
ข้อ 3 — ตอบ ง.

Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

หลักการเรียกชื่อ

- สารโคเวเลนต์ (อโลหะ + อโลหะ): ใช้คำนำหน้าบอกจำนวนอะตอม (มอนอ- ได- ไตร- เตตระ- เพนตะ-)
- สารไอออนิกของโลหะประจุเดียว (หมู่ IA, IIA, Al): เรียกชื่อโลหะตามด้วยชื่อไอออนลบ ไม่ต้องบอกเลขประจุ ไม่ใช้คำนำหน้า
- สารไอออนิกของโลหะทรานซิชัน (มีได้หลายประจุ): ต้องระบุเลขออกซิเดชันของโลหะเป็นเลขโรมันในวงเล็บ

วิธีไขว้ประจุ: $\text{Mg}^{2+} + \text{N}^{3-} \rightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2$



ตรวจทีละข้อ

1. N_2O_5 : โคเวเลนต์ $\rightarrow$ N 2 อะตอม (ได-), O 5 อะตอม (เพนตะ-) $\rightarrow$ "ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์" **ถูกต้อง**
2. CaCl_2 : Ca เป็นโลหะหมู่ IIA มีประจุ +2 ค่าเดียว $\rightarrow$ "แคลเซียมคลอไรด์" **ถูกต้อง** (ไม่ต้องเรียกแคลเซียมไดคลอไรด์)
3. PCl_3 : โคเวเลนต์ $\rightarrow$ "ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์" **ถูกต้อง**
4. Cu_2O : หาเลขออกซิเดชันของ Cu จากสมมูลประจุ ให้ Cu เป็น x จะได้ $2x + (-2) = 0$ ดังนั้น $x = +1 \rightarrow$ ต้องเรียกว่า **คอปเปอร์(I)ออกไซด์** ไม่ใช่คอปเปอร์(II)ออกไซด์ (คอปเปอร์(II)ออกไซด์คือ CuO)

ที่มาของตัวลง: ผู้เรียนมักสับสนว่าตัวห้อย 2 ที่ Cu หมายถึงประจุ +2 แท้จริงตัวห้อยยิ่งมากแปลว่าประจุต่อไอออนยิ่งน้อย (ต้องใช้หลายไอออนมาถ่วงประจุกับ O^{2-} หนึ่งไอออน)

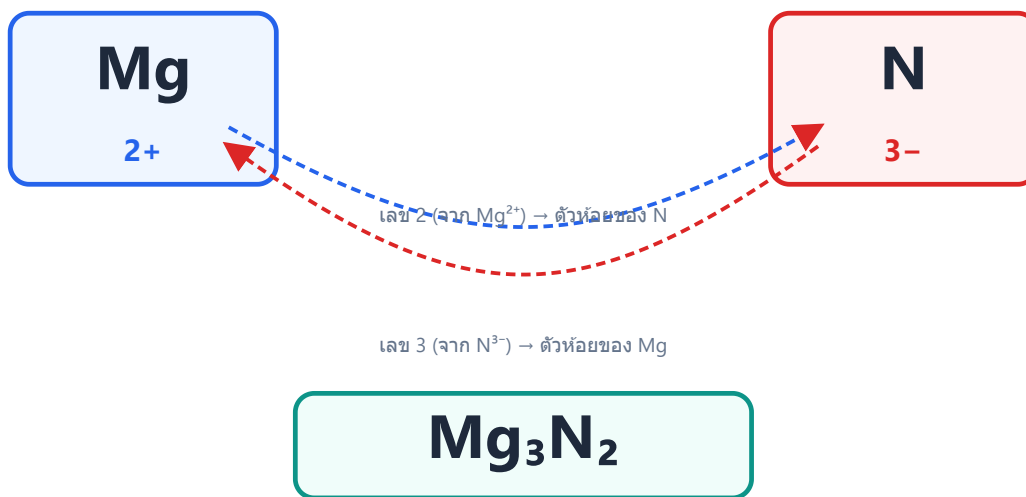
คำตอบคือ Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

ตอบ: ข้อ ง. Cu_2O เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

ข้อ 4 — ตอบ ข.



① ขั้นที่ 1: อ่านชื่อหาประจุของแต่ละไอออน



ตรวจสอบ: ประจุบวกรวม $3 \times (2+) = +6$, ประจุลบรวม $2 \times (3-) = -6 \rightarrow$ เป็นกลางพอดี

- "ไอออน(III)" หมายถึงไอออนบวกของเหล็กที่มีเลขออกซิเดชัน +3 คือ Fe^{3+} (เลขโรมันในวงเล็บบอกประจุของโลหะแทนชั้้นเสมอ เพราะ Fe มีได้หลายประจุ ต่างจากโลหะหมู่ IA/IIA ที่ไม่ต้องระบุ)
- "ซัลเฟต" คือไอออนหลายอะตอมที่ต้องจำสูตรและประจุไว้ คือ SO_4^{2-}

② ขั้นที่ 2: ไขว้ประจุเพื่อให้ผลรวมประจุเป็นศูนย์

ประจุของ Fe^{3+} คือ 3 และของ SO_4^{2-} คือ 2 นำเลขประจุไปไขว้เป็นตัวห้อยของอีกฝ่าย (ต้องใส่วงเล็บรอบ SO_4 เพราะมีมากกว่า 1 หน่วย):



③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบสมดุลประจุ

$$2(+3) + 3(-2) = 6 - 6 = 0 \checkmark$$

ประจุรวมเป็นศูนย์พอดี สูตรจึงถูกต้อง

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- FeSO_4 : ใช้อัตราส่วน 1:1 โดยไม่ไขว้ประจุ ซึ่งจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อ Fe มีประจุ +2 (นี่คือสูตรของไอออน(II) ซัลเฟต ไม่ใช่ไอออน(III))
- $\text{Fe}_3(\text{SO}_4)_2$: ไขว้ประจุกลับด้าน (เอาเลข 3 จาก Fe^{3+} ไปเป็นตัวห้อยของ Fe เองแทนที่จะไปเป็นตัวห้อยของ SO_4) ตรวจสอบประจุ: $3(+3) + 2(-2) = 9 - 4 = +5 \neq 0$ ไม่สมดุล
- $\text{Fe}(\text{SO}_4)_3$: ใส่ตัวห้อย 3 ให้ SO_4 แต่ลืมไขว้ประจุ 2 กลับไปที่ Fe ตรวจสอบประจุ: $1(+3) + 3(-2) = 3 - 6 = -3 \neq 0$ ไม่สมดุล

คำตอบคือ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

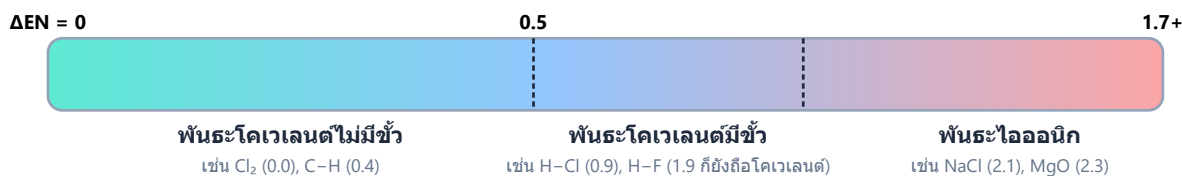
ตอบ: ข้อ ข. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

ข้อ 5 — ตอบ ก.

K และ F

หลักคิดแบบเร็ว: พันธะไอออนิกชัดเจนที่สุดเกิดระหว่างโลหะที่ว่องไวเสียอิเล็กตรอนที่สุด (มุมล่างซ้ายของตาราง) กับอโลหะที่ว่องไวรับอิเล็กตรอนที่สุด (มุมบนขวา)

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN)



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์
กรณีก้ำกึ่ง เช่น AlCl_3 ($\Delta\text{EN} \approx 1.5$) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

K อยู่หมู่ IA คาบ 4 (โลหะแอลคาไล เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก) และ F อยู่หมู่ VIIA คาบ 2 (อโลหะที่ EN สูงสุดในตาราง) คู่นี้จึงอยู่ห่างกันสุดซ้าย-ขวา แนวโลหะ-อโลหะและ EN

ระวัง: C กับ O และ N กับ H เป็นอโลหะ-อโลหะทั้งคู่ จึงเป็นพันธะโคเวเลนต์ ไม่ใช่ไอออนิก ส่วน Cl กับ Br เป็นอโลหะหมู่เดียวกัน EN ใกล้เคียงกันมาก จึงเป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้วเกือบสมบูรณ์ ไม่ใช่ไอออนิกเช่นกัน

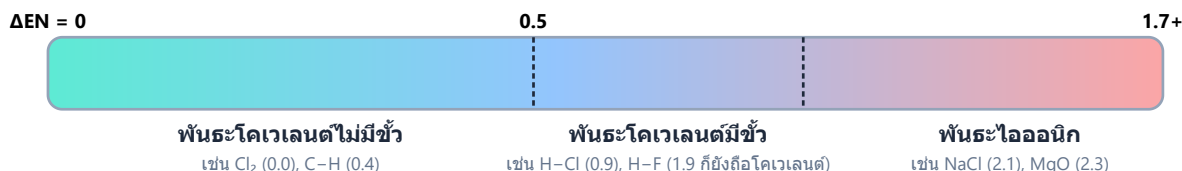
ตอบ: ข้อ ก. K และ F

ข้อ 6 — ตอบ ข.



หลักการ: สารประกอบไอออนิกที่มี **ไอออนหลายอะตอม (polyatomic ion)** จะมีพันธะ 2 ชนิดในตัวเดียว คือ (1) พันธะไอออนิกระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ และ (2) พันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนหลายอะตอมนั้น

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN)



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์
กรณีก้ำกึ่ง เช่น $AlCl_3$ ($\Delta EN \approx 1.5$) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1. $NaCl$: ประกอบด้วย Na^+ กับ Cl^- ซึ่งเป็นไอออนอะตอมเดี่ยวทั้งคู่ → มีเฉพาะพันธะไอออนิก
2. K_2CO_3 (โพแทสเซียมคาร์บอเนต):
 - พันธะไอออนิก: ระหว่าง K^+ กับ CO_3^{2-}
 - พันธะโคเวเลนต์: ระหว่าง C กับ O ภายในไอออน CO_3^{2-} → **มีครบทั้งสองชนิด**
3. CCl_4 : โมเลกุลโคเวเลนต์ล้วน (C กับ Cl เป็นอโลหะทั้งคู่)
4. HCl : โมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว — ตัวลวงสำคัญ: หลายคนคิดว่า HCl เป็นไอออนิกเพราะละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ แต่ในโมเลกุล HCl บริสุทธิ์ H กับ Cl ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ (การแตกตัวเป็นไอออนเกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ ไม่ใช่สมบัติพันธะในตัวสาร)

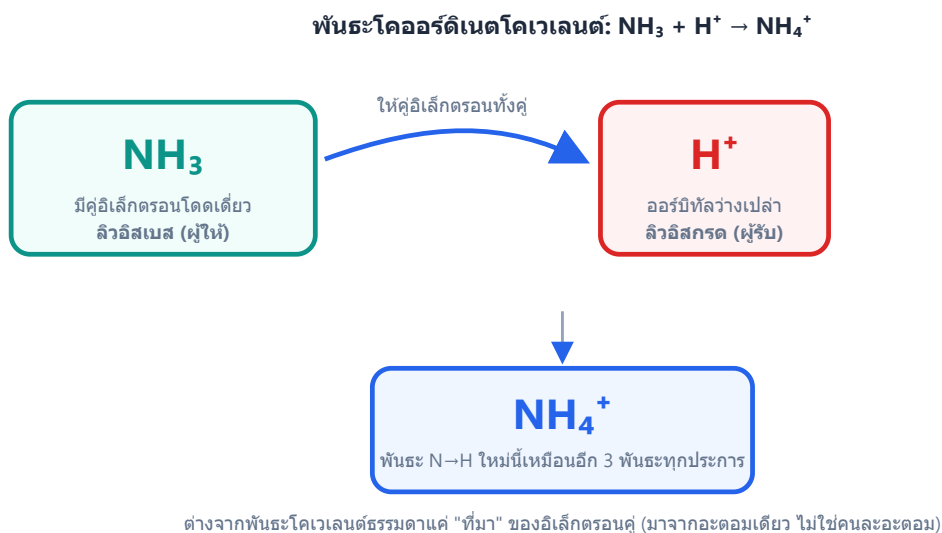
คำตอบคือ K_2CO_3

ตอบ: ข้อ ข. K_2CO_3

ข้อ 7 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

วิเคราะห์ที่ละข้อความ



(ก) ถูกต้อง: NH_4NO_3 เป็นสารประกอบไอออนิกที่ประกอบด้วยไอออนบวก NH_4^+ และไอออนลบ NO_3^- ยึดกันด้วยแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (พันธะไอออนิก) — สังเกตว่าเป็นสารไอออนิกได้แม้ไม่มีอะตอมโลหะเลย

(ข) ถูกต้อง: ภายใน NH_4^+ มีพันธะโคเวเลนต์ N-H 4 พันธะ และภายใน NO_3^- มีพันธะโคเวเลนต์ N-O (ซึ่งมีเรโซแนนซ์ อันดับพันธะเฉลี่ย $\frac{4}{3}$)

(ค) ถูกต้อง: NH_4^+ เกิดจาก $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$ โดย N ใช้อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ H^+ ทั้งคู่ พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (เมื่อเกิดแล้วพันธะ N-H ทั้ง 4 เหมือนกันทุกประการ)

สรุป: สารนี้ตัวเดียวมีพันธะครบ 3 ลักษณะ คือ ไอออนิก โคเวเลนต์ และโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ → ถูกทั้ง ก ข และ ค

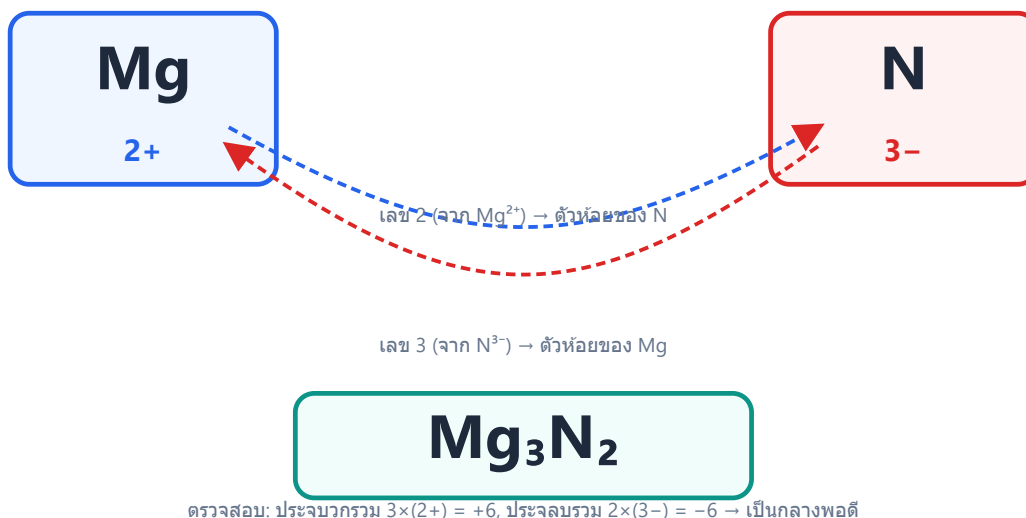
ตัวลวง: ผู้ที่ตอบ "ก เท่านั้น" มักเข้าใจว่าสารไอออนิกต้องมีแต่พันธะไอออนิกล้วน ส่วนผู้ที่ตัดข้อ (ค) ที่มักลืมนั้นมาจากพันธะที่ 4 ใน NH_4^+

ตอบ: ข้อ ง. ก ข และ ค

ข้อ 8 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

หลักคิด: ระบุตำแหน่งธาตุจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อน แล้วจึงทำนายชนิดพันธะ (โลหะ+อโลหะ → ไอออนิก, อโลหะ+อโลหะ → โควาเลนต์) และสูตรจากการถ่วงประจุหรือเวเลนซ์



1

ขั้นที่ 1: ระบุธาตุ

- X = 2, 8, 1 → เวเลนซ์ 1 ตัว เป็นโลหะหมู่ IA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Na)
- Y = 2, 8, 7 → เวเลนซ์ 7 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIIA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Cl)
- Z = 2, 6 → เวเลนซ์ 6 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIA คาบ 2 (ทำนองเดียวกับ O)

2

ขั้นที่ 2: ตรวจ (ก) โลหะ X เสียอิเล็กตรอน 1 ตัวเป็น X^+ อโลหะ Y รับ 1 ตัวเป็น Y^- → ประจุถ่วงกันแบบ 1:1 ได้สูตร XY เป็นพันธะไอออนิก → ถูกต้อง

3

ขั้นที่ 3: ตรวจ (ข) Z กับ Y เป็นอโลหะทั้งคู่ → โควาเลนต์ Z ต้องการอิเล็กตรอนอีก 2 ตัว จึงสร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะกับ Y สองอะตอม ได้ ZY_2 อะตอมกลาง Z เหลือคู่วิโคตเดี่ยว $\frac{6-2}{2} = 2$ คู่ เป็นแบบ $\text{AX}_2\text{E}_2 \rightarrow$ รูปร่างมุมงอ ไตรโคหัทกล้างไม่หมด จึงมีขั้ว → ถูกต้อง

4

ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค) X^+ กับ Z^{2-} ถ่วงประจุต้องใช้ X สองไอออน ได้ X_2Z เป็นสารไอออนิก จุดหลอมเหลวสูง ของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวไอออนเคลื่อนที่ได้จึงนำไฟฟ้า → ถูกต้อง

ระวัง: ผู้ที่ตัด (ข) ที่มักเผลอคิดว่าสารที่มี Y (คล้ายคลอรีน) ต้องเป็นไอออนิกเสมอ — ต้องดูคู่อุปถัมภ์ว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) มักไขว้ประจุพลาดเป็น XZ_2

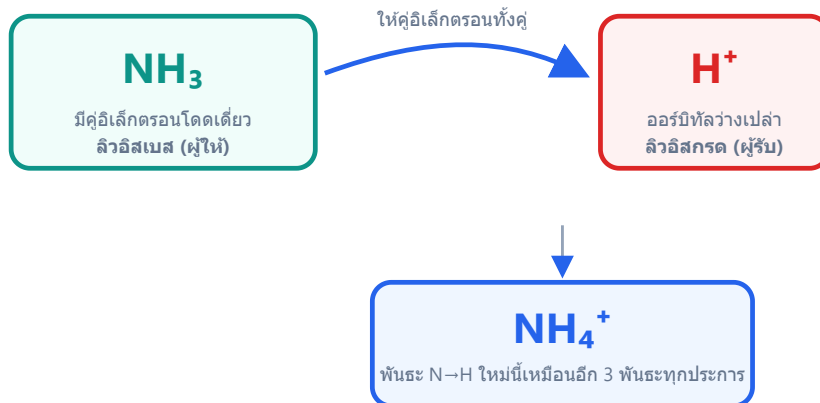
คำตอบคือ ก ข และ ค

ตอบ: ข้อ ง. ก ข และ ค

ข้อ 9 — ตอบ ข.

กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

หลักการ: นิยามกรด-เบสของลิวอิสมองที่การให้/รับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ไม่ใช่การให้/รับโปรตอนแบบเบรินสเตด-โลว์รี



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

- กรดลิวอิส (Lewis acid) = ตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (electron-pair acceptor)
- เบสลิวอิส (Lewis base) = ตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (electron-pair donor)

ที่มาของตัวลวง

- ตัวเลือกที่ 1 คือนิยามกรด-เบสแบบเบรินสเตด-โลว์รี ไม่ใช่ลิวอิส
- ตัวเลือกที่ 3 สลับบทบาทกรด-เบสกลับด้าน
- ตัวเลือกที่ 4 ผิดเพราะกรดกับเบสลิวอิสทำหน้าที่ตรงข้ามกัน ไม่ใช่ทำหน้าที่เดียวกัน

คำตอบคือ กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

ตอบ: ข้อ ข. กรดลิวอิสคือตัวรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสลิวอิสคือตัวให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

ข้อ 10 — ตอบ ค.

16

หลักคิด: จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = ผลรวมเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุล

5 ขั้นตอนเขียนโครงสร้างลิวอิส — ตัวอย่าง CO_3^{2-}

1

นับอิเล็กตรอนวาเลนซ์รวม

$\text{C}(4) + 3 \times \text{O}(6) + \text{ประจุ } 2- = 4 + 18 + 2 = 24$ อิเล็กตรอน

2

วางอะตอมกลาง + โครงร่าง

C เป็นอะตอมกลาง (EN ต่ำสุด) ล้อมด้วย O ทั้ง 3 ตัว

3

พันธะเดี่ยวเชื่อมทุกอะตอม

C-O ทั้ง 3 พันธะ ใช้ไป $3 \times 2 = 6$ อิเล็กตรอน (เหลือ 18)

4

เติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้ครบออกเตต

แจก 18 อิเล็กตรอนให้ O แต่ละตัวครบ 8 ก่อน (O แต่ละตัวได้ 3 คู่โดดเดี่ยว)

5

ตรวจอะตอมกลางให้ครบออกเตต

C มีแค่ 6 อิเล็กตรอน (3 พันธะเดี่ยว) → ยังไม่ครบ 8
ต้องเปลี่ยน 1 พันธะ C-O เป็นพันธะคู่ C=O เพื่อให้ C ครบออกเตต

ผลลัพธ์: C=O 1 พันธะ

C-O 2 พันธะ (เกิด resonance
ให้ผลเทียบเท่ากันทั้ง 3 แบบ)

① ขั้นที่ 1: C อยู่หมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว

② ขั้นที่ 2: O อยู่หมู่ VIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว มี 2 อะตอม $\rightarrow 2 \times 6 = 12$ ตัว

③ ขั้นที่ 3: รวมทั้งหมด

$$4 + 12 = 16$$

อิเล็กตรอน 16 ตัวนี้จัดเป็นพันธะคู่ C=O สองชุด (8 ตัว) และคู่โดดเดี่ยวบน O อะตอมละ 2 คู่ (8 ตัว) พอดี

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- 12 มาจากการนับ O แต่ละอะตอมเดี่ยว ($4 + 6 + 2$) หรือลองนับเฉพาะอิเล็กตรอนของ O สองอะตอม
- 14 มาจากการเผลอคิดว่า O มีเวเลนซ์ 5 ตัว ($4 + 10$)
- 18 มาจากการเผลอคิดว่า C มีเวเลนซ์ 6 ตัวเท่า O

คำตอบคือ 16

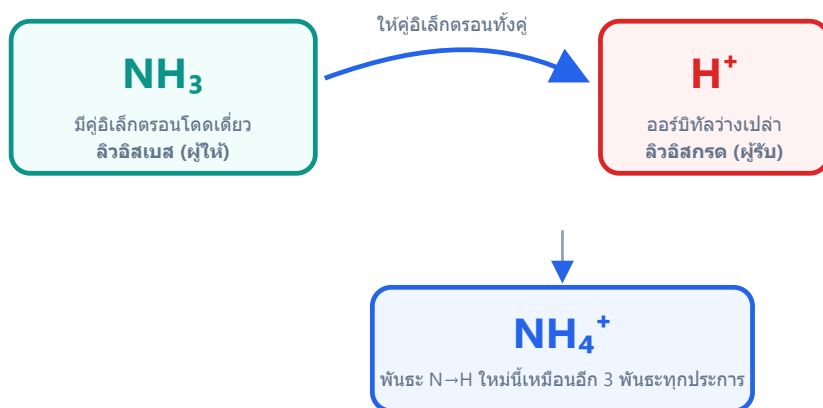
ตอบ: ข้อ ค. 16

ข้อ 11 — ตอบ ก.

H^+

หลักการ: กรดลิวอิสต้องเป็นตัว **รับ** อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ส่วนเบสลิวอิสต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้

พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์: $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$



ต่างจากพันธะโคเวเลนต์ธรรมดาแค่ "ที่มา" ของอิเล็กตรอนคู่ (มาจากอะตอมเดียว ไม่ใช่คนละอะตอม)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- H^+ : ไม่มีอิเล็กตรอนเหลืออยู่เลย (เสียอิเล็กตรอนตัวเดียวไปหมดแล้ว) จึงพร้อม **รับ** อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจากตัวอื่นเท่านั้น → **กรด** ลิวอิส
- NH_3 : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ พร้อมให้ → เบสลิวอิส
- H_2O : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ พร้อมให้ → เบสลิวอิส
- OH^- : O มีคูโดดเดี่ยวหลายคู่และมีประจุลบ ยิ่งพร้อมให้อิเล็กตรอน → เบสลิวอิส

ที่มาของตัวลวง: ผู้ที่สับสนอาจคิดว่า H_2O หรือ OH^- เป็นกรดเพราะมี H อยู่ในสูตร แต่ต้องพิจารณาว่าอะตอมกลาง (O) มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือให้หรือไม่ ไม่ใช่ดูจากข้อสารที่คุ้นเคยว่าเป็น "กรด/เบส" แบบเบรินสเตด-โลว์รี

คำตอบคือ H^+

ตอบ: ข้อ ก. H^+

ข้อ 12 — ตอบ ก.

CO₂

หลักการ: นับอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (พันธะละ 2 ตัว + คูโดดเดี่ยวคู่ละ 2 ตัว) แล้วเทียบกับ 8

3 กรณียกเว้นกฎออกเตต

อิเล็กตรอนไม่ครบ 8	อิเล็กตรอนเกิน 8 (expanded)	อิเล็กตรอนจำนวนคี่ (radical)
BeCl₂ Be มีแค่ 4 อิเล็กตรอนรอบตัว BF₃ B มีแค่ 6 อิเล็กตรอนรอบตัว ธาตุคาบ 2 หมู่ IIA/IIIA (Be, B) วาเลนซ์อิเล็กตรอน น้อยกว่า 4 ตั้งแต่ต้น ทำให้ครบ 8 ไม่ได้	PCl₅ P มี 10 อิเล็กตรอนรอบตัว SF₆ S มี 12 อิเล็กตรอนรอบตัว ธาตุคาบ 3 ลงไป (P, S, Xe ฯลฯ) มีออร์บิทัล d ว่าง รับอิเล็กตรอนเพิ่มได้ (ธาตุคาบ 2 ทำแบบนี้ไม่ได้)	NO รวมมี 11 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ NO₂ รวมมี 17 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ จำนวนคี่แบ่งเป็นคู่ไม่ลงตัว ต้องเหลืออิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) 1 ตัวเสมอ ทำให้สารว่องไวต่อปฏิกิริยา

ทั้ง 3 กรณีนี้ไม่ได้ทำผิดกฎ — กฎออกเตตเป็นแนวโน้มทั่วไป ไม่ใช่กฎสัมบูรณ์ที่ใช้ได้ทุกกรณี

① ขั้นที่ 1: CO₂ : C สร้างพันธะคู่กับ O สองชุด อิเล็กตรอนรอบ C = $2 \times 4 = 8$ ตัว → **ครบออกเตตพอดี**

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกที่เหลือ (ล้วนเป็นข้อยกเว้น)

- BeCl₂ : Be มีเวเลนซ์ 2 ตัว สร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ Be มีเพียง 4 ตัว → **ไม่ครบออกเตต**
- SF₆ : S สร้างพันธะเดี่ยว 6 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ S = 12 ตัว → **เกินออกเตต** (ทำได้เพราะ S อยู่คาบ 3 ขยายออกเตตได้)
- NO₂ : เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม $5 + 12 = 17$ ตัว เป็นเลขคี่ จึงมีอิเล็กตรอนเดี่ยวบน N → อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 7 ตัว **ไม่มีทางครบออกเตต** (โมเลกุลอิเล็กตรอนคี่)

ระวัง: อย่าตัดสินจากหน้าตาสูตร — BeCl₂ ดูคล้ายสารไอออนิกของโลหะหมู่ IIA แต่ในสถานะแก๊สเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่ครบออกเตต และพันธะคู่ของ CO₂ ต้องนับอิเล็กตรอนพันธะละ 4 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว

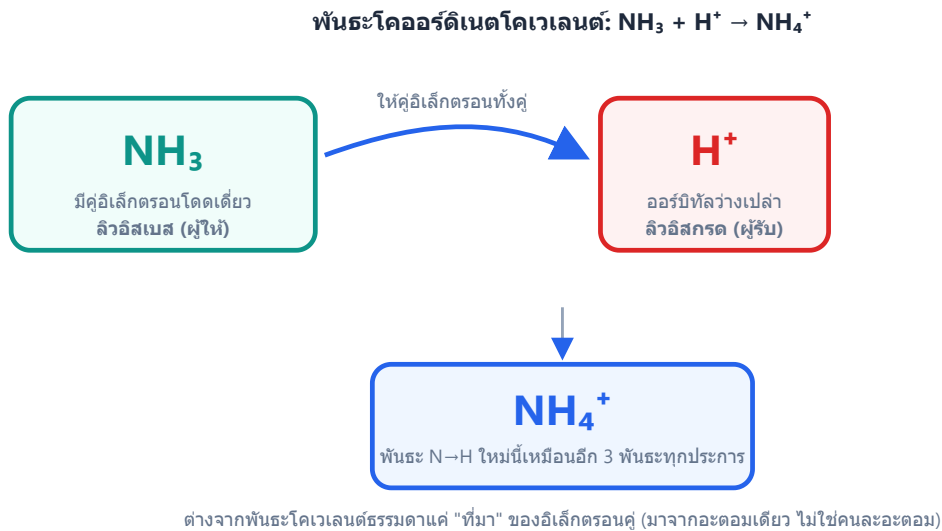
คำตอบคือ CO₂

ตอบ: ข้อ ก. CO₂

ข้อ 13 — ตอบ ก.

BF_3 เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก N

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ BF_3



B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะกับ F ครบ 3 พันธะ อะตอมกลาง B จึงมีอิเล็กตรอนล้อมรอบเพียง 6 ตัว (ไม่ครบออกเตต) เหลือวงโคจรว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง $\rightarrow \text{BF}_3$ พร้อม รับ อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจากอะตอมอื่นเข้ามาเติมวงโคจรว่างนี้ จึงเป็น **กรดลิวอิส**

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์ NH_3

N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ที่ยังไม่ได้ใช้สร้างพันธะ จึง ให้ คูโดดเดี่ยวนี้แก่ B เพื่อสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ N-B จึงเป็น **เบสลิวอิส**

3 ขั้นที่ 3: สรุปพันธะที่เกิด

พันธะ N-B ที่เกิดขึ้นคือพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ เพราะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมาจาก N ฝ่ายเดียว

ที่มาของตัวลง

- ตัวเลขที่ 2 และ 4 สลับบทบาทกรด-เบสของ BF_3 ผิด
- ตัวเลขที่ 3 สลับบทบาทของ NH_3 ผิด ทั้งที่ N เป็นฝ่ายให้อิเล็กตรอน ไม่ใช่รับ

คำตอบคือ BF_3 เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก N

ตอบ: ข้อ ก. BF_3 เป็นกรดลิวอิสเพราะ B มีวงโคจรว่างรับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจาก N

ข้อ 14 — ตอบ ก.



พิจารณาอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางที่ละโมเลกุล

3 กรณียกเว้นกฎออกเตต

อิเล็กตรอนไม่ครบ 8	อิเล็กตรอนเกิน 8 (expanded)	อิเล็กตรอนจำนวนคี่ (radical)
BeCl_2 Be มีแค่ 4 อิเล็กตรอนรอบตัว BF_3 B มีแค่ 6 อิเล็กตรอนรอบตัว ธาตุคาบ 2 หมู่ IIA/IIIA (Be, B) วาเลนซ์อิเล็กตรอน น้อยกว่า 4 ตั้งแต่ต้น ทำให้ครบ 8 ไม่ได้	PCl_5 P มี 10 อิเล็กตรอนรอบตัว SF_6 S มี 12 อิเล็กตรอนรอบตัว ธาตุคาบ 3 ลงไป (P, S, Xe ฯลฯ) มีออร์บิทัล d ว่าง รับอิเล็กตรอนเพิ่มได้ (ธาตุคาบ 2 ทำแบบนี้ไม่ได้)	NO รวมมี 11 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ NO_2 รวมมี 17 อิเล็กตรอนวาเลนซ์ จำนวนคี่แบ่งเป็นคู่ไม่ลงตัว ต้องเหลืออิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) 1 ตัวเสมอ ทำให้สารว่องไวต่อปฏิกิริยา

ทั้ง 3 กรณีนี้ไม่ได้ทำผิดกฎ — กฎออกเตตเป็นแนวโน้มทั่วไป ไม่ใช่กฎสัมบูรณ์ที่ใช้ได้ทุกกรณี

- PCl_5 : P มีพันธะเดียวกับ Cl ทั้ง 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง $5 \times 2 = 10$ ตัว จึง เกินออกเตต ทำได้เพราะ P อยู่คาบ 3 มีออร์บิทัล 3d ว่างช่วยรองรับอิเล็กตรอนส่วนเกิน
- BF_3 : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ มีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 6 ตัว เป็นข้อยกเว้นแบบ **ไม่ครบออกเตต** (ไม่ใช่เกิน) — นี่คือนิวตรอนสำคัญ ต้องแยกให้ออกว่า "ไม่ครบ" กับ "เกิน" ต่างกัน
- CCl_4 : C มีพันธะเดี่ยว 4 พันธะ อิเล็กตรอนรอบตัว 8 ตัว ครบออกเตตพอดี
- NH_3 : N มีพันธะเดี่ยว 3 พันธะ + อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ รวม $6 + 2 = 8$ ตัว ครบออกเตตพอดี

ข้อสังเกต: ธาตุคาบ 2 (เช่น C, N, O, F) ไม่มีทางมีอิเล็กตรอนเกิน 8 เพราะไม่มีออร์บิทัล d ในระดับพลังงานวาเลนซ์ ส่วนธาตุคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ PCl_5

ตอบ: ข้อ ก. PCl_5

ข้อ 15 — ตอบ ข.

C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

สูตรประจุฟอร์มัล

ประจุฟอร์มัล = วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ - (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A: $O=C=N^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B: $^-O-C\equiv N$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C: $O\equiv C-N^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

1) ผลรวมประจุฟอร์มัลสมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)

2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1)

แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด

3) หลีกเลี่ยงประจุบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)

โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

$$FC = V - N - B$$

โดย V = จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = จำนวนอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว (นับเป็นตัว), B = จำนวนพันธะ

1 ขั้นที่ 1: อะตอม C

- C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $V = 4$
- มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม $\rightarrow B = 3$

$$FC_C = 4 - 2 - 3 = -1$$

2 ขั้นที่ 2: อะตอม O

- O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $V = 6$
- มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม $\rightarrow B = 3$

$$FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$$

ตรวจสอบ: ผลรวมประจุฟอร์มัล = $-1 + 1 = 0$ ตรงกับประจุของโมเลกุล CO ที่เป็นกลาง

ข้อควรระวัง: หลายคนคิดว่า O ต้องเป็นลบเพราะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า (ตัวเลือกที่ให้ C เป็น +1, O เป็น -1) แต่ประจุฟอร์มัลคิดจากการแบ่งอิเล็กตรอนพันธะคนละครึ่งเท่า ๆ กัน ไม่เกี่ยวกับอิเล็กโตรเนกาติวิตี

คำตอบคือ C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ตอบ: ข้อ ข. C มีประจุฟอร์มัล −1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

ข้อ 16 — ตอบ ง.

3, 2, 1

วิธีคิด: เมื่อทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยว จำนวนคูโคตเดี่ยวบนอะตอมกลาง = $\frac{V - B}{2}$ เมื่อ V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมกลาง และ B = จำนวนพันธะเดี่ยวที่สร้าง (อะตอมกลางใช้อิเล็กตรอน 1 ตัวต่อ 1 พันธะกับ F)

แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR					
	2 sp	3 sp ²	4 sp ³	5 sp ³ d	6 sp ³ d ²
0 LP	เชิงเส้น (linear) CO ₂ , BeCl ₂	สามเหลี่ยมแบนราบ BF ₃ , SO ₃	4 หน้า (tetrahedral) CH ₄	คู่พีระมิดสามเหลี่ยม PCl ₅	8 หน้า (octahedral) SF ₆
1 LP		งอ (bent, ~119°) SO ₂	พีระมิดสามเหลี่ยม NH ₃	ล้อเลื่อน (seesaw) SF ₄	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF ₅
2 LP			งอ (bent, ~104.5°) H ₂ O	รูปตัว T ClF ₃	สี่เหลี่ยมแบนราบ XeF ₄
3 LP				เชิงเส้น (linear) XeF ₂	

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโคตเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโคตเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน
พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)

คำนวณทีละตัว

- XeF₂ : Xe (หมู่ VIIIA) มี $V = 8$ สร้างพันธะ 2 → เหลือ $\frac{8 - 2}{2} = 3$ คู่ (แบบ AX₂E₃ รูปร่างเส้นตรง)
- ClF₃ : Cl (หมู่ VIIA) มี $V = 7$ สร้างพันธะ 3 → เหลือ $\frac{7 - 3}{2} = 2$ คู่ (แบบ AX₃E₂ รูปร่างตัวที)
- SF₄ : S (หมู่ VIA) มี $V = 6$ สร้างพันธะ 4 → เหลือ $\frac{6 - 4}{2} = 1$ คู่ (แบบ AX₄E รูปร่างไม้กระดานหก)

ตามลำดับคือ 3, 2, 1

ข้อสังเกต: ทั้งสามโมเลกุลนี้อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเกิน 8 (ขยายออกเตต) ทำได้เพราะเป็นธาตุคาบ 3 ขึ้นไป

ที่มาของตัวเลข

- "2, 1, 0" มาจากการพยายามยึดอิเล็กตรอนให้ครบ 8 พอดี เพราะลืมหาธาตุคาบ 3 ขึ้นไปขยายออกเตตได้
- "1, 2, 3" มาจากการเข้าใจกลับด้านว่ายิ่งสร้างพันธะมาก คูโคตเดียวยิ่งมาก
- "3, 1, 2" มาจากการสลับค่าระหว่าง ClF₃ กับ SF₄

ตอบ: ข้อ ง. 3, 2, 1

ข้อ 17 — ตอบ ก.

พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

1

ขั้นที่ 1: เข้าใจเรโซแนนซ์

ประจุฟอร์มัล = วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ – (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A: $\text{O}=\text{C}=\text{N}^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B: $^-\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

- ผลรวมประจุฟอร์มัลสัมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
 - ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1) แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรมากกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
 - หลีกเลี่ยงประจุนอกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

โครงสร้างลิวอิสของ CO_3^{2-} เขียนได้ 3 แบบ โดยพันธะคู่ C=O สลับตำแหน่งไปอยู่กับ O แต่ละอะตอม โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น เรโซแนนซ์ไฮบริด คืออิเล็กตรอนพันธะคู่ถูกเกลี่ย (delocalized) เท่า ๆ กันทั้งสามพันธะ

2

ขั้นที่ 2: คำนวณอันดับพันธะเฉลี่ย

มีพันธะรวม 4 พันธะ (เดี่ยว 2 + คู่ 1 นับเป็น 2) เกลี่ยให้ตำแหน่ง C–O จำนวน 3 ตำแหน่ง:

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

จึงไม่ใช่ 2 (ตัวเลือกที่บอกอันดับพันธะเท่ากับ 2 จึงผิด)

3

ขั้นที่ 3: สรุปความยาวพันธะ

อันดับพันธะ $\frac{4}{3}$ อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว (อันดับ 1) กับพันธะคู่ (อันดับ 2) และเนื่องจากอันดับพันธะยิ่งมากพันธะยิ่งสั้น ความยาวพันธะทั้งสามจึง เท่ากันทุกพันธะ และอยู่ระหว่างความยาวพันธะเดียวกับพันธะคู่ — ข้อมูลการทดลองยืนยันว่าพันธะ C–O ทั้งสามใน CO_3^{2-} ยาวเท่ากันจริง

4

ขั้นที่ 4: รูปร่าง

C เป็นอะตอมกลางแบบ AX_3 ไม่มีคูโดดเดี่ยว → รูปร่าง สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120° ไม่ใช่พีระมิด (พีระมิดต้องมีคูโดดเดี่ยวแบบ AX_3E)

คำตอบคือ พันธะ C–O ทั้งสามยาวเท่ากัน อยู่ระหว่างพันธะเดียวกับพันธะคู่

ตอบ: ข้อ ก. พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

ข้อ 18 — ตอบ ข.

แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด

หลักคิด: โครงสร้างเรโซแนนซ์ที่มีส่วนร่วมมาก ต้อง (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์ที่สุด และ (2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกบนอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด — ใช้สูตร $FC = V - N - B$ (V = เวเลนซ์อิเล็กตรอน, N = อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนับเป็นตัว, B = จำนวนพันธะ)

ประจุฟอร์มัล = เวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ - (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A: $O=C=N^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B: $^-O-C\equiv N$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C: $O\equiv C-N^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

- ผลรวมประจุฟอร์มัลสัมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
 - ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1) แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
 - หลีกเลี่ยงประจุบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

❶ ขั้นที่ 1: แบบที่ 1 $O=C=N-O$ มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่

- $FC_O = 6 - 4 - 2 = 0$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 4 - 2 = -1$

❷ ขั้นที่ 2: แบบที่ 2 $O-C\equiv N-O$ มีคูโดดเดี่ยว 3 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่

- $FC_O = 6 - 6 - 1 = -1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 2 - 3 = 0$

❸ ขั้นที่ 3: แบบที่ 3 $O\equiv C-N-O$ มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่, N มีคูโดดเดี่ยว 3 คู่

- $FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 6 - 1 = -2$

❹ ขั้นที่ 4: เปรียบเทียบ แบบที่ 3 มีประจุแยกขั้วมาก (+1 กับ -2) และประจุบวกตกบน O ที่ดึงอิเล็กตรอนเก่ง → ส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มีประจุรวม -1 เท่ากัน (ตรงกับประจุโอโซน) ต่างกันที่ตำแหน่ง: แบบที่ 2 วางประจุ -1 บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า N จึงเสถียรกว่าและมีส่วนร่วมมากที่สุด

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- ตัวเลือกแรกผิดเพราะไอออนมีประจุ -1 ผลรวมประจุฟอร์มัลจึงเป็นศูนย์ทุกอะตอมไม่ได้ (แบบที่ 1 ก็ยังมี -1 บน N)
- ตัวเลือกที่อ้างความแข็งแรงพันธะสาม สลับเกณฑ์ผิด — เกณฑ์ตัดสินเรโซแนนซ์คือประจุฟอร์มัล ไม่ใช่ชนิดพันธะ
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะเรโซแนนซ์แต่ละแบบมีส่วนร่วมเท่ากันเฉพาะเมื่อสมมาตรกันทุกประการ (เช่นใน CO_3^{2-}) แต่ที่นี่อะตอมกลายเป็นคนละคราคู

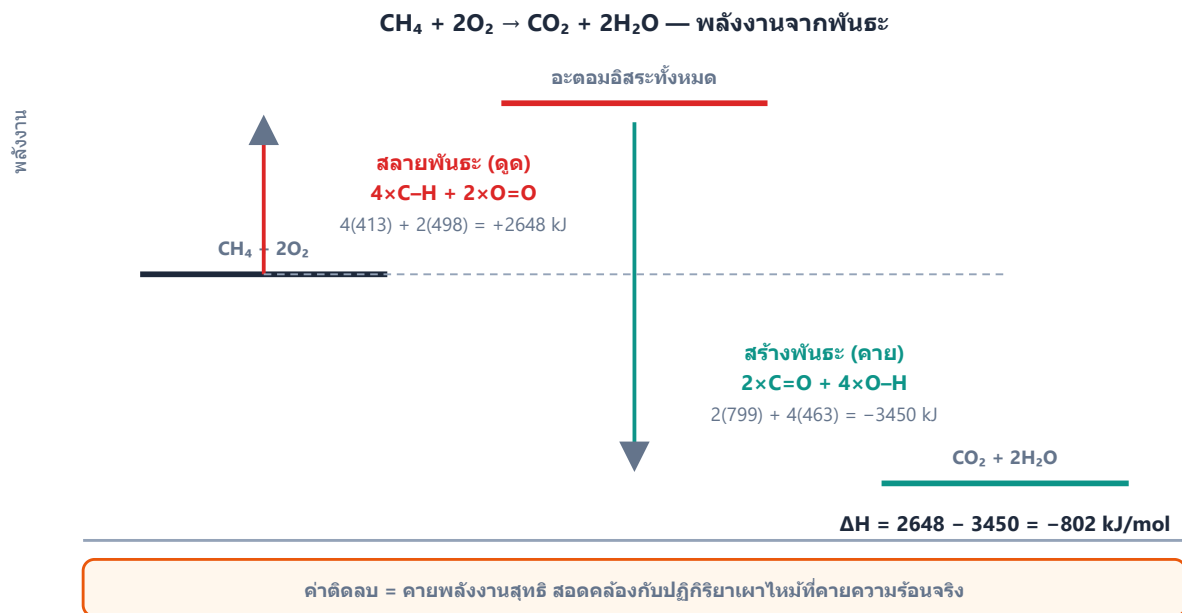
คำตอบคือ แบบที่ 2

ตอบ: ข้อ ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุด

ข้อ 19 — ตอบ ก.



หลักคิด: จำสั้น ๆ ว่า **สลายพันธะ = ดูดพลังงาน, สร้างพันธะ = คายพลังงาน** เสมอ (การสลายต้องใช้พลังงานเข้าไปเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว)



① ขั้นที่ 1: $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$ คือการ **สลาย** พันธะ Cl-Cl ให้เป็นอะตอมอิสระ ต้องดูดพลังงานเท่ากับพลังงานพันธะ Cl-Cl → **ดูดพลังงาน**

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น — ล้วนเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยว จึงคายพลังงานทั้งหมด

- $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$: สร้างพันธะ H-H → คาย
- $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (ขั้นพลังงานแลตทิซในวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์) → คายพลังงานมาก
- $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$: สร้างพันธะ H-Cl → คาย

ระวัง: อย่าสับสนทิศทางลูกศร — โจทย์ประเภทนี้ชอบเขียนสมการสร้างพันธะให้ดูคล้ายการสลาย ให้ดูว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ "อนุภาคแยกจากกันมากขึ้น" (ดูด) หรือ "รวมตัวกัน" (คาย)

คำตอบคือ $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

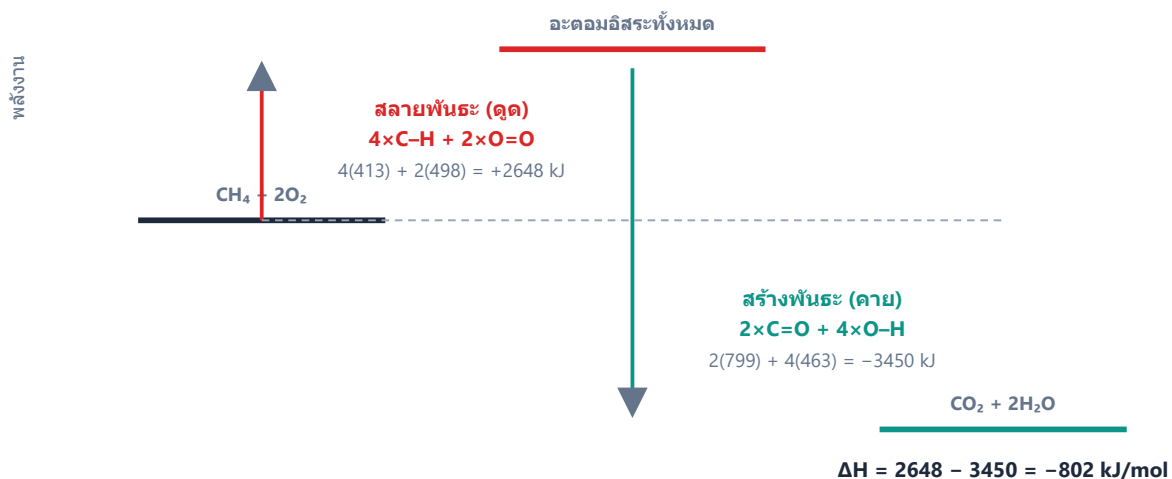
ตอบ: ข้อ ก. $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

ข้อ 20 — ตอบ ง.

−103 kJ

หลักคิด:

$$\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$$



ค่าติดลบ = คายพลังงานสุทธิ สอดคล้องกับปฏิกิริยาเผาไหม้ที่คายความร้อนจริง

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Br-Br 1 พันธะ: 193 kJ
- รวม: $436 + 193 = 629 \text{ kJ}$

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Br จำนวน 2 พันธะ ตามสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HBr: $2 \times 366 = 732 \text{ kJ}$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 629 - 732 = -103 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบ → ปฏิกิริยา คายความร้อน (พันธะที่สร้างรวมแล้วแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- +103 : สลับสูตรเป็น (สร้าง) − (สลาย) เครื่องหมายจึงกลับ
- +263 : ลืมคูณ 2 ที่ HBr แล้วคิด $629 - 366 = 263$
- −263 : ลืมคูณ 2 เหมือนกันแต่ใส่เครื่องหมายลบตามความรู้สึกว่าต้องคาย

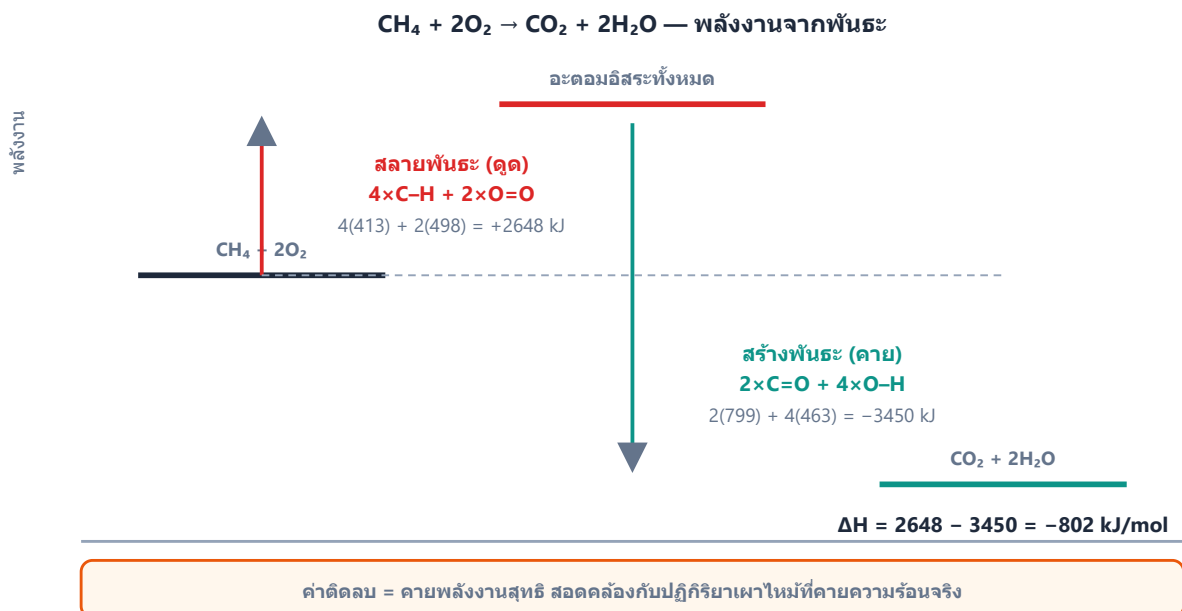
คำตอบคือ -103 kJ

ตอบ: ข้อ ง. -103 kJ

ข้อ 21 — ตอบ ก.

−184 kJ

หลักการ: $\Delta H = (\text{พลังงานที่ใช้สลายพันธะของสารตั้งต้น}) - (\text{พลังงานที่คายออกจากการสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์})$



$$\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$$

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะ (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H จำนวน 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Cl-Cl จำนวน 1 พันธะ: 242 kJ
- รวม: $436 + 242 = 678 \text{ kJ}$

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Cl จำนวน 2 พันธะ (สังเกตสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HCl): $2 \times 431 = 862 \text{ kJ}$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 678 - 862 = -184 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบแสดงว่าเป็นปฏิกิริยา คายความร้อน (พันธะที่สร้างแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ตัวลองที่พบบ่อย

- −247 มาจากการลืมนคูณ 2 ที่ HCl: $678 - 431 = 247$ แล้วใส่เครื่องหมายลบ
- +184 มาจากการสลับเอา (สร้าง) − (สลาย)

คำตอบคือ −184 kJ

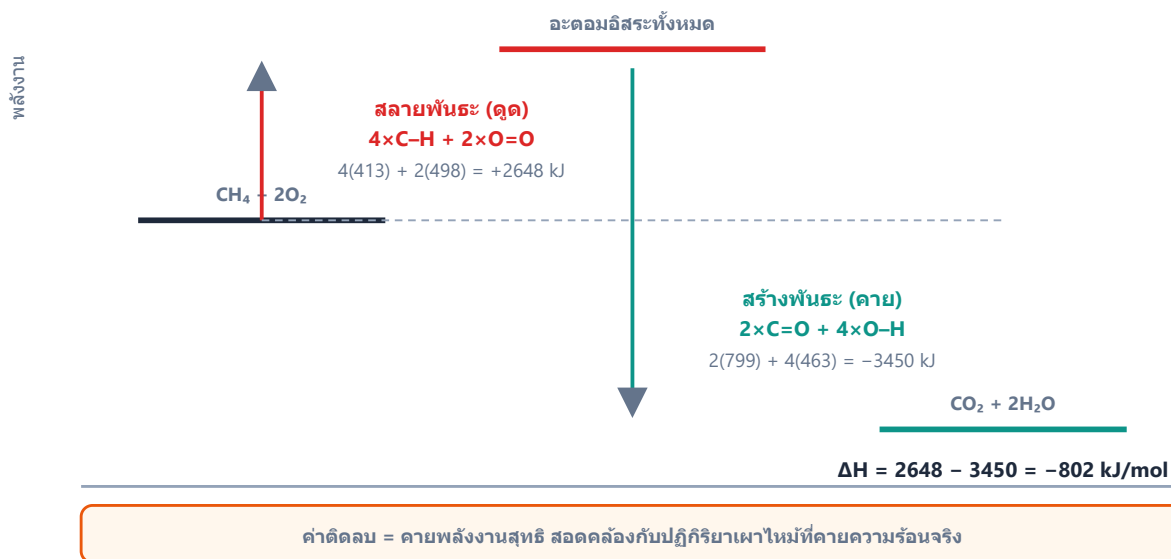
ตอบ: ข้อ ก. -184 kJ

ข้อ 22 — ตอบ ก.

ดูดพลังงาน 46.5 kJ

หลักการ:

$$\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$$



ระบ่งว่านี่คือปฏิกิริยา **สลาย** แอมโมเนีย: ฝั่งที่ถูกสลายพันธะคือ NH_3 และฝั่งที่สร้างพันธะคือ N_2 กับ H_2

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- NH_3 1 โมเลกุลมีพันธะ N—H 3 พันธะ มี 2 โมเลกุล → รวม **6 พันธะ**
- $6 \times 391 = 2346 \text{ kJ}$

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง $\text{N}\equiv\text{N}$ 1 พันธะ: 945 kJ
- สร้าง H—H **3 พันธะ** (ตามสัมประสิทธิ์ 3): $3 \times 436 = 1308 \text{ kJ}$
- รวม: $945 + 1308 = 2253 \text{ kJ}$

ขั้นที่ 3: คำนวณ ΔH ของสมการ

$$\Delta H = 2346 - 2253 = +93 \text{ kJ}$$

ค่าเป็นบวก → ปฏิกิริยา **ดูดความร้อน** (สมเหตุสมผล เพราะปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์แอมโมเนียซึ่งคายความร้อน)

ขั้นที่ 4: แปลงเป็นต่อโมลของ NH_3

สมการนี้ใช้ NH_3 2 โมล ดังนั้นต่อ 1 โมล:

$$\frac{+93}{2} = +46.5 \text{ kJ/mol}$$

ที่มาของตัวเลข

- ค่าย 46.5 : คิดเลขถูกแต่ตีความเครื่องหมายผิด (จำสูตรสลับเป็น สร้าง — สลาย)
- จุด 93 : ลืมหาร 2 — ค่า 93 kJ เป็นของสมการที่ใช้ NH_3 2 โมล ไม่ใช่ 1 โมล
- ค่าย 93 : ผิดซ้ำสองชั้น ทั้งเครื่องหมายและลืมหาร 2

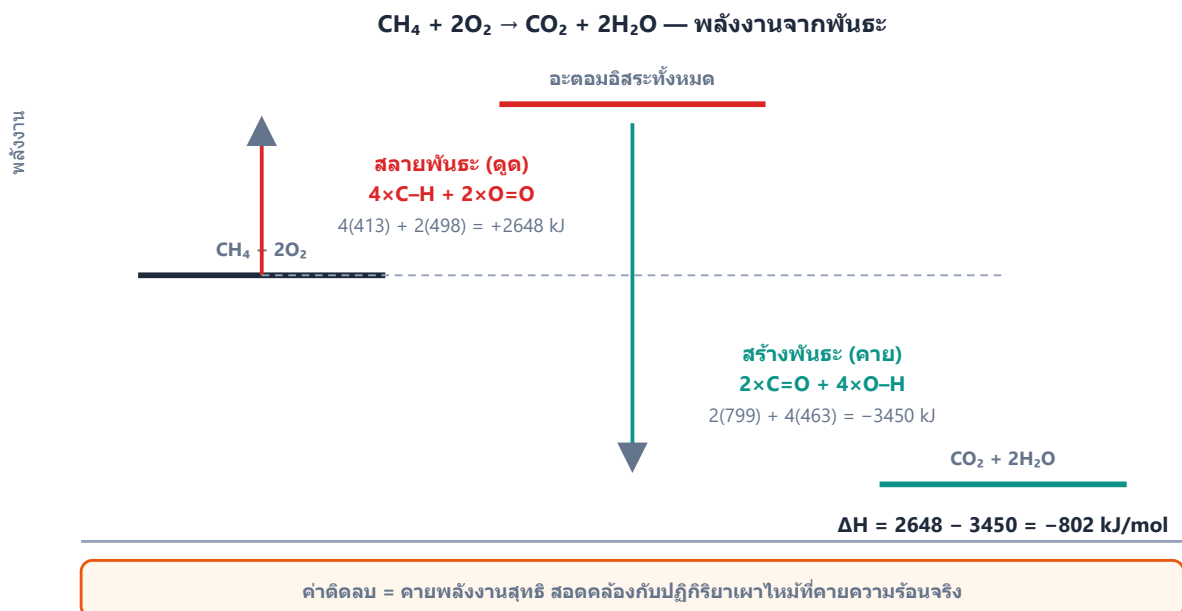
คำตอบคือ ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ตอบ: ข้อ ก. ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข้อ 23 — ตอบ ข.

358

หลักการ: ตั้งสมการ $\Delta H = \sum E_{\text{bonds broken}} - \sum E_{\text{bonds formed}}$ แล้วแก้หาค่าที่ไม่รู้



① ขั้นที่ 1: นับพันธะที่เปลี่ยนแปลง

- C_2H_4 ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$): มี $\text{C}=\text{C}$ 1 พันธะ + $\text{C}-\text{H}$ 4 พันธะ
- C_2H_6 ($\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$): มี $\text{C}-\text{C}$ 1 พันธะ + $\text{C}-\text{H}$ 6 พันธะ
- พันธะที่สลาย: $\text{C}=\text{C}$ 1 พันธะ และ $\text{H}-\text{H}$ 1 พันธะ (พันธะ $\text{C}-\text{H}$ เดิม 4 พันธะไม่เปลี่ยนแปลง จึงตัดออกจากทั้งสองข้างได้)
- พันธะที่สร้าง: $\text{C}-\text{C}$ 1 พันธะ และ $\text{C}-\text{H}$ ใหม่ 2 พันธะ

② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการ ให้พลังงานพันธะ $\text{C}-\text{C} = x$

$$\Delta H = (612 + 436) - (x + 2 \times 413) = -136$$

③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$1048 - x - 826 = -136$$

$$222 - x = -136$$

$$x = 222 + 136 = 358 \text{ kJ/mol}$$

ตรวจสอบ: $1048 - (358 + 826) = 1048 - 1184 = -136$ ตรงตามโจทย์ (และค่านี้สมเหตุสมผล เพราะพันธะเดี่ยว $\text{C}-\text{C}$ ต้องอ่อนกว่าพันธะคู่ $\text{C}=\text{C}$ ที่มีค่า 612)

ที่มาของตัวเลข

- 86 : ย้ายข้างพลาต คือคิด $x = 222 - 136$
- 771 : นับพันธะ C-H ที่สร้างใหม่แค่ 1 พันธะ คือคิด $1048 - x - 413 = -136$
- 1184 : ลืมพันธะ C-H ที่สร้างใหม่ทั้งหมด คือคิด $1048 - x = -136$

คำตอบคือ 358 kJ/mol

ตอบ: ข้อ ข. 358

ข้อ 24 — ตอบ ข.

MgO

หลักการ: พลังงานแลตทิซแปรผันตามแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออน

$$\text{พลังงานแลตทิซตามกฎของคูลอมบ์: } E \propto |q_+ \times q_-| / (r_+ + r_-)$$

NaClNa⁺ = 102 pm, Cl⁻ = 181 pm

ระยะห่าง r = 102 + 181 = 283 pm

ประจุ: q₊ = 1, q₋ = 1

$$E \propto (1 \times 1) / 283$$

จุดหลอมเหลวจริง ≈ 801°C

MgOMg²⁺ = 72 pm, O²⁻ = 140 pm

ระยะห่าง r = 72 + 140 = 212 pm

ประจุ: q₊ = 2, q₋ = 2

$$E \propto (2 \times 2) / 212$$

จุดหลอมเหลวจริง ≈ 2852°C

$$E(\text{MgO}) / E(\text{NaCl}) = [(2 \times 2) / 212] \div [(1 \times 1) / 283] = (4 \times 283) / 212 \approx 5.3 \text{ เท่า}$$

ทั้งที่ระยะห่างไอออนใกล้เคียงกัน (212 vs 283 pm) แต่ MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่าเกือบ 5.3 เท่า เพราะประจุคูณกันโดยตรงในตัวเศษ — ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก สอดคล้องจุดหลอมเหลวจริงต่างกันมาก

$$E \propto \frac{q_+ \times q_-}{r_+ + r_-}$$

คือ ประจุยิ่งมากและไอออนยิ่งเล็ก พลังงานแลตทิซยิ่งสูง

① ขั้นที่ 1: เปรียบเทียบขนาดประจุ (ปัจจัยหลัก)

- NaF และ KCl : ประจุ (+1)(-1) → ผลคูณประจุ = 1
- MgO และ CaS : ประจุ (+2)(-2) → ผลคูณประจุ = 4

ดังนั้น MgO กับ CaS ชนกลุ่มประจุ 1 อย่างชัดเจน (แรงดึงดูดมากกว่าประมาณ 4 เท่าที่ระยะเท่ากัน)

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบขนาดไอออนภายในกลุ่มประจุเดียวกัน

- Mg²⁺ เล็กกว่า Ca²⁺ และ O²⁻ เล็กกว่า S²⁻
- ระยะ r₊ + r₋ ของ MgO จึงสั้นกว่าของ CaS → แรงดึงดูดแรงกว่า

สรุป: MgO มีทั้งประจุสูงและไอออนเล็ก จึงมีพลังงานแลตทิซสูงที่สุด (ประมาณ 3791 kJ/mol) สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวที่สูงมาก ประมาณ 2852 องศาเซลเซียส จนใช้ทำวัสดุทนไฟ

ตัวลวง: NaF ไอออนเล็กที่สุดในบรรดาคู่ประจุ 1 ทำให้หลายคนเลือก แต่ปัจจัยประจุสำคัญกว่าปัจจัยขนาด

คำตอบคือ MgO

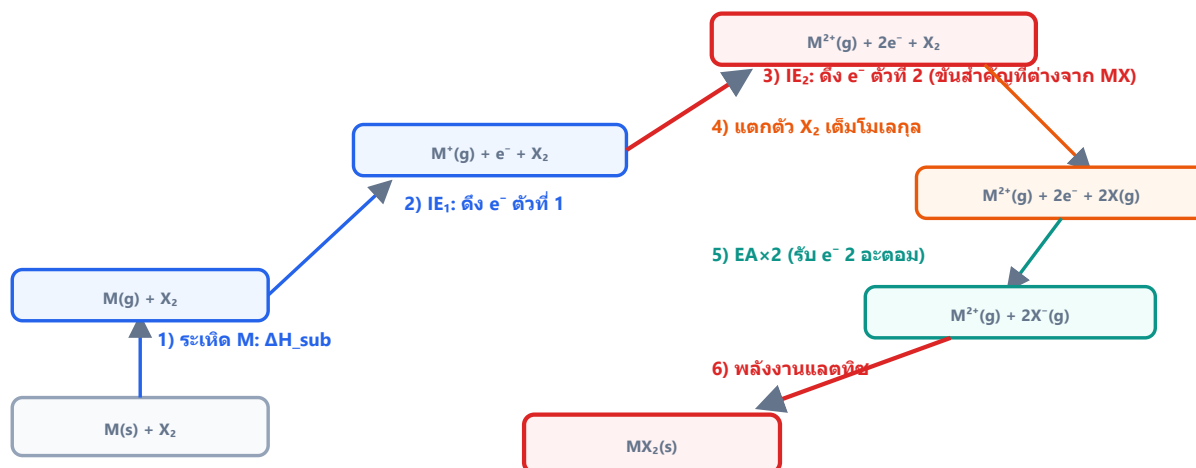
ตอบ: ข้อ ข. MgO

ข้อ 25 — ตอบ ก.

—2250

หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์): พลังงานของปฏิกิริยารวมเท่ากับผลรวมพลังงานของทุกขั้นย่อยตามกฎของเฮสส์ — จุดต่างสำคัญของสารแบบ MCl_2 คือ ต้องไอออไนซ์ **2 ลำดับ**, สลาย Cl_2 **เต็มโมเลกุล** (ต้องการ Cl 2 อะตอม) และรับอิเล็กตรอน **2 ครั้ง**

วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ของสาร MX_2 (M เสีย 2 อิเล็กตรอน): $M(s) + X_2 \rightarrow MX_2(s)$



$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + IE_1 + IE_2 + E_{\text{Cl-Cl}} + 2EA + E_{\text{lattice}}$$

1 ขั้นที่ 1: แจกแจงขั้นย่อย

- ระเหิด: $M(s) \rightarrow M(g) \dots\dots +180 \text{ kJ}$
- ไอออไนซ์ครั้งที่ 1: $M(g) \rightarrow M^+(g) + e^- \dots\dots +590 \text{ kJ}$
- ไอออไนซ์ครั้งที่ 2: $M^+(g) \rightarrow M^{2+}(g) + e^- \dots\dots +1150 \text{ kJ}$
- สลายพันธะ เต็มโมเลกุล (สมการต้องการ Cl ครบ 2 อะตอม): $Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g) \dots\dots +240 \text{ kJ}$ (ไม่ต้องหารครึ่ง)
- รับอิเล็กตรอน 2 อะตอม: $2Cl(g) + 2e^- \rightarrow 2Cl^-(g) \dots\dots 2 \times (-350) = -700 \text{ kJ}$
- รวมเป็นผลึก: $M^{2+}(g) + 2Cl^-(g) \rightarrow MCl_2(s) \dots\dots E_{\text{lattice}}$ (ตัวที่ต้องหา)

2 ขั้นที่ 2: ตั้งสมการและแก้

$$-790 = 180 + 590 + 1150 + 240 + (-700) + E_{\text{lattice}}$$

$$-790 = 1460 + E_{\text{lattice}}$$

$$E_{\text{lattice}} = -790 - 1460 = -2250 \text{ kJ/mol}$$

ตรวจสอบ: $180 + 590 + 1150 + 240 - 700 - 2250 = -790$ ตรงตามโจทย์ (ค่าติดลบมากสมเหตุสมผล เพราะไอออน 2+ กับ 1- สองไอออนดึงดูดกันแรงกว่าเกลือแบบ 1:1 มาก และชดเชยพลังงานไอออไนเซชันสองลำดับที่สูงได้)

ที่มาของตัวเลข

- -1100 : สืบจาก IE_2 — เคยชินกับโลหะหมู่ IA ที่ไอออไนซ์ครั้งเดียว

- -2130 : เพลอหารพลังงานสลายพันธะครึ่งหนึ่งเป็น $+120$ ตามความเคยชินจากโจทย์แบบ MCl — ข้อนี้ต้องใช้เต็ม 240 เพราะต้องการ Cl 2 อะตอม
- -2600 : คัดสัมพันธ์ภาพอิเล็กตรอนครึ่งเดียว (-350) ถือว่า Cl 2 อะตอมต่างรับอิเล็กตรอนคนละ 1 ตัว

คำตอบคือ -2250 kJ/mol

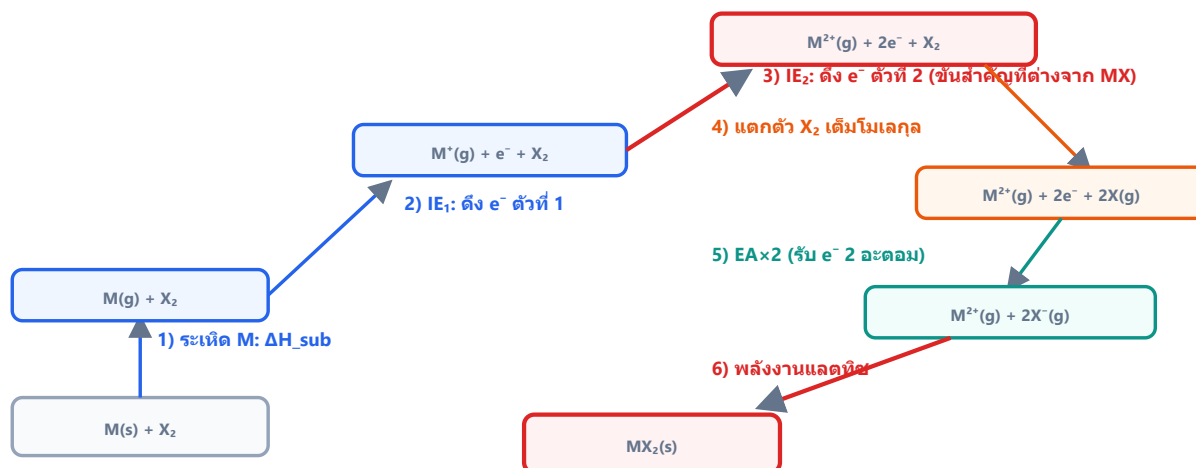
ตอบ: ข้อ ก. -2250

ข้อ 26 — ตอบ ก.

1356 kJ/mol

หลักคิด: ใช้กฎของเฮสส์ตามวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ ผลรวมของทุกขั้นตอนย่อย (รวมพลังงานแลตทิซ) ต้องเท่ากับ ΔH_f ของสารประกอบ

วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ของสาร MX_2 (M เสีย 2 อิเล็กตรอน): $M(s) + X_2 \rightarrow MX_2(s)$



$$\Delta H_f = \Delta H_{sub} + IE_1 + IE_2 + \Delta H_{atom\ O} + EA_{total} + \Delta H_{lattice}$$

① ขั้นที่ 1 รวมค่าที่ทราบทั้งหมด (ไม่รวม IE_2):

$$150 + 738 + 249 + 700 + (-3795) = -1958 \text{ kJ/mol}$$

② ขั้นที่ 2 แทนค่าและแก้หา IE_2 :

$$-602 = -1958 + IE_2 \Rightarrow IE_2 = -602 - (-1958) = 1356 \text{ kJ/mol}$$

ค่าที่ได้เป็นบวกมาก สมเหตุสมผลเพราะ IE_2 คือพลังงานดึงอิเล็กตรอนตัวที่สองออกจากไอออน Mg^+ ที่มีประจุบวกอยู่แล้ว ย่อมต้องใช้พลังงานสูงกว่า IE_1 เสมอ

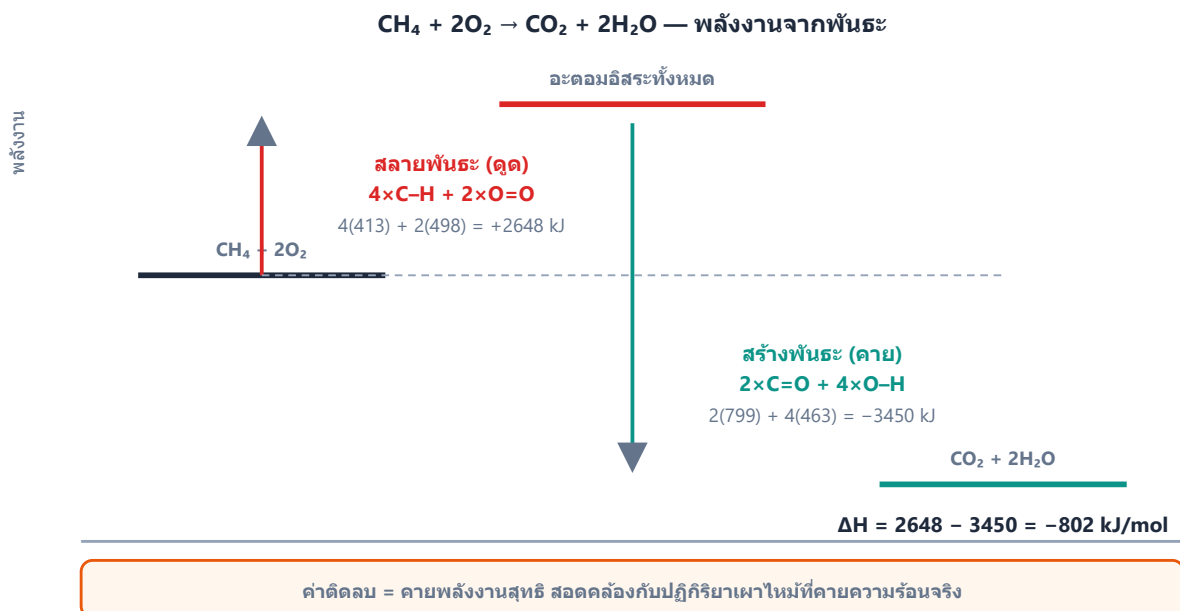
ระวัง: ตัวลง 2094 มาจากลิ้มรวมพจน์ IE_1 (+738) เข้าไปในผลรวมที่ทราบแล้ว ทำให้ตั้ง IE_2 ออกมาผิดพลาด ตัวลง 2056 มาจากลิ้มรวมพจน์ EA_{total} (+700) ส่วนตัวลง 2560 มาจากใส่เครื่องหมายผิดให้ ΔH_f (ใช้ +602 แทน -602) — ทุกกรณีคือลิ้ม/พลาดพจน์ใดพจน์หนึ่งในสมการเฮสส์แล้วตั้ง IE_2 ออกมาไม่ตรง

ตอบ: ข้อ ก. 1356 kJ/mol

ข้อ 27 — ตอบ ก.

$$1.01 \times 10^3 \text{ kJ}$$

หลักคิด: โมเลกุล C_3H_8 (โพรเพน โครงสร้าง $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$) มีพันธะ C-H ทั้งหมด 8 เส้น และพันธะ C-C 2 เส้น



- ① ขั้นที่ 1 พันธะที่สลาย (สารตั้งต้น): 8 เส้น C-H, 2 เส้น C-C, 5 เส้น O=O

$$\sum BE_{\text{broken}} = 8(413) + 2(347) + 5(498) = 3304 + 694 + 2490 = 6488 \text{ kJ}$$

- ② ขั้นที่ 2 พันธะที่สร้าง (ผลิตภัณฑ์): CO_2 3 โมเลกุล มี C=O โมเลกุลละ 2 เส้น รวม 6 เส้น, H_2O 4 โมเลกุล มี O-H โมเลกุลละ 2 เส้น รวม 8 เส้น

$$\sum BE_{\text{formed}} = 6(799) + 8(463) = 4794 + 3704 = 8498 \text{ kJ}$$

- ③ ขั้นที่ 3 หา ΔH ต่อโมล: $\Delta H = 6488 - 8498 = -2010 \text{ kJ/mol}$ (คายพลังงาน สอดคล้องกับการเผาไหม้)

- ④ ขั้นที่ 4 หาโมลโพรเพนที่เผา: มวลโมลาร์ $\text{C}_3\text{H}_8 = 3(12) + 8(1) = 44 \text{ g/mol}$

$$22.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{44 \text{ g}} = 0.500 \text{ mol}$$

- ⑤ ขั้นที่ 5 พลังงานที่คายออกมา: $0.500 \times 2010 = 1005 \text{ kJ} \approx 1.01 \times 10^3 \text{ kJ}$ (3 s.f.)

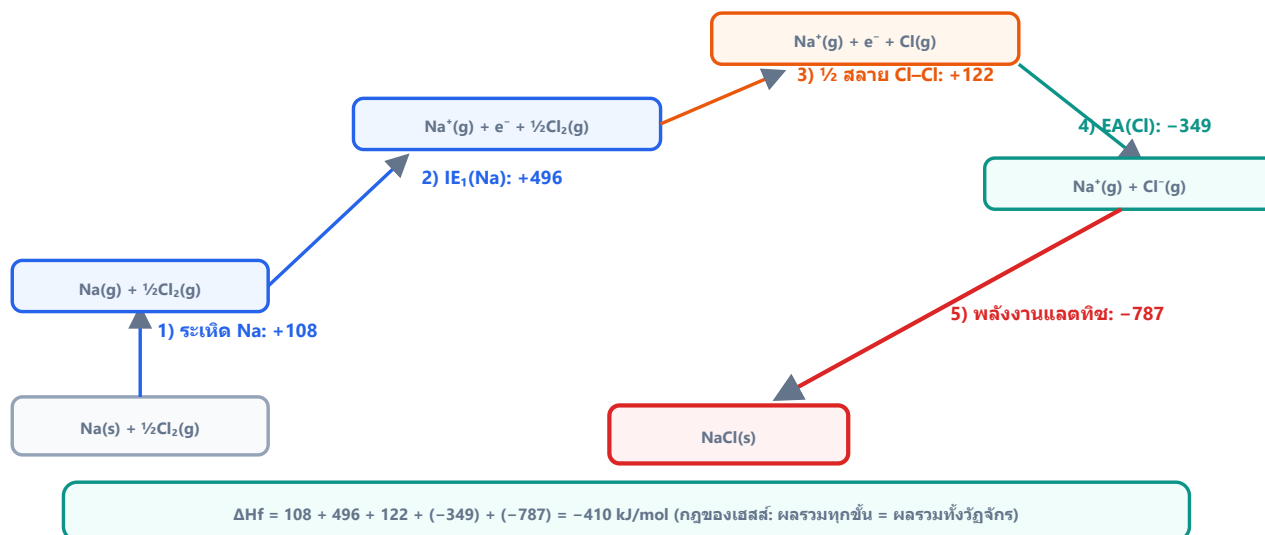
ระวัง: ตัวลอง $1.35 \times 10^3 \text{ kJ}$ มาจากลืมนับพันธะ C-C ที่ต้องสลาย (นับแค่ C-H กับ O=O) ตัวลอง $2.01 \times 10^3 \text{ kJ}$ มาจากลืมแปลงมวล 22.0 g เป็นโมล (ใช้ ΔH ต่อโมลตรงๆ เหมือนเผา 1 โมลเต็ม) ส่วนตัวลอง 503 kJ มาจากคำนวณโมลผิด (หารด้วย 88 แทนที่จะเป็น 44 มวลโมลาร์จริง)

ตอบ: ข้อ ก. 1.01×10^3 kJ

ข้อ 28 — ตอบ ค.

−410 kJ/mol

หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์): แยกปฏิกิริยารวมออกเป็นขั้นย่อย แล้วรวมพลังงานทุกขั้นตามกฎของเฮสส์



① ขั้นที่ 1: ระเหิดโลหะ



② ขั้นที่ 2: ไอออไนซ์โซเดียม

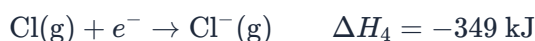


③ ขั้นที่ 3: สลายพันธะคลอรีน — ใช้เพียงครึ่งโมเลกุล

สมการต้องการ Cl เพียง 1 อะตอม จึงใช้ $\frac{1}{2}\text{Cl}_2$:



④ ขั้นที่ 4: คลอรีนรับอิเล็กตรอน



⑤ ขั้นที่ 5: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (พลังงานแลตทิซ)



⑥ ขั้นที่ 6: รวมทุกขั้น

$$\Delta H_f = 108 + 496 + 122 + (-349) + (-787) = -410 \text{ kJ/mol}$$

ค่าติดลบมาก แสดงว่าการเกิดผลึก NaCl คายพลังงานสูง ผลึกจึงเสถียร

ตัวเลขที่พบบ่อย

- -288 มาจากการใช้พลังงานสลายพันธะเดิม +244 โดยลิเทียมคลอไรด์
- -61 มาจากการลิ้มบวกลูกผสมอิเล็กตรอน -349
- +410 มาจากการกลับเครื่องหมายทั้งหมด

คำตอบคือ -410 kJ/mol

ตอบ: ข้อ ค. -410 kJ/mol

ข้อ 29 — ตอบ ค.

sp^3

หลักการ: จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (ตามตาราง VSEPR ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว) เชื่อมโยงตรงกับชนิดของออร์บิทัลลูกผสม: 2 กลุ่ม $\rightarrow sp$, 3 กลุ่ม $\rightarrow sp^2$, 4 กลุ่ม $\rightarrow sp^3$

จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow$ ไฮบริไดเซชันของอะตอมกลาง

sp 2 กลุ่มอิเล็กตรอน <chem>CO2</chem> มุม 180° (เชิงเส้น) ผสม 1 ออร์บิทัล s + 1 ออร์บิทัล p	sp² 3 กลุ่มอิเล็กตรอน <chem>BF3</chem> มุม 120° (สามเหลี่ยมแบนราบ) ผสม 1 ออร์บิทัล s + 2 ออร์บิทัล p	sp³ 4 กลุ่มอิเล็กตรอน <chem>CH4</chem> มุม 109.5° (4 หน้า) ผสม 1 ออร์บิทัล s + 3 ออร์บิทัล p
---	---	---

ทั้งไฮบริไดเซชันและรูปร่างขึ้นกับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนอย่างเดียว — ไม่สนใจว่าเป็นพันธะหรือคูโดดเดี่ยว

นำมาใช้กับโจทย์: CH4 เป็นแบบ AX_4 มีกลุ่มอิเล็กตรอนรอบ C ทั้งหมด 4 กลุ่ม (พันธะเดี่ยว 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว) จึงใช้ออร์บิทัลลูกผสมชนิด sp^3

คำตอบคือ sp^3

ตอบ: ข้อ ค. sp^3

ข้อ 30 — ตอบ ข.

มุมงอ

หลักคิด: รูปร่างโมเลกุลดูจากจำนวนอะตอมที่ล้อมรอบ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) บนอะตอมกลาง

	แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR				
	2 sp	3 sp ²	4 sp ³	5 sp ³ d	6 sp ³ d ²
0 LP	เชิงเส้น (linear) CO ₂ , BeCl ₂	สามเหลี่ยมแบนราบ BF ₃ , SO ₃	4 หน้า (tetrahedral) CH ₄	คู่พีระมิดสามเหลี่ยม PCl ₅	8 หน้า (octahedral) SF ₆
1 LP		งอ (bent, ~119°) SO ₂	พีระมิดสามเหลี่ยม NH ₃	ล้อเลื่อน (seesaw) SF ₄	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF ₅
2 LP			งอ (bent, ~104.5°) H ₂ O	รูปตัว T ClF ₃	สี่เหลี่ยมแบนราบ XeF ₄
3 LP				เชิงเส้น (linear) XeF ₂	

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน
พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)

❶ **ขั้นที่ 1:** O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ H 2 พันธะ (ใช้ไป 2 ตัว) เหลือ $\frac{6-2}{2} = 2$ คูโดดเดี่ยว → เป็นแบบ AX₂E₂

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอิเล็กตรอน 4 กลุ่มจัดตัวแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุลนับเฉพาะตำแหน่งอะตอม จึงเห็นเป็น **มุมงอ (bent)** มุมพันธะประมาณ 104.5° (แคบกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยว 2 คูบีบมุม)

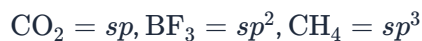
ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- เส้นตรง: มาจากการดูสูตร H₂O มี 3 อะตอมแล้วเดาว่าเรียงเป็นแถวแบบ CO₂ — ลืมคิดคูโดดเดี่ยวบน O
- ทรงสี่หน้า: สับสนระหว่าง "การจัดตัวของกลุ่มอิเล็กตรอน" (ทรงสี่หน้า) กับ "รูปร่างโมเลกุล" ที่นับเฉพาะอะตอม
- สามเหลี่ยมแบนราบ: ใช้กับ AX₃ ที่ไม่มีคูโดดเดี่ยว เช่น BF₃ ไม่ใช่กรณีนี้

คำตอบคือ มุมงอ

ตอบ: ข้อ ข. มุมงอ

ข้อ 31 — ตอบ ก.



หลักการ: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางจากโครงสร้าง VSEPR ที่คุ้นเคย แล้วจับคู่กับชนิดไฮบริด: 2 กลุ่ม $\rightarrow sp$, 3 กลุ่ม $\rightarrow sp^2$, 4 กลุ่ม $\rightarrow sp^3$

จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow$ ไฮบริดไฮเซนของอะตอมกลาง



ทั้งไฮบริดไฮเซนและรูปร่างขึ้นกับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนอย่างเดียว — ไม่สนใจว่าเป็นพันธะหรือคูโดดเดี่ยว

วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1. CO_2 : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_2) $\rightarrow$ 2 กลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow sp$
2. BF_3 : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_3) $\rightarrow$ 3 กลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow sp^2$
3. CH_4 : C สร้างพันธะเดี่ยว 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_4) $\rightarrow$ 4 กลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow sp^3$

คำตอบคือ $\text{CO}_2 = sp, \text{BF}_3 = sp^2, \text{CH}_4 = sp^3$

ตอบ: ข้อ ก. $\text{CO}_2 = sp, \text{BF}_3 = sp^2, \text{CH}_4 = sp^3$

ข้อ 32 — ตอบ ง.

พืระมิดคู้ฐานสามเหลี่ยม

หลักคิด: นักกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รอบอะตอมกลางเป็น AX_mE_n ก่อน แล้วจึงระบุรูปร่าง

แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR					
	2 sp	3 sp ²	4 sp ³	5 sp ³ d	6 sp ³ d ²
0 LP	เชิงเส้น (linear) CO ₂ , BeCl ₂	สามเหลี่ยมแบนราบ BF ₃ , SO ₃	4 หน้า (tetrahedral) CH ₄	คู่พีระมิดสามเหลี่ยม	8 หน้า (octahedral) SF ₆
1 LP		งอ (bent, ~119°) SO ₂	พีระมิดสามเหลี่ยม NH ₃	ล้อเลื่อน (seesaw) SF ₄	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF ₅
2 LP			งอ (bent, ~104.5°) H ₂ O	รูปตัว T ClF ₃	สี่เหลี่ยมแบนราบ XeF ₄
3 LP				เชิงเส้น (linear) XeF ₂	
อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (แต่ทิศทาง ไม่คว้านับอิเล็กตรอน)					

พิจารณาดาว: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งสุดท้าย

❶ ขั้นที่ 1: P อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ Cl ครบ 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนหมดพอดี เหลือคู่โดดเดี่ยว $\frac{5-5}{2} = 0$ คู่ $\rightarrow$ เป็นแบบ AX_5 (อะตอมกลางมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ขยายออกเตตได้เพราะ P อยู่คาบ 3)

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอเล็กตรอน 5 กลุ่มที่ผลักกันให้ทางที่สุดจะจัดเป็น **พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม (trigonal bipyramidal)** — Cl 3 อะตอมอยู่ในระนาบฐานทำมุม 120° ต่อกัน และอีก 2 อะตอมอยู่บน-ล่างแกนตั้ง ทำมุม 90° กับระนาบฐาน

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- พรีสมิตฐานสี่เหลี่ยม: เป็นรูปร่างของ AX_5E (เช่น BrF_5) ที่มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ — ต้องเช็กก่อนว่ามีคูโดดเดี่ยวหรือไม่
- ทรงแปดหน้า: ใช้กับ AX_6 (เช่น SF_6) ที่มี 6 พันธะ
- ทรงสี่หน้า: มาจากความเคยชินว่าจะต่อมกลางต้องครบออกเตตจึงตัดเหลือ 4 พันธะ — ลืมว่าธาตุคาบ 3 ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ พระมิดคฺฐานสามเหลี่ยม

ตอบ: ข้อ ง. พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

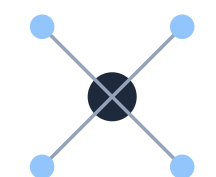
ข้อ 33 — ตอบ ค.



หลักการ VSEPR: จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางกำหนดมุมพื้นฐาน และคูโดดเดี่ยวจะบีบมุมให้แคบลง (เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ)

คูโดดเดี่ยวผลักแน่นกว่าคู่พันธะ → มุมพันธะแคบลงเมื่อคูโดดเดี่ยวเพิ่ม

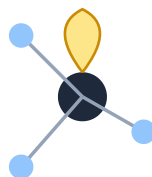
CH₄ (0 คูโดดเดี่ยว)



109.5°

4 พันธะ, 4 หน้า (tetrahedral)

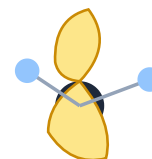
NH₃ (1 คูโดดเดี่ยว)



107°

3 พันธะ + 1 คูโดดเดี่ยว (สี่เหลี่ยม)

H₂O (2 คูโดดเดี่ยว)



104.5°

2 พันธะ + 2 คูโดดเดี่ยว (สี่เหลี่ยม)

ทั้ง 3 โมเลกุลมี 4 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากัน (tetrahedral electron geometry)
แต่คูโดดเดี่ยวกินพื้นที่มากกว่าคู่พันธะ จึงบีบมุมระหว่างพันธะ H ให้แคบลงทีละนิด

วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1. BF_3 : B สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_3) → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120°
2. CH_4 : C สร้างพันธะ 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX_4) → ทรงสี่หน้า มุม 109.5°
3. NH_3 : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX_3E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม คูโดดเดี่ยวบีบมุมเหลือประมาณ 107°
4. H_2O : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ (AX_2E_2) → มุมงอ ถูกบีบสองด้านเหลือประมาณ 104.5°

สรุปลำดับ: $120^\circ > 109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ$ คือ $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ที่มาของตัวเลข

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเข้าใจผิดว่าคูโดดเดี่ยวยิ่งมากมุมยิ่งกว้าง
- CH_4 นำหน้า: มาจากการเข้าใจผิดว่าจำนวนพันธะยิ่งมากมุมยิ่งกว้าง (ที่จริง BF_3 มี 3 แขนแต่กางในระนาบเดียว มุมจึงกว้างกว่า)
- สลับ NH_3 ขึ้นก่อน CH_4 : มาจากการลืมว่าคูโดดเดี่ยวของ NH_3 บีบมุมให้แคบกว่าทรงสี่หน้าปกติ

ตอบ: ข้อ ค. $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 34 — ตอบ ก.

NH_3 กับ H_3O^+

หลักการ: รูปร่างโมเลกุลขึ้นกับสูตรทั่วไป AX_mE_n (จำนวนอะตอมล้อมรอบ X และคู่โคตเดี่ยว E) ไม่ใช่แค่จำนวนอะตอมที่เท่ากัน

แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR					
	2 sp	3 sp ²	4 sp ³	5 sp ³ d	6 sp ³ d ²
0 LP	เชิงเส้น (linear) CO ₂ , BeCl ₂	สามเหลี่ยมแบนราบ BF ₃ , SO ₃	4 หน้า (tetrahedral) CH ₄	คู่พีระมิดสามเหลี่ยม PCl ₅	8 หน้า (octahedral) SF ₆
1 LP		งอ (bent, ~119°) SO ₂	พีระมิดสามเหลี่ยม NH ₃	ล้อเลื่อน (seesaw) SF ₄	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF ₅
2 LP			งอ (bent, ~104.5°) H ₂ O	รูปตัว T ClF ₃	สี่เหลี่ยมแบนราบ XeF ₄
3 LP				เชิงเส้น (linear) XeF ₂	
อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งตัดกัน พันธะคู่/พันธะสามเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (แต่ทิศทาง ไม่คำนวณอิเล็กตรอน)					

วิเคราะห์ทีละคู่

1. NH_3 : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$ H_3O^+ : O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือนับได้ $6 - 1 = 5$ ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่ $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$ เช่นกัน ทั้งคู่จึงเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนกัน** (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเท่ากัน)
2. CO_2 เป็นเส้นตรง (AX_2) แต่ SO_2 มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S (AX_2E) จึงเป็นมุมงอ — ตัวลงจากการเห็นสูตรคล้ายกันแบบ XO_2 แล้วคิดว่ารูปร่างเหมือนกัน
3. BF_3 เป็นสามเหลี่ยมแบนราบ (AX_3) แต่ PF_3 มีคู่วิโคตเดี่ยวบน P (AX_3E) จึงเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม — ตัวลงคลาสสิกของสูตร XF_3
4. CH_4 เป็นทรงสี่หน้า (AX_4) แต่ SF_4 มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S (AX_4E) จึงเป็นรูปไม้กระดานหก (seesaw)

คำตอบคือ NH_3 กับ H_3O^+

ตอบ: ข้อ ก. NH_3 กับ H_3O^+

ข้อ 35 — ตอบ ค.

ก และ ค

วิเคราะห์ทีละข้อความด้วย VSEPR

	แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR				
	2 sp	3 sp ²	4 sp ³	5 sp ³ d	6 sp ³ d ²
0 LP	เชิงเส้น (linear) CO ₂ , BeCl ₂	สามเหลี่ยมแบนราบ BF ₃ , SO ₃	4 หน้า (tetrahedral) CH ₄	คู่พีระมิดสามเหลี่ยม PCl ₅	8 หน้า (octahedral) SF ₆
1 LP		งอ (bent, ~119°) SO ₂	พีระมิดสามเหลี่ยม NH ₃	ล้อยี่เหลี่ยม (seesaw) SF ₄	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF ₅
2 LP			งอ (bent, ~104.5°) H ₂ O	รูปตัว T ClF ₃	สี่เหลี่ยมแบนราบ XeF ₄
3 LP				เชิงเส้น (linear) XeF ₂	
อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งยึดกัน พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)					

(ก) ถูกต้อง:

- BeCl₂ : Be มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว สร้างพันธะ 2 ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX₂) → เส้นตรง 180° (Be เป็นข้อยกเว้นแบบไม่ครบออกเตต)
- CO₂ : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX₂) → เส้นตรง 180° เหมือนกัน (พันธะคู่ นับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนใน VSEPR)

(ข) ผิด:

- BF₃ : B ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX₃) → สามเหลี่ยมแบนราบ 120°
- NH₃ : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX₃E) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
- นี่คือตัวลวงหลัก: สูตรเป็นแบบ 1 อะตอมกลางล้อมด้วย 3 อะตอมเหมือนกัน แต่จำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

(ค) ถูกต้อง:

- CH₄ : AX₄ → ทรงสี่หน้า 109.5°
- NH₄⁺ : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะ 4 พอดี ไม่มีคูโดดเดี่ยว (AX₄) → ทรงสี่หน้าเหมือนกัน มุม 109.5° เท่ากัน

สรุป: ข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ตอบ: ข้อ ค. ก และ ค

ข้อ 36 — ตอบ ข.

โมเลกุลที่มี X_1 ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

หลักการ (กฎ EN ของอะตอมล้อมรอบ): อะตอมล้อมรอบที่ EN สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจากอะตอมกลางไปมากกว่า ทำให้คู่พันธะนั้นอยู่ห่างอะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักคู่พันธะ/คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวอื่นที่อะตอมกลาง **น้อยลง** → มุมพันธะแคบลง

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง		กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ	
อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น		อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง	
H_2O (O เป็นอะตอมกลาง)	H_2S (S เป็นอะตอมกลาง)	NH_3 (ล้อมรอบด้วย H)	NF_3 (ล้อมรอบด้วย F)
104.5°	92.1°	107°	102°
O: EN = 3.5 (สูง)	S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)	H: EN = 2.1 (ต่ำ)	F: EN = 4.0 (สูงกว่า)
O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "พองลง" อยู่ใกล้ O คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า → มุม $H-O-H$ จึงกว้างกว่า $H-S-H$		F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า → มุม $F-N-F$ จึงแคบกว่า $H-N-H$	

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

นำมาใช้กับโจทย์: เนื่องจาก $EN(X_1) > EN(X_2)$ โมเลกุลที่มี X_1 ล้อมรอบ จะมีคู่พันธะ $A-X_1$ ที่ถูกดึงออกจาก A มากกว่า ผลักกันเองที่ A น้อยกว่า มุมพันธะจึง **แคบกว่า** โมเลกุลที่มี X_2 ล้อมรอบ (ตัวอย่างจริงคือ NF_3 เทียบกับ NH_3)

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลือกที่ 1 กลับทิศทางของกฎ
- ตัวเลือกที่ 3 ผิด เพราะแม้อะตอมกลางเหมือนกัน แต่ EN ของอะตอมล้อมรอบก็มีผลต่อมุมพันธะด้วย
- ตัวเลือกที่ 4 ผิดโดยตรง เพราะ EN ของอะตอมล้อมรอบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มุมพันธะเปลี่ยนแปลงได้แม้อะตอมกลางเหมือนกัน

คำตอบคือ โมเลกุลที่มี X_1 ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

ตอบ: ข้อ ข. โมเลกุลที่มี X_1 ล้อมรอบจะมีมุมพันธะแคบกว่า

ข้อ 37 — ตอบ ง.



หลักการ VSEPR: นับคู่อิเล็กตรอนสร้างพันธะ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) รอบอะตอมกลาง

แผนภูมิอ้างอิงรูปร่างโมเลกุลตาม VSEPR					
	2 sp	3 sp ²	4 sp ³	5 sp ³ d	6 sp ³ d ²
0 LP	เชิงเส้น (linear) CO ₂ , BeCl ₂	สามเหลี่ยมแบนราบ BF ₃ , SO ₃	4 หน้า (tetrahedral) CH ₄	คู่พีระมิดสามเหลี่ยม PCl ₅	8 หน้า (octahedral) SF ₆
1 LP		งอ (bent, ~119°) SO ₂	พีระมิดสามเหลี่ยม NH ₃	ล้อเลื่อน (seesaw) SF ₄	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม BrF ₅
2 LP			งอ (bent, ~104.5°) H ₂ O	รูปตัว T ClF ₃	สี่เหลี่ยมแบนราบ XeF ₄
3 LP				เชิงเส้น (linear) XeF ₂	

อ่านตาราง: นับจำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด (พันธะ+คูโดดเดี่ยว) รอบอะตอมกลางก่อน → นับคูโดดเดี่ยว → หารูปร่างที่ตำแหน่งติดกัน
พันธะคู่/พันธะสามนับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากับพันธะเดี่ยว (ดูแค่ทิศทาง ไม่ดูจำนวนอิเล็กตรอน)

1. PF_3 : P มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะกับ F 3 พันธะ (ใช้ไป 3 ตัว) เหลือ 2 ตัวเป็นคูโดดเดี่ยว 1 คู่ จึงเป็นแบบ AX_3E → รูปร่าง **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม** (เหมือน NH_3) มุมพันธะเล็กกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ
2. BF_3 : B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว เป็น AX_3 → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม 120° (ตัวลงคลาสสิก: สูตรคล้าย PF_3 แต่รูปร่างต่างกันเพราะจำนวนคูโดดเดี่ยวต่างกัน)
3. CF_4 : เป็น AX_4 → ทรงสี่หน้า มุม 109.5°
4. XeF_2 : Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว สร้างพันธะ 2 พันธะ เหลือคูโดดเดี่ยว 3 คู่ เป็น AX_2E_3 → เส้นตรง

คำตอบคือ PF_3

ตอบ: ข้อ ง. PF_3

ข้อ 38 — ตอบ ง.



ขั้นที่ 1: พิจารณาผลของคูโดดเดี่ยว (เปรียบเทียบอะตอมกลางคาบ 2 ด้วยกัน)

- CH_4 (AX_4 ไม่มีคูโดดเดี่ยว): 109.5°
- NH_3 (AX_3E คูโดดเดี่ยว 1 คู่): ประมาณ 107°
- H_2O (AX_2E_2 คูโดดเดี่ยว 2 คู่): ประมาณ 104.5°

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง

อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น

H_2O (O เป็นอะตอมกลาง)	H_2S (S เป็นอะตอมกลาง)
104.5°	92.1°
O: EN = 3.5 (สูง)	S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)

O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "พองลง" อยู่ใกล้ O คูโดดเดี่ยวจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า
→ มุม $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ จึงกว้างกว่า $\text{H}-\text{S}-\text{H}$

กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ

อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง

NH_3 (ล้อมรอบด้วย H)	NF_3 (ล้อมรอบด้วย F)
107°	102°
H: EN = 2.1 (ต่ำ)	F: EN = 4.0 (สูงกว่า)

F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คูโดดเดี่ยวบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า
→ มุม $\text{F}-\text{N}-\text{F}$ จึงแคบกว่า $\text{H}-\text{N}-\text{H}$

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

คูโดดเดี่ยวยิ่งมาก มุมยิ่งถูกบีบให้แคบลง

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบลงหมู่เดียวกัน (H_2O กับ H_2S)

H_2S เป็น AX_2E_2 เหมือน H_2O แต่มุมพันธะเล็กกว่ามาก (ประมาณ 92°) เพราะ

- อะตอม S ใหญ่กว่า O มาก พันธะ S-H ยาวกว่า คู่พันธะจึงอยู่ห่างกัน แรงผลักระหว่างคู่พันธะน้อยลง มุมจึงหุบแคบลงได้
- S มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า O อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเข้าใกล้อะตอมกลางน้อยกว่า ยิ่งลดแรงผลักระหว่างคู่พันธะ

สรุปลำดับมุม: $\text{CH}_4 (109.5^\circ) > \text{NH}_3 (107^\circ) > \text{H}_2\text{O} (104.5^\circ) > \text{H}_2\text{S} (\approx 92^\circ)$

ตัวลง: H_2O เป็นตัวลงหลัก เพราะผู้เรียนจำสูตร "คูโดดเดี่ยวมากที่สุด มุมแคบที่สุด" จากชุดโมเลกุลคาบ 2 ($\text{CH}_4, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$) โดยไม่ได้คิดถึงผลของขนาดอะตอมกลางเมื่อเลื่อนลงหมู่

คำตอบคือ H_2S

ตอบ: ข้อ ง. H_2S

ข้อ 39 — ตอบ ข.

$EN(F) > EN(H)$ ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่า

หลักการ (กฎ EN ของอะตอมล้อมรอบ): เมื่ออะตอมกลางเป็นชนิดเดียวกันและจำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากัน แต่อะตอมล้อมรอบ (X) มี EN ต่างกัน — X ที่ EN สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจากอะตอมกลางมากกว่า ทำให้คู่พันธะนั้นอยู่ห่างอะตอมกลางมากขึ้น จึงผลักคู่พันธะอื่นที่อะตอมกลาง **น้อยลง** → มุมพันธะแคบลง

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง		กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ	
อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น		อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง	
H_2O (O เป็นอะตอมกลาง)	H_2S (S เป็นอะตอมกลาง)	NH_3 (ล้อมรอบด้วย H)	NF_3 (ล้อมรอบด้วย F)
104.5°	92.1°	107°	102°
O: EN = 3.5 (สูง)	S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)	H: EN = 2.1 (ต่ำ)	F: EN = 4.0 (สูงกว่า)
O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "ผอมลง" อยู่ใกล้ O คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า → มุม $H-O-H$ จึงกว้างกว่า $H-S-H$		F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คู่อิเล็กตรอนบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า → มุม $F-N-F$ จึงแคบกว่า $H-N-H$	

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละธาตุกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

นำมาใช้กับโจทย์

$EN(F) = 4.0$ สูงกว่า $EN(H) = 2.1$ มาก ดังนั้นใน NF_3 อะตอม F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะ N-F ออกจาก N ไปมาก คู่พันธะจึงเบียดกันเองที่ N น้อยกว่ากรณี N-H ใน NH_3 ทำให้มุม $F-N-F$ แคบกว่ามุม $H-N-H$

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลขที่ 1 กล่าวถึงขนาดอะตอม แต่ปัจจัยหลักในกรณีนี้คือ EN ไม่ใช่ขนาด
- ตัวเลขที่ 3 ผิด เพราะทั้งคู่มีคู่อิเล็กตรอนบน N เพียง 1 คู่เท่ากัน (โครงสร้าง AX_3E เหมือนกัน)
- ตัวเลขที่ 4 ผิด เพราะพันธะ N-F และ N-H ในโมเลกุลนี้เป็นพันธะเดี่ยวทั้งคู่

คำตอบคือ $EN(F) > EN(H)$ ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่า

ตอบ: ข้อ ข. $EN(F) > EN(H)$ ทำให้ F ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะออกจาก N มากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองที่ N น้อยลง มุมจึงแคบกว่า

ข้อ 40 — ตอบ ก.

$EN(N) > EN(P)$ ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า

หลักการ (กฎ EN ของอะตอมกลาง): เมื่ออะตอมล้อมรอบเป็นชนิดเดียวกันและจำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากัน แต่อะตอมกลางมี EN ต่างกัน — อะตอมกลางที่ EN สูงกว่าจะดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า ทำให้คู่พันธะอยู่ใกล้กันมากขึ้นบริเวณอะตอมกลาง จึง **ผลักกันเองมากขึ้น** → มุมพันธะกว้างกว่า

ผลของ EN ต่อมุมพันธะ — สองกฎที่ทิศทางตรงข้ามกัน อย่าสับสน

กฎ 1: EN ของอะตอมกลาง
 อะตอมกลาง EN สูง → มุมพันธะ "กว้าง" ขึ้น

H_2O (O เป็นอะตอมกลาง)

104.5°
 O: EN = 3.5 (สูง)

H_2S (S เป็นอะตอมกลาง)

92.1°
 S: EN = 2.5 (ต่ำกว่า)

O ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกเข้าหาตัวเองแรงกว่า ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะ "พองลง" อยู่ใกล้ O คู่อิเล็กตรอนจึงผลักพันธะให้แคบได้น้อยกว่า → มุม $H-O-H$ จึงกว้างกว่า $H-S-H$

กฎ 2: EN ของอะตอมล้อมรอบ
 อะตอมล้อมรอบ EN สูง → มุมพันธะ "แคบ" ลง

NH_3 (ล้อมรอบด้วย H)

107°
 H: EN = 2.1 (ต่ำ)

NF_3 (ล้อมรอบด้วย F)

102°
 F: EN = 4.0 (สูงกว่า)

F ดึงอิเล็กตรอนคู่ผูกออกจาก N แรงกว่า H ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนพันธะเลื่อนห่างจาก N มากขึ้น คู่อิเล็กตรอนบน N จึงผลักพันธะให้แคบได้มากกว่า → มุม $F-N-F$ จึงแคบกว่า $H-N-H$

จุดสำคัญ: กฎข้อ 1 ดูที่อะตอมกลางเปลี่ยน (เปรียบเทียบคนละครึ่งกลาง), กฎข้อ 2 ดูที่อะตอมล้อมรอบเปลี่ยน (อะตอมกลางเดิม)

นำมาใช้กับโจทย์

$EN(N) \approx 3.0$ สูงกว่า $EN(P) \approx 2.1$ ดังนั้น N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะ N-H เข้าใกล้ตัวเองมากกว่าที่ P ดึงคู่พันธะ P-H ทำให้คู่พันธะใน NH_3 อยู่ใกล้กันและผลักกันแรงกว่า มุมจึงกว้างกว่า PH_3 (นอกจากนี้ P ยังมีขนาดใหญ่มากกว่า N ทำให้พันธะ P-H ยาวกว่า คู่พันธะยังห่างกันมากขึ้นไปอีก แต่ปัจจัยหลักที่โจทย์เน้นคือ EN ของอะตอมกลาง)

ที่มาของตัวลวง

- ตัวเลือกที่ 2 กลับทิศทางของกฎ EN อะตอมกลาง
- ตัวเลือกที่ 3 ผิด เพราะทั้งคู่เป็น AX_3E มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่เท่ากัน
- ตัวเลือกที่ 4 กล่าวเกินจริงและไม่ใช้สาเหตุหลักที่โจทย์ต้องการให้วิเคราะห์

คำตอบคือ $EN(N) > EN(P)$ ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า

ตอบ: ข้อ ก. $EN(N) > EN(P)$ ทำให้ N ดึงอิเล็กตรอนคู่พันธะเข้าใกล้ตัวมากกว่า คู่พันธะจึงผลักกันเองมากกว่า มุมจึงกว้างกว่า

ข้อ 41 — ตอบ ก.

มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1.5

หลักคิด: ทำทีละขั้นตามลำดับวิเคราะห์โมเลกุล

ประจุฟอร์มัล = วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระ - (คูโดดเดี่ยว + ครึ่งหนึ่งของอิเล็กตรอนพันธะ)

โครงสร้าง A: $O=C=N^-$

O: 0 C: 0 N: -1

ประจุลบอยู่ที่ N (EN ต่ำกว่า O)
มีส่วนร่วมได้บ้าง แต่รองจาก B

โครงสร้าง B: $^-O-C\equiv N$

O: -1 C: 0 N: 0

ประจุลบอยู่ที่ O ซึ่ง EN สูงสุด
เสถียรที่สุด — โครงสร้างหลัก

โครงสร้าง C: $O\equiv C-N^{2-}$

O: +1 C: 0 N: -2

มีประจุมากผิดปกติ + ประจุ
บวกอยู่ที่ O (EN สูง) — ตัดทิ้ง

เกณฑ์เลือกโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่เสถียรที่สุด

- 1) ผลรวมประจุฟอร์มัลสัมบูรณ์น้อยที่สุด (A และ B มีค่าน้อยกว่า C)
 - 2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกอยู่บนอะตอมที่มี EN สูงกว่า — A กับ B มีขนาดประจุเท่ากัน (-1)
แต่ B วางประจุไว้บน O (EN สูงกว่า N) จึงเสถียรกว่า A และมีส่วนร่วมมากที่สุด
 - 3) หลีกเลี่ยงประจบบวกบนอะตอมที่มี EN สูง (C มี O เป็น +1 จึงตัดทิ้งก่อน)
- โครงสร้างจริงเป็นภาพผสม (resonance hybrid) ที่ B มีสัดส่วนมากที่สุดตามเกณฑ์ประจุฟอร์มัล

① ขั้นที่ 1 นับอิเล็กตรอนรวม: N มี 5, O มี $2 \times 6 = 12$, ประจุ 1- เพิ่มอีก 1 รวม $5 + 12 + 1 = 18 e^-$

② ขั้นที่ 2 วาดโครงลิวอิส: N อยู่กลาง ต่อกับ O สองตัว โดยหนึ่งเส้นเป็นพันธะคู่ (N=O) อีกเส้นเป็นพันธะเดี่ยว (N-O) พร้อมคูโดดเดี่ยว 1 คู่บน N (เช็ก: N มี 2 พันธะ + 1 คูโดด = ครอบนอกเตต 8 อิเล็กตรอนรอบ N พอดี)

③ ขั้นที่ 3 ทารูปร่างด้วย VSEPR: กลุ่มอิเล็กตรอนรอบ N = 2 กลุ่มพันธะ + 1 คูโดด = 3 กลุ่ม → สัญลักษณ์ AX_2E → รูปร่างมุมงอ (bent) ไม่ใช่เส้นตรง (คล้าย SO_2 , O_3 ในบทเรียน)

④ ขั้นที่ 4 หาอันดับพันธะ: เนื่องจากมีเรโซแนนซ์ 2 แบบเทียบเท่ากัน พันธะ N=O และ N-O เฉลี่ยกันเป็นพันธะเดียวกันทั้งสองเส้น
จำนวนพันธะรวม = $2 + 1 = 3$ กระจายบน 2 ตำแหน่ง: $\text{bond order} = 3/2 = 1.5$

ระวัง: ตัวลง "เส้นตรง" มาจากลิมนับคูโดดเดี่ยวบน N (เห็นแค่ 2 อะตอม O ล้อมรอบแล้วรีบตอบ AX_2) ตัวลงอันดับพันธะ 2 มาจากดูแค่โครงสร้างเรโซแนนซ์แบบเดียว (นับเฉพาะ N=O) โดยลิมนเฉลี่ยกับพันธะเดี่ยวอีกเส้น ส่วนอันดับพันธะ 1 มาจากคิดว่าทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยวหมด ไม่ได้พิจารณาเรโซแนนซ์เลย

ตอบ: ข้อ ก. มุมงอ (bent), อันดับพันธะ 1.5

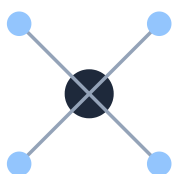
ข้อ 42 — ตอบ ก.



หลักคิด: มุมพันธะถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่บนอะตอมกลางนอกเหนือจากพันธะ — ไม่มีอะไรเลย (มุมกว้างสุด) > อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว > คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ (บีบมุมแรงสุด) ดังนั้นอิเล็กตรอนบน N ที่ละอนุภาคเพราะประจุต่างกัน

คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวผลักแน่นกว่าคู่พันธะ → มุมพันธะแคบลงเมื่อคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเพิ่ม

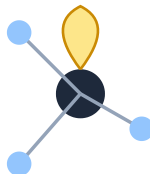
CH_4 (0 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว)



109.5°

4 พันธะ, 4 หน้า (tetrahedral)

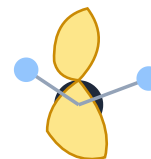
NH_3 (1 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว)



107°

3 พันธะ + 1 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว (สี่เหลี่ยม)

H_2O (2 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว)



104.5°

2 พันธะ + 2 คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว (สี่เหลี่ยม)

ทั้ง 3 โมเลกุลมี 4 กลุ่มอิเล็กตรอนเท่ากัน (tetrahedral electron geometry)
แต่คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวกินพื้นที่มากกว่าคู่พันธะ จึงบีบมุมระหว่างพันธะ H ให้แคบลงทีละนิด

ขั้นที่ 1: NO_2^+ — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะคู่กับ O ทั้งสองข้างใช้หมดพอดี → บน N ไม่มีอิเล็กตรอนเหลือเลย เป็น AX_2 รูปร่างเส้นตรง มุม 180°

ขั้นที่ 2: NO_2 — เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม 17 ตัว (เลขคี่) บน N มี อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว อิเล็กตรอนตัวเดียวผลักคู่พันธะได้อ่อนกว่าคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็มคู่ มุมจึงถูกบีบเพียงเล็กน้อย เหลือประมาณ 134°

ขั้นที่ 3: NO_2^- — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว บวกเพิ่ม 1 ตัวจากประจุ -1 ทำให้บน N มี คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็ม 1 คู่ (AX_2E) คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวผลักแรงที่สุด มุมถูกบีบเหลือประมาณ 115°

④ **ขั้นที่ 4:** สรุป $180^\circ > 134^\circ > 115^\circ$ คือ $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเดาว่ายังมีอิเล็กตรอนมาก (ประจุลบ) มุมยิ่งกว้าง — ที่จริงอิเล็กตรอนที่เพิ่มมาไปอยู่บนอะตอมกลางและบีบมุมให้แคบลง
- NO_2 นำหน้า: มาจากการลืมนึกว่า NO_2^+ ไม่มีอิเล็กตรอนบนอะตอมกลางเลย จึงกางได้เต็ม 180°
- "เท่ากันทั้งสาม": สูตรอะตอมเหมือนกันแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

คำตอบคือ $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ตอบ: ข้อ ก. $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

ข้อ 43 — ตอบ ค.

พันธะ Cl-Cl ใน Cl₂

หลักคิด: สภาพขั้วของพันธะดูจากผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ของสองอะตอม — อะตอมชนิดเดียวกันมี EN เท่ากัน ผลต่างเป็นศูนย์ อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเท่ากันสองข้าง จึงไม่มีขั้ว

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN)



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์
กรณีก้ำกึ่ง เช่น AlCl₃ (ΔEN ≈ 1.5) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

❶ **ขั้นที่ 1:** พันธะ Cl-Cl เกิดระหว่างอะตอมชนิดเดียวกัน → ผลต่าง EN = 0 → **พันธะโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว**

❷ **ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น ทุกตัวเป็นพันธะระหว่างอะตอมต่างชนิดที่ EN ต่างกันชัดเจน

- H-Cl : Cl ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว (δ⁺ ที่ H, δ⁻ ที่ Cl)
- O-H : O เป็นธาตุ EN สูงอันดับสองของตารางธาตุ → มีขั้วแรง
- N-H : N ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว

ระวัง: โจทย์ถามสภาพขั้วของ "พันธะ" ไม่ใช่ "โมเลกุล" — สองเรื่องนี้ต่างกัน เช่น CO₂ มีพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วเพราะไดโพลหักล้างกัน แต่สำหรับพันธะระหว่างอะตอมชนิดเดียวกันอย่าง Cl-Cl ไม่มีขั้วแน่นอนเสมอ

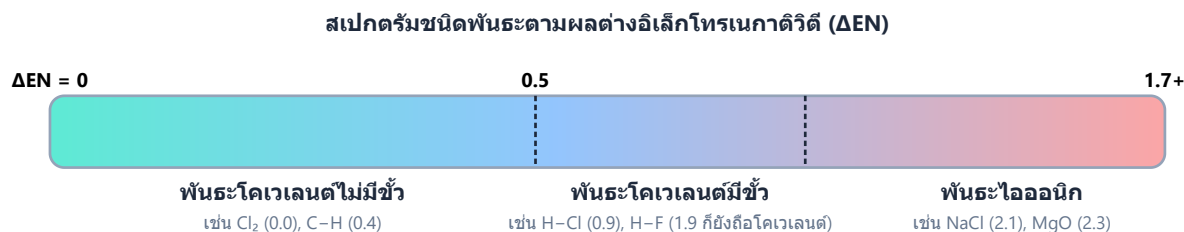
คำตอบคือ พันธะ Cl-Cl ใน Cl₂

ตอบ: ข้อ ค. พันธะ Cl-Cl ใน Cl₂

ข้อ 44 — ตอบ ก.

$\Delta EN = 1.0$ เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว

ขั้นที่ 1: คำนวณ ΔEN



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์
กรณีก้ำกึ่ง เช่น AlCl_3 ($\Delta EN \approx 1.5$) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

$$\Delta EN = |EN_{\text{O}} - EN_{\text{C}}| = |3.5 - 2.5| = 1.0$$

② ขั้นที่ 2: เปรียบกับเกณฑ์

1.0 อยู่ในช่วง 0.5–1.7 → โคเวเลนต์มีขั้ว (สอดคล้องกับความจริงที่ทั้ง C และ O เป็นอโลหะ ไม่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนขาด)

ที่มาของตัวเลข

- " $\Delta EN = 1.0$ เป็นไอออนิก" จำนวนถูกแต่จำเกณฑ์ผิด (คิดว่า > 0.5 ก็เป็นไอออนิกแล้ว)
- " $\Delta EN = 6.0$ " คือการบวกค่า EN แทนที่จะลบ
- " $\Delta EN = 0.1$ " คือการคำนวณเลขผิดพลาด

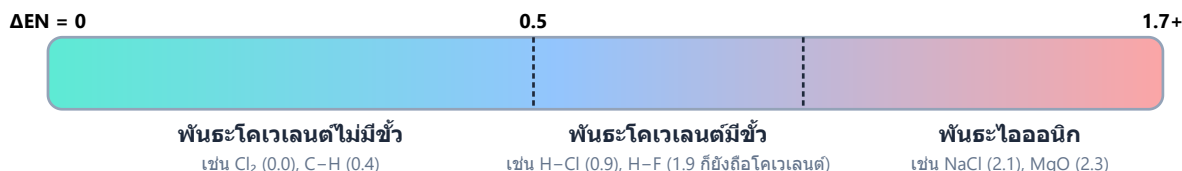
คำตอบคือ $\Delta EN = 1.0$ เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว

ตอบ: ข้อ ก. $\Delta EN = 1.0$ เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว

ข้อ 45 — ตอบ ข.

เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ

หลักการ: เกณฑ์ตัวเลข ΔEN เป็นเครื่องมือช่วยประมาณชนิดพันธะเท่านั้น เพราะความเป็นไอออนิก-โคเวเลนต์เป็น **สเปกตรัมต่อเนื่อง** ไม่ได้เปลี่ยนชนิดทันทีที่ข้ามเส้นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN)**ข้อควรระวัง:** เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์
กรณีกำกวม เช่น AlCl_3 ($\Delta EN \approx 1.5$) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

ตัวอย่างที่แสดงข้อจำกัดนี้คือ AlCl_3 ซึ่งมี ΔEN อยู่แถวกำกวม แต่สมบัติจริง (จุดหลอมเหลวต่ำ ไม่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว) กลับเป็นโคเวเลนต์ ดังนั้นเวลาตัดสินชนิดพันธะจริง ต้องพิจารณาสมบัติทางกายภาพ (จุดหลอมเหลว การนำไฟฟ้า) และรูปร่างของสารประกอบประกอบด้วยเสมอ

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลือกที่ 1 ผิด เพราะขัดกับธรรมชาติของ ΔEN ที่เป็นสเปกตรัม ไม่ใช่กฎเป๊ะ
- ตัวเลือกที่ 3 ผิด เพราะเกณฑ์นี้ใช้ประมาณพันธะได้ทุกคู่อะตอม ไม่ได้จำกัดเฉพาะอโลหะ-อโลหะ
- ตัวเลือกที่ 4 ผิด เพราะ ΔEN กับพลังงานพันธะเป็นคนละปริมาณกัน ไม่ได้แทนกันได้โดยตรง

คำตอบคือ เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ

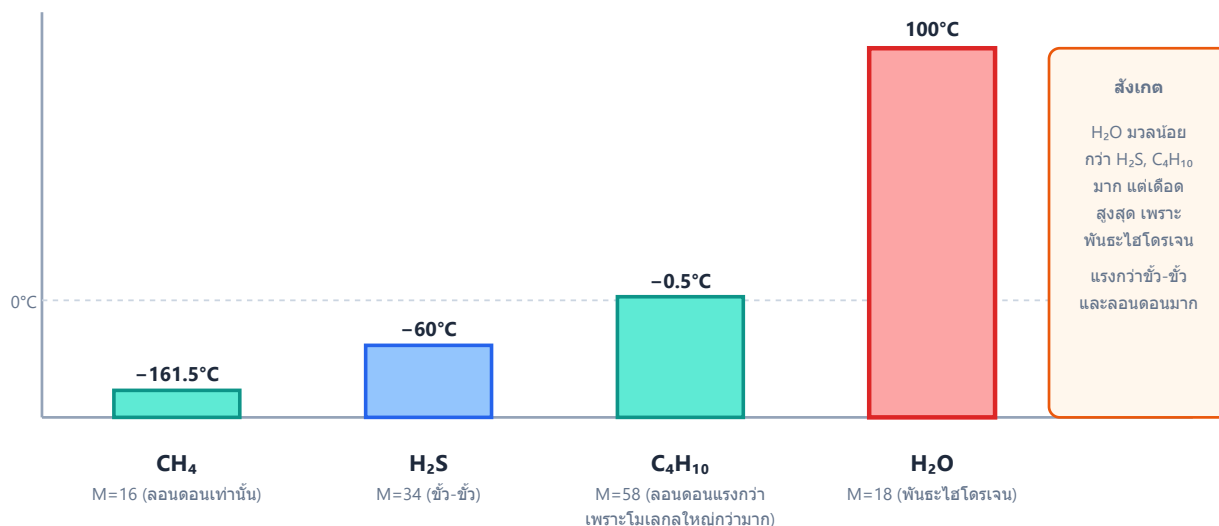
ตอบ: ข้อ ข. เป็นค่าประมาณสำหรับแบ่งช่วงคร่าวๆ เพราะพันธะเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบร่วมด้วยเสมอ

ข้อ 46 — ตอบ ข.

NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

หลักคิด: จุดเดือดของสารโมเลกุลขึ้นกับ **แรงระหว่างโมเลกุล** — ถ้าสารมวลน้อยกว่ากลับเดือดสูงกว่า ให้สงสัยพันธะไฮโดรเจนก่อนเสมอ

จุดเดือด: มวลโมเลกุลมาก $\neq$ จุดเดือดสูงเสมอ (ชนิดแรงยึดเหนี่ยวสำคัญกว่า)



- ❶ **ขั้นที่ 1:** ตามแนวโน้มแรงลอนดอน สารมวลโมเลกุลมากกว่า ($\text{PH}_3 = 34$) ควรมีจุดเดือดสูงกว่า ($\text{NH}_3 = 17$) แต่ผลกลับตรงข้าม แสดงว่า NH_3 มีแรงชนิดพิเศษเพิ่มเข้ามา
- ❷ **ขั้นที่ 2:** NH_3 มีพันธะ **N-H** โดยตรง (H เกาะกับ N ซึ่งเป็นหนึ่งใน N, O, F) จึงเกิด **พันธะไฮโดรเจน** ระหว่างโมเลกุลได้ ส่วน PH_3 มี H เกาะกับ P ซึ่ง EN ต่ำเกินไป (ใกล้เคียง H) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนไม่ได้ มีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลอ่อน ๆ กับแรงลอนดอน

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- แรงลอนดอนของโมเลกุลเล็กกว่าจะ **อ่อนกว่า** ไม่ใช่แข็งแรงกว่า (อิเล็กตรอนน้อย โพล่าไรซ์ยาก) — ตัวเลือกนี้กลับหลักการ
- PH_3 เป็นแบบ AX_3E พีระมิดฐานสามเหลี่ยม จึงเป็นโมเลกุล **มีขั้วอ่อน ๆ** ไม่ใช่ไม่มีขั้ว
- ความแข็งแรงของพันธะ N-H ภายใน โมเลกุลไม่เกี่ยวกับจุดเดือด เพราะการเดือดแยกโมเลกุลออกจากกันโดยไม่สลายพันธะภายใน — จุดพลาดคลาสสิกเรื่อง "พันธะภายใน vs แรงระหว่างโมเลกุล"

คำตอบคือ NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

ตอบ: ข้อ ข. NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

ข้อ 47 — ตอบ ก.

โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

หลักการ: คำนวณ ΔEN ของแต่ละพันธะ แล้วเทียบกับเกณฑ์ $< 0.5 =$ ไม่มีขั้ว, $0.5-1.7 =$ มีขั้ว, $> 1.7 =$ ไอออนิก

สเปกตรัมชนิดพันธะตามผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN)



ข้อควรระวัง: เป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งตายตัว

ตัวเลข 0.5 และ 1.7 เป็นเกณฑ์คร่าวๆ ที่ตำราส่วนใหญ่ใช้ ไม่ใช่กฎตายตัวทางฟิสิกส์
กรณีก้ำกึ่ง เช่น AlCl_3 ($\Delta EN \approx 1.5$) มีสมบัติแบบโคเวเลนต์มากกว่าที่ ΔEN ทำนาย
(สารประกอบระหว่างโลหะ+อโลหะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นไอออนิกเสมอไป)

หลักการ: ΔEN ยิ่งมาก อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะยิ่งถูกดึงไปทางอะตอมที่มี EN สูงกว่ามากเท่านั้น

คำนวณทีละพันธะ

- $\text{C-H}: \Delta EN = |2.5 - 2.1| = 0.4 \rightarrow$ น้อยกว่า 0.5 $\rightarrow$ โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- $\text{N-H}: \Delta EN = |3.0 - 2.1| = 0.9 \rightarrow$ อยู่ในช่วง 0.5–1.7 $\rightarrow$ โคเวเลนต์มีขั้ว
- $\text{Na-Cl}: \Delta EN = |0.9 - 3.0| = 2.1 \rightarrow$ มากกว่า 1.7 $\rightarrow$ ไอออนิก

สรุปตามลำดับที่โจทย์ถาม (C-H, N-H, Na-Cl): โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกอื่นๆ เกิดจากการคำนวณ ΔEN ผิดพลาดหรือจำเกณฑ์ตัวเลขสลับช่วงกัน

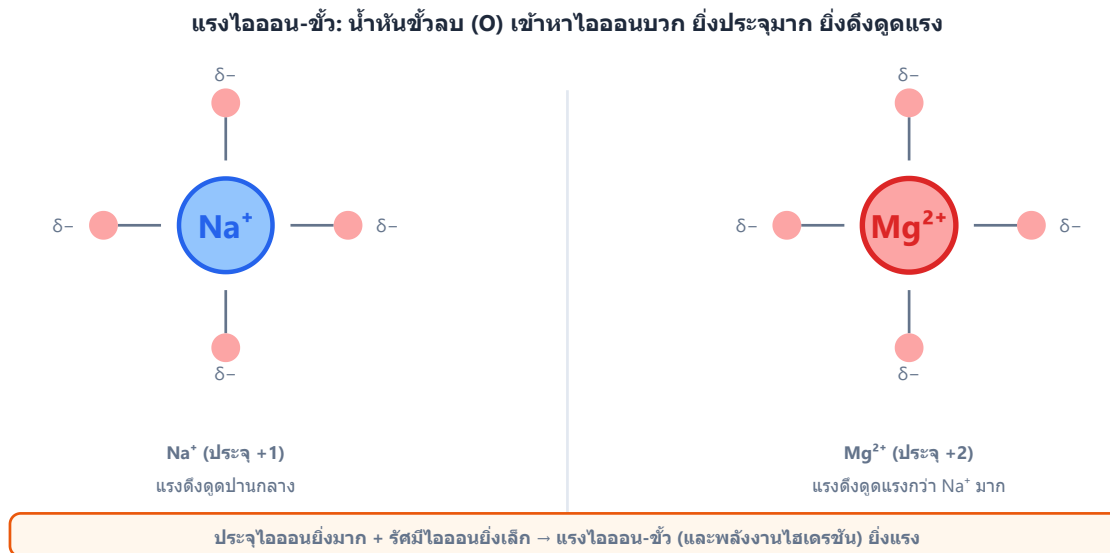
คำตอบคือ โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

ตอบ: ข้อ ก. โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว, โคเวเลนต์มีขั้ว, ไอออนิก

ข้อ 48 — ตอบ ก.

โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน Na^+ และ Cl^- ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้

หลักการ: เมื่อผลึกไอออนิกละลายน้ำ โมเลกุลน้ำ (มีขั้ว) จะเข้าล้อมรอบไอออนแต่ละตัว โดยด้าน δ^- (ออกซิเจน) หันเข้าหาไอออนบวก และด้าน δ^+ (ไฮโดรเจน) หันเข้าหาไอออนลบ เรียกกระบวนการนี้ว่า **ไฮเดรชัน (hydration)** ซึ่งเกิดจาก **แรงไอออน-ไดโพล**



แรงไอออน-ไดโพลแรงกว่าแรงไดโพล-ไดโพลธรรมดาเพราะไอออนมีประจุเต็มหน่วย ไม่ใช่ประจุน้อยแบบขั้วโมเลกุล พลังงานที่คายออกจากการเกิดไฮเดรชันนี้ชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องใช้สลายโครงผลึกได้เพียงพอ ทำให้ NaCl ละลายน้ำได้

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลขที่ 2 ผิด เพราะการละลายน้ำไม่ได้เกิดพันธะโคเวเลนต์ใหม่ระหว่าง Na/Cl กับน้ำ เป็นเพียงแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (ไอออน-ไดโพล)
- ตัวเลขที่ 3 ผิด เพราะพันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่เกาะกับ N, O, F โดยตรง ไม่ใช่ระหว่างไอออนกับน้ำ
- ตัวเลขที่ 4 ผิด เพราะแรงหลักที่ทำให้ไอออนละลายคือแรงไอออน-ไดโพล ไม่ใช่แรงลอนดอนซึ่งเป็นแรงที่อ่อนกว่ามาก

คำตอบคือ โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน Na^+ และ Cl^- ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้

ตอบ: ข้อ ก. โมเลกุลน้ำที่มีขั้วล้อมรอบไอออน Na^+ และ Cl^- ด้วยแรงไอออน-ไดโพล ซึ่งชดเชยพลังงานแลตทิซที่ต้องสลายได้

ข้อ 49 — ตอบ ก.

ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

หลักการ: ความแรงของแรงยึดเหนี่ยวขึ้นกับขนาดประจุที่เกี่ยวข้อง



- แรงแลอนดอน เกิดจากไดโพลชั่วครวที่เหนี่ยวนำกันเอง อ่อนที่สุดในบรรดาสามแรงนี้ (แม้จะสะสมได้มากในโมเลกุลใหญ่)
- ไดโพล-ไดโพล เกิดจากประจุย่อย (δ^+ / δ^-) ของโมเลกุลมีขั้วถาวร แรงกว่าลอนดอนของโมเลกุลขนาดใกล้เคียงกัน
- ไอออน-ไดโพล เกิดจากประจุเต็มหน่วยของไอออนดึงดูดกับประจุย่อยของโมเลกุลมีขั้ว ซึ่งประจุเต็มหน่วยแรงกว่าประจุย่อยมาก จึงเป็นแรงที่ **แรงที่สุด** ในสามชนิดนี้

สรุป: ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกอื่นสลับลำดับผิด มักมาจากความสับสนว่าแรงแลอนดอนสะสมได้มากในโมเลกุลใหญ่จึงคิดว่าแรงกว่าเสมอ แต่โจทย์นี้เปรียบเทียบ "กรณีทั่วไป" ตามชนิดของแรง ไม่ได้เจาะจงขนาดโมเลกุล

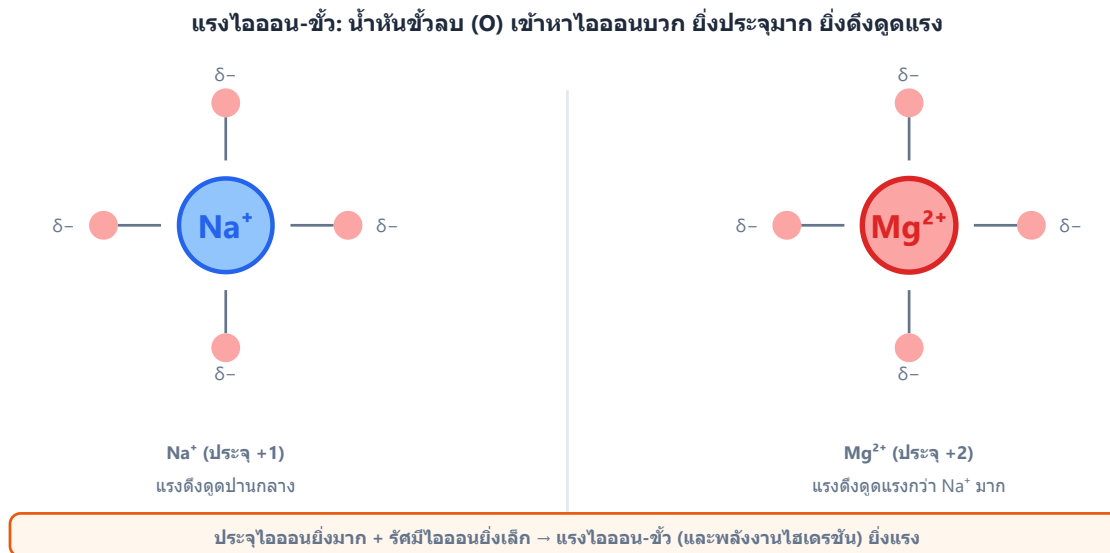
คำตอบคือ ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

ตอบ: ข้อ ก. ลอนดอน < ไดโพล-ไดโพล < ไอออน-ไดโพล

ข้อ 50 — ตอบ ก.

MgCl_2 แรงกว่า เพราะ Mg^{2+} มีประจุมากกว่า Na^+

หลักการ: ความแรงของแรงไอออน-ไดโพลขึ้นกับ **ขนาดประจุของไอออน** เป็นหลัก (คล้ายกับหลักการที่ใช้เทียบพลังงานแลตทิซ) ประจุยิ่งมาก แรงดึงดูดกับขั้วของโมเลกุลน้ำยิ่งแรง



นำมาใช้กับโจทย์: Mg^{2+} มีประจุ +2 ในขณะที่ Na^+ มีประจุ +1 เท่านั้น ดังนั้นแรงไอออน-ไดโพลระหว่าง Mg^{2+} กับโมเลกุลน้ำจึงแรงกว่า (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ไอออนประจุสูงถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลน้ำแน่นและแรงกว่าไอออนประจุต่ำ)

ที่มาของตัวเลข

- ตัวเลือกที่ 2 กล่าวถึงขนาดซึ่งมีผลจริงในบางกรณี (ไอออนเล็กกว่าก็ดึงดูดแรงกว่าได้เช่นกัน) แต่ในที่นี้ผลของประจุที่ต่างกันถึงสองเท่า เป็นปัจจัยเด่นกว่ามาก และข้อสรุปเรื่องขนาดในตัวเลือกลูกนี้ก็ผิดอยู่แล้ว (Na^+ ไม่ได้ใหญ่กว่า Mg^{2+} มากพอจะพลิกผล)
- ตัวเลือกที่ 3 และ 4 ผิด เพราะละเลยผลของประจุไอออนไปทั้งหมด

คำตอบคือ MgCl_2 แรงกว่า เพราะ Mg^{2+} มีประจุมากกว่า Na^+

ตอบ: ข้อ ก. MgCl_2 แรงกว่า เพราะ Mg^{2+} มีประจุมากกว่า Na^+

ข้อ 51 — ตอบ ค.



เงื่อนไขการเกิดพันธะไฮโดรเจน: โมเลกุลต้องมีอะตอม H ที่สร้างพันธะโดยตรง กับ N, O หรือ F (เกิดขั้ว δ^+ ที่ H แรงมาก) และมีอะตอม N, O, F ที่มีคู่วิโดดเดี่ยวไว้รับ

เงื่อนไขพันธะไฮโดรเจน: H ต้องเกาะ "โดยตรง" กับ N, O หรือ F เท่านั้น

✓ มีพันธะไฮโดรเจน

H—F

H เกาะ F โดยตรง

H—O—H

H เกาะ O โดยตรง (น้ำ)

NH₃: H เกาะ N โดยตรง — มีพันธะไฮโดรเจนด้วย

X ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (ก้นดัก)

H₃C—F

H เกาะ C ไม่ใช่ F โดยตรง

CH₄

H เกาะ C เท่านั้น

แม้โมเลกุลมี F/N/O อยู่ในสูตร แต่ถ้า H ไม่ได้เกาะกับอะตอมนั้นโดยตรง ก็ไม่นับ

ทำไม N, O, F เท่านั้น?

ทั้ง 3 ธาตุมีขนาดเล็กและ EN สูงมาก ทำให้พันธะ H—N/O/F มีขั้วแรงเป็นพิเศษ

อะตอม H ที่เหลืออิเล็กตรอนน้อยมากจึงถูกดึงดูดกับคู่วิโดดเดี่ยวของ N/O/F

บนโมเลกุลข้างเคียงได้แรงเป็นพิเศษ (แรงกว่าแรงดึงดูดแบบขั้ว-ขั้วทั่วไปมาก)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- CH₃F : มีอะตอม F ก็จริง แต่ H ทุกตัวเกาะกับ C ไม่ได้เกาะกับ F โดยตรง จึงเกิดได้เพียงแรงไดโพล-ไดโพล — **ตัวลวงหลัก** ของคนที่จำแค่ว่า "มี N, O, F แล้วเกิดพันธะไฮโดรเจน"
- CH₃—O—CH₃ (ไดเมทิลอีเทอร์): มี O แต่ไม่มีพันธะ O—H (H ทั้งหมดเกาะ C) จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลชนิดเดียวกัน (แม้จะรับพันธะไฮโดรเจนจากน้ำได้)
- CH₃NH₂ (เมทิลามีน): มีพันธะ **N—H** โดยตรง H ที่เกาะ N ของโมเลกุลหนึ่งดึงดูดกับคู่วิโดดเดี่ยวบน N ของอีกโมเลกุล → **เกิดพันธะไฮโดรเจนได้** ทำให้จุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ขนาดใกล้เคียงที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจน
- CH₃CHO (อะซีตัลดีไฮด์): มีหมู่ C=O แต่ H เกาะกับ C ทั้งหมด จึงมีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ CH₃NH₂

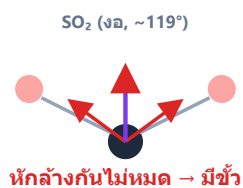
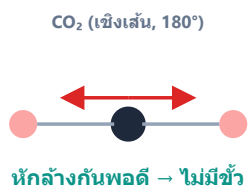
ตอบ: ข้อ ค. CH₃NH₂

ข้อ 52 — ตอบ ง.

SO₂, NH₃, CHCl₃

หลักการ: โมเลกุลจะมีขั้วเมื่อ (1) มีพันธะมีขั้ว และ (2) รูปร่างโมเลกุลไม่สมมาตร ทำให้ไดโพลโมเมนต์ของแต่ละพันธะหักล้างกันไม่หมด

สภาพขั้วโมเลกุล = ผลรวมเวกเตอร์ขั้วพันธะ ไม่ใช่แค่ดู ΔEN ของแต่ละพันธะ



กฎ: พันธะมีขั้วทุกเส้น + รูปร่างสมมาตรสมบูรณ์ (ทุกตำแหน่งเหมือนกัน) = โมเลกุลไม่มีขั้วได้

ตรวจจุดที่ถูกต้องทีละโมเลกุล

- SO₂ : S มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ (AX₂E) → รูปร่างงอ ไดโพลไม่หักล้าง → มีขั้ว
- NH₃ : AX₃E พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ไดโพลทั้งสามพันธะรวมกับคูโดดเดี่ยวชี้ทางเดียวกัน → มีขั้ว
- CHCl₃ : ทรงสี่หน้าแต่แทนไม่เหมือนกันทั้งสี่ (H หนึ่ง Cl สาม) ไดโพลหักล้างไม่หมด → มีขั้ว

เหตุใดชุดอื่นจึงผิด (มีโมเลกุลไม่มีขั้วปนอยู่)

1. CO₂ : เส้นตรงสมมาตร O=C=O ไดโพลสองข้างหักล้างพอดี → ไม่มีขั้ว (แม้พันธะ C=O จะมีขั้วก็ตาม — จุดที่เด็กพลาดบ่อยที่สุด)
2. BF₃ : สามเหลี่ยมแบนราบสมมาตร → ไม่มีขั้ว และ CH₄ ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว
3. CCl₄ : ทรงสี่หน้าที่แทนเหมือนกันทั้งสี่ ไดโพลหักล้างหมด → ไม่มีขั้ว

คำตอบคือ ชุด SO₂, NH₃, CHCl₃

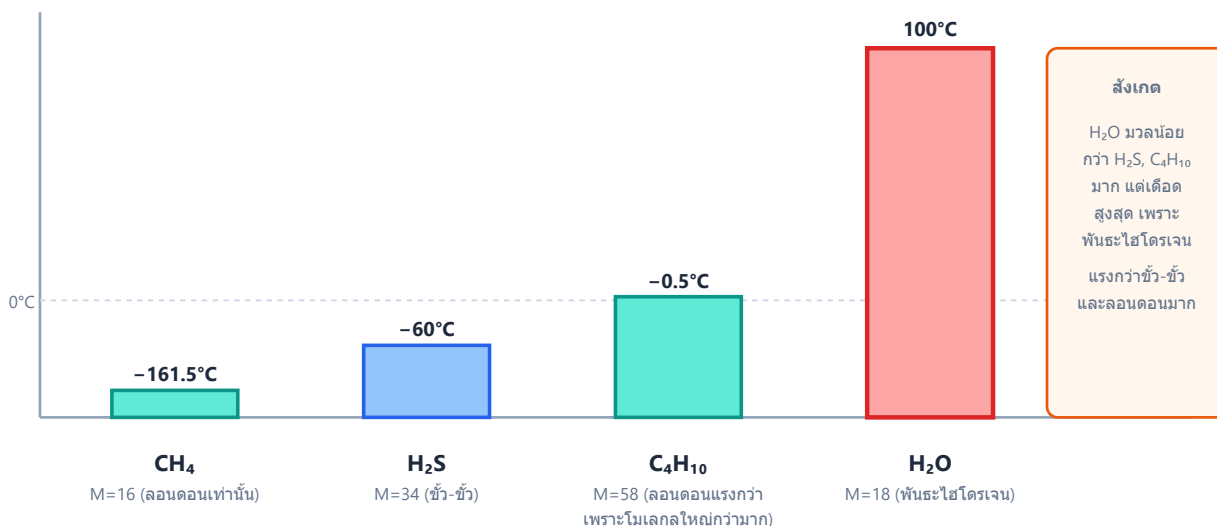
ตอบ: ข้อ ง. SO₂, NH₃, CHCl₃

ข้อ 53 — ตอบ ค.

ก และ ค

หลักคิด: วิเคราะห์แรงระหว่างโมเลกุลของแต่ละคู่สาร — พันธะไฮโดรเจนชนะแรงลอนดอนเมื่อมวลใกล้เคียงกัน, ภายในอนุกรมที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนให้ใช้แรงลอนดอนตามขนาด, และการละลายใช้หลัก "like dissolves like"

จุดเดือด: มวลโมเลกุลมาก ≠ จุดเดือดสูงเสมอ (ชนิดแรงยึดเหนี่ยวสำคัญกว่า)



- ขั้นที่ 1: ตรวจ (ก) —** ถูกต้อง HF มีพันธะ H-F โดยตรง (F เป็นธาตุ EN สูงสุด) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมาก ส่วน HCl เกิดไม่ได้ มีเพียงไดโพล-ไดโพลกับลอนดอน จุดเดือด HF (19.5 องศาเซลเซียส) จึงสูงกว่า HCl (−85 องศาเซลเซียส) แบบผิดแนวโน้มมวล
- ขั้นที่ 2: ตรวจ (ข) —** ผิด เมทานอลมีหมู่ O-H ที่มีขั้วแรงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โดยตรง จึงละลายใน น้ำ ได้ดีมาก (ผสมเป็นเนื้อเดียวทุกสัดส่วน) ส่วนเฮกเซนไม่มีขั้ว เข้ากับหมู่ O-H ไม่ได้ — ข้อความนี้กลับด้านหลัก like dissolves like
- ขั้นที่ 3: ตรวจ (ค) —** ถูกต้อง HCl, HBr, HI ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (Cl, Br, I ตัวใหญ่ EN ไม่พอ) แรงเด่นคือแรงลอนดอนซึ่งเพิ่มตามจำนวนอิเล็กตรอน: HCl (18 อิเล็กตรอน) < HBr (36) < HI (54) จุดเดือดจึงเรียงเพิ่มตาม แม้สภาพขั้วจะ ลดลง จาก HCl ไป HI ก็ตาม (แรงลอนดอนเป็นปัจจัยเด่นกว่าไดโพลในอนุกรมนี้)

ระวัง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักท่องว่าสารอินทรีย์ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์เสมอ — ต้องดูหมู่ฟังก์ชัน: เมทานอลโซคาร์บอนสั้นสมบัติถูกรอบด้วยหมู่ O-H จึงเข้ากับน้ำ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) ที่มักคิดว่าสภาพขั้วที่ลดลงต้องทำให้จุดเดือดลด — ลืมเทียบน้ำหนักระหว่างแรงไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ ก และ ค

ตอบ: ข้อ ค. ก และ ค

ข้อ 54 — ตอบ ค.

ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

หลักคิด: ประเภทของผลึกดูจาก "อนุภาคที่จุดแลตทิซคืออะไร และยึดกันด้วยแรงชนิดใด"

ชนิดผลึก	จำแนกชนิดผลึกจากจุดหลอมเหลวและการนำไฟฟ้า			ตัวอย่าง
	จุดหลอมเหลว	นำไฟฟ้า (ของแข็ง)	นำไฟฟ้า (หลอมเหลว)	
ไอออนิก	สูง (เปราะ)	ไม่นำ	นำ	NaCl (mp 801°C)
โมเลกุล	ต่ำ	ไม่นำ	ไม่นำ	S ₈ (mp 114°C)
โคเวเลนต์ร่างตาข่าย	สูงมาก (แข็งมาก)	ไม่นำ*	ไม่นำ*	เพชร (mp >3000°C)
โลหะ	ปานกลาง-สูง	นำ	นำ	Fe, Cu

วิธีวินิจฉัย: mp สูงมาก + ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ = โคเวเลนต์ร่างตาข่าย

mp สูง + ไม่นำของแข็งแต่นำเมื่อหลอมเหลว/ละลายน้ำ = ไอออนิก (ไอออนถูกตรึงในของแข็ง เคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลว)

mp ต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = โมเลกุล (แรงลอนดอน/ขั้ว-ขั้ว/ไฮโดรเจนบอนด์อ่อนกว่าพันธะมาก)

*กราฟิตเป็นข้อยกเว้นพิเศษ: โคเวเลนต์ร่างตาข่ายแต่นำไฟฟ้าได้ (มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิสระในชั้น)

- ขั้นที่ 1:** ในเพชร อะตอม C แต่ละอะตอมสร้างพันธะโคเวเลนต์กับ C ข้างเคียง 4 อะตอมเป็นทรงสี่หน้า ต่อเนื่องกันทั่วทั้งผลึกโดยไม่มีขอบเขตโมเลกุล → เป็น **ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย (covalent network solid)** ทั้งก้อนเปรียบเสมือนโมเลกุลยักษ์หนึ่งโมเลกุล
- ขั้นที่ 2:** สมบัติที่ตามมา: จุดหลอมเหลวสูงมาก (การหลอมต้องสลายพันธะโคเวเลนต์จริง ๆ) แข็งมาก และไม่นำไฟฟ้า (อิเล็กตรอนทุกตัวถูกใช้สร้างพันธะหมด)

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- ผลึกโมเลกุล: ผู้เรียนเห็นคำว่า "พันธะโคเวเลนต์" แล้วเหมวว่าเป็นผลึกโมเลกุล — ผลึกโมเลกุล (เช่น น้ำแข็ง ไอโอดีน) มีโมเลกุลจบในตัวเป็นหน่วย ยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ ต่างจากเพชรที่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน
- ผลึกไอออนิก: ต้องมีไอออนบวก-ลบ แต่เพชรมีแต่อะตอม C เป็นกลาง
- ผลึกโลหะ: ต้องมีทะเลอิเล็กตรอนและนำไฟฟ้าได้ แต่เพชรไม่นำไฟฟ้า

คำตอบคือ ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

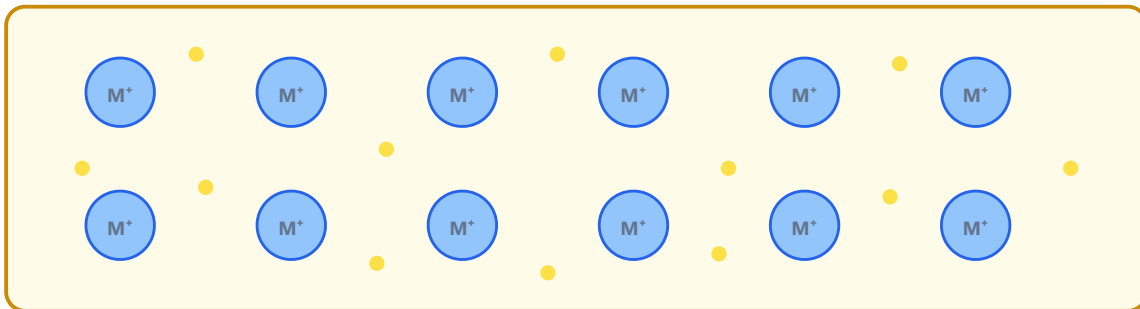
ตอบ: ข้อ ค. ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

ข้อ 55 — ตอบ ข.

เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)

แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)



ไอออนบวกของโลหะ (M^+) เรียงตัวเป็นโครงร่างกึ่งเกณฑ์ ล้อมรอบด้วย "ทะเล" ของอิเล็กตรอนวาเลนซ์
ที่ไม่ได้ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง แต่เคลื่อนที่ได้อิสระทั่วทั้งก้อนโลหะ
อธิบายสมบัติ: นำไฟฟ้า/ความร้อน (อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้), ตีเป็นแผ่นได้ (ไอออนเลื่อนผ่านกันได้โดยไม่แตก)

พันธะโลหะเกิดจากไอออนบวกของโลหะเรียงตัวเป็นโครงผลึก โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระ (delocalized electrons) เคลื่อนที่ได้ทั่วทั้งก้อนโลหะ เปรียบเสมือน "ทะเลอิเล็กตรอน" ล้อมรอบไอออนบวก

ชั้นการวิเคราะห์

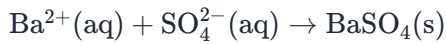
- เมื่อต่อโลหะเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะเคลื่อนที่อย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โลหะจึงนำไฟฟ้าได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว
- แบบจำลองนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมโลหะตีแผ่และดัดเป็นเส้นได้ เพราะเมื่อชั้นของไอออนบวกเลื่อนไถล ทะเลอิเล็กตรอนยังคงยึดโครงสร้างไว้ ไม่เกิดแรงผลักระหว่างประจุชนิดเดียวกันแบบผลึกไอออนิก

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- ไอออนบวกในโลหะของแข็งสั่นอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนที่พาประจุ (ต่างจากสารไอออนิกหลอมเหลวที่ไอออนเป็นตัวพาประจุ)
- โลหะบริสุทธิ์ไม่มีไอออนลบ
- การนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน

ตอบ: ข้อ ข. เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

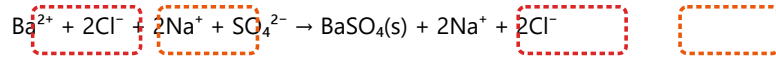
ข้อ 56 — ตอบ ค.



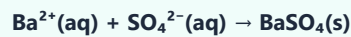
ขั้นที่ 1: เขียนสมการโมเลกุลและระบุตะกอนจากกฎการละลาย



สมการไอออนเต็ม (แตกทุกตัวที่ละลายน้ำเป็นไอออน)

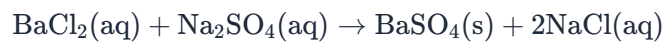


Na^+ และ Cl^- ปรากฏทั้งสองข้างเท่ากันพอดี (ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาจริง) = ไอออนสังเกตการณ์ (spectator ion)
ตัดไอออนสังเกตการณ์ออกทั้งสองข้าง !



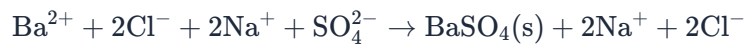
สมการไอออนสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่ "จับตัวเป็นตะกอน" จริงเท่านั้น

Na^+ และ Cl^- ยังคงละลายอยู่ในสารละลายเหมือนเดิม ไม่ได้หายไปไหน แค่ไม่มามีบทบาทในปฏิกิริยาคะตะกอนนี้



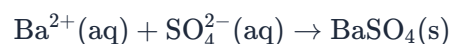
กฎการละลาย: เกลือซัลเฟตส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ ยกเว้นซัลเฟตของ Ba^{2+} , Pb^{2+} (และของ Ca^{2+} ละลายได้น้อย) → ตะกอนสีขาวคือ BaSO_4 ส่วน NaCl ละลายน้ำได้ดี

ขั้นที่ 2: แยกสารที่ละลายน้ำ (aq) เป็นไอออน — ได้สมการไอออนิกสมบูรณ์



(ตะกอน BaSO_4 ไม่แตกเป็นไอออนเพราะเป็นของแข็ง)

ขั้นที่ 3: ตัดไอออนผู้ชม (spectator ions) ที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองข้าง คือ Na^+ และ Cl^- เหลือ



ที่มาของตัวลง

- ตัวเลือกแรกเป็น สมการโมเลกุล ไม่ใช่สมการไอออนิกสุทธิ
- ตัวเลือกที่สองเป็น สมการไอออนิกสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้ตัดไอออนผู้ชมออก
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะ NaCl ละลายน้ำได้ดี ไม่ตกตะกอน

ตอบ: ข้อ ค. $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$

ข้อ 57 — ตอบ ข.

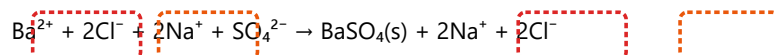
ก และ ค

กฎการละลายที่ใช้ตัดสิน

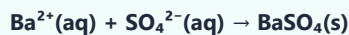
- เกลือไนเตรต (NO_3^-) และเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้ ทุกตัว
- เกลือคลอไรด์/ไฮโอไดด์ละลายได้ ยกเว้น ของ Ag^+ และ Pb^{2+}



สมการไอออนเต็ม (แตกทุกตัวที่ละลายน้ำเป็นไอออน)



Na^+ และ Cl^- ปรากฏทั้งสองข้างเท่ากันพอดี ("ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาจริง") = ไอออนสังเกตการณ์ (spectator ion)
ตัดไอออนสังเกตการณ์ออกทั้งสองข้าง ↓

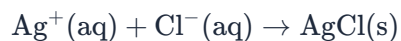


สมการไอออนสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่ "จับตัวเป็นตะกอน" จริงเท่านั้น

Na^+ และ Cl^- ยังคงละลายอยู่ในสารละลายเหมือนเดิม "ไม่ได้หายไปไหน" แต่ไม่มีบทบาทในปฏิกิริยาคะตะกอนนี้

วิเคราะห์ทีละคู่ (สลับคู่ไอออนแล้วดูว่าคู่ใหม่ละลายหรือไม่)

(ก) $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$: คู่ใหม่คือ AgCl กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}$ เป็นข้อยกเว้นของคลอไรด์ เกิดตะกอนสีขาว



(ข) $\text{NaNO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4$: คู่ใหม่คือ Na_2SO_4 กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow$ ทั้งคู่เป็นเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้หมด ไม่เกิดตะกอน (ไอออนทุกตัวเป็นไอออนผู้ชม ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจริง)

(ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI}$: คู่ใหม่คือ PbI_2 กับ $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{PbI}_2$ เป็นข้อยกเว้นของไฮโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลือง



สรุป: เกิดตะกอนเฉพาะ (ก) และ (ค)

ตัวลวง: ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักคิดว่าผสมสารละลายสองชนิดแล้วต้องเกิดปฏิกิริยาเสมอ แท้จริงถ้าคู่ไอออนใหม่ละลายได้หมดจะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ตอบ: ข้อ ข. ก และ ค

ข้อ 58 — ตอบ ง.

สารประกอบไอออนิก

วิเคราะห์สมบัติที่ละข้อ

ชนิดผลึก	จำแนกชนิดผลึกจากจุดหลอมเหลวและการนำไฟฟ้า			ตัวอย่าง
	จุดหลอมเหลว	นำไฟฟ้า (ของแข็ง)	นำไฟฟ้า (หลอมเหลว)	
ไอออนิก	สูง (เปราะ)	ไม่นำ	นำ	NaCl (mp 801°C)
โมเลกุล	ต่ำ	ไม่นำ	ไม่นำ	S ₈ (mp 114°C)
โคเวเลนต์ร่างตาข่าย	สูงมาก (แข็งมาก)	ไม่นำ*	ไม่นำ*	เพชร (mp >3000°C)
โลหะ	ปานกลาง-สูง	นำ	นำ	Fe, Cu

วิธีวินิจฉัย: mp สูงมาก + ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ = โคเวเลนต์ร่างตาข่าย

mp สูง + ไม่นำของแข็งแต่ นำเมื่อหลอมเหลว/ละลายน้ำ = ไอออนิก (ไอออนถูกตรึงในของแข็ง เคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลว)

mp ต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = โมเลกุล (แรงลอนดอน/ขั้ว-ขั้ว/ไฮโดรเจนบอนด์อ่อนกว่าพันธะมาก)

*กราฟิตเป็นข้อยกเว้นพิเศษ: โคเวเลนต์ร่างตาข่ายแต่นำไฟฟ้าได้ (มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิสระในชั้น)

- 1. จุดหลอมเหลวสูง (~800 องศาเซลเซียส): แสดงว่าอนุภาคยึดกันด้วยแรงที่แข็งแรงมาก ตัดสารโมเลกุลโคเวเลนต์ที่มีขั้วออกได้ทันที เพราะยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ
- 2. ของแข็งไม่นำไฟฟ้า: ตัดโลหะออก เพราะโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็ง (มีอิเล็กตรอนอิสระ)
- 3. หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้วนำไฟฟ้า: ชี้ชัดว่าตัวพาประจุคือ ไอออน — ในสถานะของแข็ง ไอออนถูกตรึงอยู่ในโครงผลึกจึงเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ไอออนบวกและไอออนลบเป็นอิสระ เคลื่อนที่พาประจุได้

สมบัติทั้งสามข้อตรงกับ สารประกอบไอออนิก พอดี (เช่น NaCl ซึ่งมีจุดหลอมเหลวประมาณ 801 องศาเซลเซียส)

เหตุใดสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายจึงผิด: แม้จุดหลอมเหลวจะสูงมาก (เช่น เพชร ประมาณ 3550 องศาเซลเซียส) แต่ไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และไม่ละลายน้ำ (ยกเว้นแกรไฟต์ที่นำไฟฟ้าได้ในสถานะของแข็งซึ่งก็ไม่ตรงกับโจทย์)

คำตอบคือ สารประกอบไอออนิก

ตอบ: ข้อ ง. สารประกอบไอออนิก

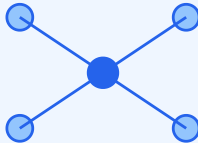
ข้อ 59 — ตอบ ก.

แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

หลักคิด: เทียบโครงสร้างสองอัญรูป — เพชร: C ทุกอะตอมสร้าง 4 พันธะเป็นโครงสร้างสามมิติ, แกรไฟต์: C แต่ละอะตอมสร้าง 3 พันธะเป็นระนาบชั้น เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวต่ออะตอม

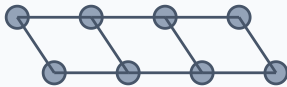
เพชร vs กราไฟต์ — ธาตุเดียวกัน (คาร์บอน) แต่โครงสร้างต่างกันสิ้นเชิง

เพชร (diamond)



C แต่ละอะตอมสร้างพันธะเดี่ยว 4 พันธะ
แบบ sp^3 ต่อเนื่องกันเป็นร่างตาข่าย 3 มิติ
แข็งที่สุดในธรรมชาติ, ไม่นำไฟฟ้า

กราไฟต์ (graphite)



(ชั้นถัดไปยึดกันหลวมๆ ด้วยแรงลอนดอน)
C แต่ละอะตอมสร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ
แบบ sp^2 เป็นแผ่นหกเหลี่ยม 2 มิติ ซ้อนกันเป็นชั้น
ลื่น (ชั้นเลื่อนกันไถ), นำไฟฟ้าในชั้น

อิเล็กตรอนวาเลนซ์ตัวที่ 4 ของกราไฟต์ไม่ได้สร้างพันธะ แต่เคลื่อนที่อิสระในระนาบชั้น
จึงนำไฟฟ้าได้ในทิศทางขนานกับชั้น ต่างจากเพชรที่ไซครบทั้ง 4 อิเล็กตรอนสร้างพันธะหมด

❶ **ชั้นที่ 1: วิเคราะห์ตัวเลือกที่ถูก** ในแกรไฟต์ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว ใช้สร้างพันธะกับเพื่อนบ้านในระนาบเพียง 3 ตัว อิเล็กตรอนตัวที่ 4 ของทุกอะตอมไม่ยึดติดกับพันธะใดพันธะหนึ่ง (delocalized) เคลื่อนที่ได้ทั่วระนาบชั้น → แกรไฟต์จึง **นำไฟฟ้าได้** ทั้งที่เป็นโลหะ (และเป็นเหตุให้ใช้ทำขั้วไฟฟ้า)

❷ **ชั้นที่ 2: ทักล้างตัวเลือกอื่น**

- "เพชรนำไฟฟ้าดีกว่า": ผิด — ในเพชร C ทุกอะตอมใช้อิเล็กตรอนครบทั้ง 4 ตัวสร้างพันธะ ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ เพชรจึง **ไม่นำไฟฟ้า** (ผู้ตอบข้อนี้เดาจากความ "สมบูรณ์แบบ" ของโครงสร้างสามมิติ)
- "ชั้นยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์": ผิด — ชั้นของแกรไฟต์ยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** ที่อ่อน จึงเลื่อนไถง่าย (ใช้เป็นไส้ดินสอและสารหล่อลื่น) ถ้ายึดด้วยพันธะโคเวเลนต์จริงจะไม่มีทางเลื่อนง่าย — เหตุผลกับข้อสรุปในตัวเลือกนี้ขัดแย้งกันเอง
- "แกรไฟต์แข็งกว่าเพชร": ผิด — แม้พันธะ C–C ภายในชั้นของแกรไฟต์จะสั้นกว่าจริง (อันดับพันธะเฉลี่ยสูงกว่า 1) แต่ความแข็งแรงของวัสดุถูกจำกัดด้วยจุดอ่อนคือแรงลอนดอนระหว่างชั้น เพชรที่พันธะต่อเนื่องทุกทิศทางจึงแข็งที่สุด — ตัวลวงนี้เอาข้อเท็จจริงจริง (พันธะสั้นกว่า) มาลากไปสู่ข้อสรุปผิด

ระวัง: "นำไฟฟ้าได้" ไม่ใช่สมบัติผูกขาดของโลหะ — เหน็จจริงคือมีอนุภาคพาประจุที่เคลื่อนที่ได้ (อิเล็กตรอนอิสระหรือไอออนอิสระ)

คำตอบคือ ตัวเลือกแรก

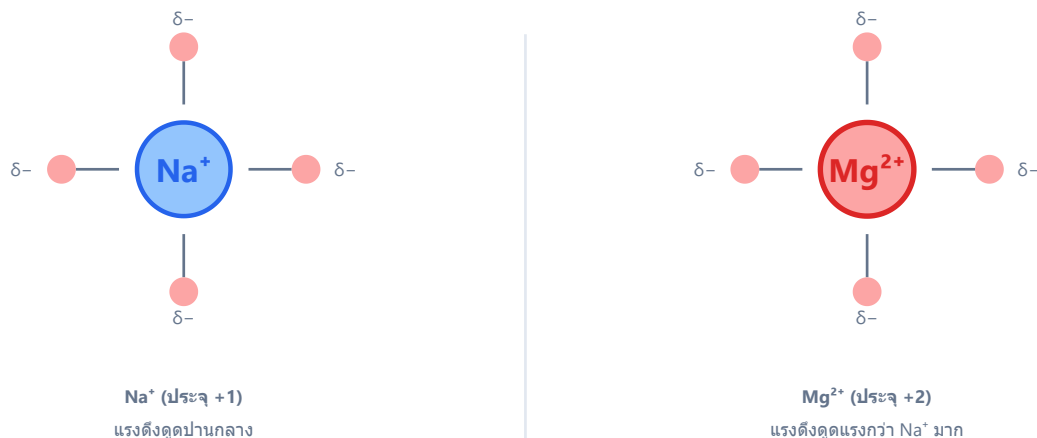
ตอบ: ข้อ ก. แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

ข้อ 60 — ตอบ ข.

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อนุมูลอิสระของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

หลักคิด: พลังงานของการละลาย = พลังงานสลายโครงผลึก (ดูด, เครื่องหมายบวก) + พลังงานไฮเดรชัน (คาย, เครื่องหมายลบ) ตามกฎของเฮสส์ — ตัวไหนใหญ่กว่าเป็นตัวชี้ว่าสทิตติดหรือคาย

แรงไอออน-ขั้ว: น้ำหั่นขั้วลบ (O) เข้าหาไอออนบวก ยิ่งประจุมาก ยิ่งดึงดูดแรง



ประจุไอออนยิ่งมาก + รัศมีไอออนยิ่งเล็ก → แรงไอออน-ขั้ว (และพลังงานไฮเดรชัน) ยิ่งแรง

1 ขั้นที่ 1: รวมพลังงานสองชั้น

$$\Delta H_{\text{sol}} = (+788) + (-784) = +4 \text{ kJ/mol}$$

๒ **ขั้นที่ 2: ตีความเครื่องหมาย** ค่าเป็น บวก → การละลายโดยรวม **ดูดพลังงาน** จากสิ่งแวดล้อม (คือดูดจากน้ำรอบ ๆ) อุณหภูมิของสารละลายจึง **ลดลง** เล็กน้อย — สอดคล้องกับเกลือหลายชนิด (เช่นเกลือแกง) ที่ละลายแล้วน้ำเย็นลงเล็กน้อย

3 ขั้นที่ 3: เกลือคุดพลังงานแล้วยังละลายได้หรือไม่ — เมื่อพลังงานสุทธิติดเพียงเล็กน้อย การละลายยังเกิดขึ้นได้เพราะการกระจายตัวของไอออนในน้ำเพิ่มความไม่เป็นระเบียบของระบบ (ปัจจัยเรื่องการจัดเรียงอนุภาค) จึงทำสรุปว่า "คุดพลังงาน = ไม่ละลาย"

ระวัง (ที่มาของตัวลง)

- "คาย 4, อุณหภูมิสูงขึ้น": คิเลชถูกแต่จับคู่เครื่องหมายกับปรากฏการณ์สลับกัน — สุทธิวิทคือดู ไม่ใช่คาย
- "1572": เอา 788 + 784 บวกกันตรง ๆ โดยลืมนวไโฮเดรชันเป็นชั้นคายต้องติดลบ
- "สรุปไม่ได้": ขัดกับภพของเฮสส์ — พลังงานรวมของกระบวนการหาได้จากผลรวมของชั้นย่อยเสมอ ไม่ว่าเส้นทางจริงจะเป็นอย่างไร

คำตอบคือ การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อนุมูลของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

ตอบ: ข้อ ข. การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อนุหมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย